

نظام رقمي متكامل لإدارة وتحليل النِصاب التدريسي

وتحسين سير العملية الأكاديمية

"EduTrack"

مشروع تخرج 2



إعداد

غفران الشغري خالد قرقور محمد شغري

إشراف

د. إيهاب ديباجة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنجز الأعمال.

يسرنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى أستاذنا الفاضل الدكتور إيهاب ديباجة، مشرف مشروعنا، الذي لم يدخر جهداً في توجيهنا ودعمنا بخبرته الواسعة ورؤيته السديدة طوال فترة إعداد هذا المشروع. لقد كان لتوجيهاته القيمة أثر كبير في تجاوز التحديات التي واجهتنا، وفي صقل مهارتنا العلمية والعملية.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة المنارة، متمثلة بكلية الهندسة، ولجميع أساتذتنا الأفاضل في قسم المعلوماتية، الذين كانوا لنا خير معين ومصدر إلهام ومعرفة خلال سنوات دراستنا.

ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى عائلاتنا الكريمة، التي أحاطتنا بكل أشكال الدعم المعنوي والمادي، وكانت السند الأول لنا في كل خطوة، فإلى من سهروا معنا ودعوا لنا بالتوفيق، نهديكم هذا الإنجاز.

كذلك، نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا يد العون، سواء بالنصح أو المشورة، من زملائنا وأصدقائنا الذين شاركونا لحظات العمل والتحدي، وكان لهم دور في إخراج هذا المشروع إلى النور.

ملخص المشروع

يُعد نظام "EduTrack" منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة، صُممت خصيصاً لأتمتة عمليات إدارة النِصاب التدريسي وتحليل العبء الأكاديمي في المؤسسات التعليمية. يُمثل هذا المشروع الإصدار النهائي والمستقر للمنظومة، حيث يتوج جهوداً تراكمية في تطوير حل تقني شامل يعالج التحديات التشغيلية الناتجة عن الإدارة اليدوية التقليدية، كضيق السجلات، تضارب المواعيد، والأخطاء في احتساب العبء التدريسي والمراقبات الامتحانية.

يعتمد النظام في بنائه على هيكلية برمجية متطورة (Multi-Role Architecture) تتيح توزيعاً دقيقاً للصلاحيات بين مختلف أطراف العملية التعليمية (مدير النظام، الموظف الأكاديمي، والمدرس)، مما يضمن خصوصية البيانات وتكاملها. ويمثل "محرك أتمتة النِصاب الذكي" القلب النابض لهذا الإصدار، حيث يعالج الحالات الأكاديمية المعقدة -كالساعات الإضافية، المحاضرات التعويضية، والارتباطات الامتحانية- لحظياً وبدقة متناهية، مع تحديث تلقائي للبيانات يواكب أي تغييرات طارئة.

ولتعزيز الكفاءة الإدارية، يدمج النظام "نظام الإشعارات المتبادلة" الذي يتيح للموظف الأكاديمي التواصل المباشر مع المدرسين وإرسال التنبيهات اللازمة للمتابعة، مما يقلل من الفجوات التواصلية والجهد الورقي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام أدوات أرشفة رقمية تتيح العودة للسجلات التاريخية بسهولة. ومن خلال بنية تقنية قوية تعتمد على الربط الفعال بين قواعد البيانات والواجهات عبر تقنيات الويب الحديثة، يوفر "EduTrack" بيئة عمل رقمية تتيح استخراج التقارير الرسمية والاعتمادات الأكاديمية بصيغة (PDF) بضغطة زر. يُقدم هذا الإصدار النهائي حلاً جذرياً وناجراً يرفع من كفاءة العمل الأكاديمي، ويضمن الدقة والشفافية في إدارة الموارد البشرية والتدريسية، ليكون بذلك منصة متكاملة وجاهزة للتبني في بيئات أكاديمية متعددة الكليات.

الفهرس

ملخص المشروع	2
الفصل الأول المقدمة	8
1.1 نبذة عامة	9
1.2 تطور المشروع	9
1.3 مشكلة البحث	10
1.4 أهداف المشروع	11
1.5 نطاق العمل	12
الفصل الثاني منهجية العمل والتحليل	13
2.1 خطوات تنفيذ نظام EduTrack ضمن المؤسسة الأكاديمية	14
2.2 المنهجية والنهج المتبع في النظام	15
2.3 الفرق بين إدارة النصاب عبر Excel و EduTrack	16
2.4 متطلبات النظام	17
2.4.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)	17

18.....	المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)	2.4.2
19.....	نمط تصميم وهيكلية المشروع (System Architecture)	2.5
21.....	الفصل الثالث تحليل وتصميم النظام	
22.....	آلية عمل نظام Edu Track (دورة حياة العمليات) :	2.3
22.....	إدارة الأدوار والصلاحيات (Role-Based Management)	2.4
23.....	محرك أتمتة النِصاب التدريسي (Teaching Load Engine)	2.5
23.....	نظام التنبيهات والأرشفة (Notifications & Archiving System)	2.6
24.....	وحدة التقارير والمخرجات (Reporting Unit)	2.7
24.....	مميزات النظام الداعمة (System Supporting Features)	2.8
24.....	أهم العمليات البرمجية في النظام (Core Logical Operations)	2.9
26.....	مخطط حالات الاستخدام : Use Case Diagram	2.10
27.....	جداول حالات الاستخدام :	2.11
45.....	مخطط قاعدة البيانات ERD :	2.12
46.....	مخطط الصفوف : Class Diagram	2.13
47.....	مخططات تسلسلية : Sequence Diagram	2.14
54.....	مخطط سير العمل WorkFlow :	2.15

55.....	المخطط الصندوقي للنظام : System Block Diagram	2.16
56.....	الفصل الرابع التنفيذ والأدوات المستخدمة	
57.....	بيئة التطوير (Development Environment)	4.1
57.....	تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Development)	4.2
58.....	الخدمات الخلفية والبرمجية (Back-end Development)	4.3
60.....	إدارة واختبار البيانات (Data & API Management)	4.4
61.....	استعراض اهم الواجهات (System Interfaces)	4.5
61.....	واجهة تسجيل الدخول :	4.5.1
63.....	واجهة إدارة المدرسين (إضافة – تعديل – حذف) :	4.5.2
64.....	واجهة إدارة المقررات (إضافة – تعديل – حذف) :	4.5.3
65.....	واجهة إدارة الموظفين (إضافة – تعديل – حذف) :	4.5.4
66.....	واجهة إدارة الكليات والاقسام (إضافة كلية – إضافة قسم) :	4.5.5
68.....	واجهة اعدادات النظام الاساسية:	4.5.6
71.....	واجهة إدارة القاعات (إضافة – حذف- تعديل):	4.5.7
73.....	واجهة تخصيص المقررات :	4.5.8
75.....	واجهة التكاليفات الامتحانية :	4.5.9
76.....	واجهة إدارة النصاب التدريسي :	4.5.10

77.....	واجهة إدارة الفئات :	4.5.11
78.....	واجهة تخصيص المشاريع :	4.5.12
79.....	واجهة الجدول اليومي للاستاذ :	4.5.13
81.....	واجهة التكاليف الامتحانية للاستاذ :	4.5.14
82.....	واجهة النصاب التدريسي للاستاذ :	4.5.15
83.....	واجهة الجدول الاسبوعي للاستاذ :	4.5.16
84.....	واجهة السجل الفصلي للاستاذ :	4.5.17
85.....	واجهة إدارة المشاريع للأستاذ :	4.5.18
87.....	واجهة إدارة الفئات للأستاذ :	4.5.19
89.....	واجهة استلام الاشعارات للأستاذ :	4.5.20
90.....	مقتطفات برمجية (Code Samples) :	4.6
105	الفصل الخامس إدارة المخاطر والقيود	
106	مصفوفة تحليل المخاطر (Risk Analysis Matrix)	5.1
106	قيود النظام (System Constraints)	5.2
107	إدارة التغيير (Change Management)	5.3
108	الفصل السادس النتائج والافاق المستقبلية	
109	نتائج النظام (System Results)	6.1

109	الأفاق المستقبلية (Future Work)	6.2
110	الفصل السابع الخاتمة	
110	الخاتمة	

الفصل الأول

المقدمة

Introduction

1.1 نبذة عامة

يُمثل نظام "EduTrack" نقلة نوعية في منهجية إدارة العمليات الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية، حيث صُمم ليكون منصة رقمية متكاملة تهدف إلى أتمتة دورة حياة النِصاب التدريسي بالكامل. في ظل التحديات التي تفرضها البيئات الجامعية الحديثة، تبرز الحاجة الملحة إلى حلول تقنية قادرة على التخلص من الاعتماد على الأساليب الورقية واليدوية التقليدية التي كانت تشكل عائقاً أمام دقة وسرعة العمل الإداري.

لا يقتصر دور هذا النظام على كونه أداة لتسجيل البيانات، بل يعمل كمنظومة ذكية تدير العبء التدريسي والمراقبات الامتحانية وفق معايير أكاديمية دقيقة. ومن خلال تطوير بنية برمجية تعتمد على فصل الصلاحيات الديناميكي، يضمن النظام تحقيق التوازن بين متطلبات إدارة الكلية ومهام المدرسين، مع توفير واجهات تفاعلية تدعم التواصل الإداري الفعال، وتمنح صناع القرار رؤية لحظية وشاملة لمسار العمل التعليمي. إن "EduTrack" ليس مجرد أداة برمجية، بل هو رؤية تقنية تهدف إلى ترسيخ الرقمنة الشاملة كبديل مستدام وفعال، مما يضمن تقليص الفجوات التواصلية، والحد من الأخطاء البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في إدارة الموارد البشرية والتدريسية على حد سواء.

1.2 تطور المشروع

يُعد هذا المشروع امتداداً استراتيجياً وتطوراً جذرياً لمشروع التخرج الأول، حيث تم البناء على الأساس البرمجي للنظام وتوسيع نطاقه ليتحول من مجرد أداة لإدارة البيانات إلى منظومة أكاديمية ذكية ومتكاملة. لم يقتصر العمل في هذا الإصدار على ضبط الوظائف السابقة فحسب، بل شملت عملية التطوير إعادة هيكلة جوهرية وتحديثات نوعية تمثلت في:

- **نظام الصلاحيات الديناميكي (Multi-Role Architecture)** انتقل النظام من هيكلية عامة إلى نظام متعدد الأدوار (مدير النظام، الموظف الأكاديمي، والمدرس)، مع تطبيق صلاحيات دقيقة تضمن استقلالية الكليات وخصوصية البيانات، مما يضمن سير العمل الأكاديمي بسلاسة ودون تضارب.
- **محرك أتمتة النِصاب الذكي**: تم تطوير محرك حسابي متقدم لإدارة النِصاب التدريسي لحظياً، مع دعم الحالات الأكاديمية المعقدة (المراقبات الامتحانية، الساعات الإضافية Overload، ومشاريع التخرج). (كما تمت إضافة منطق برمجي متطور لمعالجة المحاضرات التعويضية وإدارة العطلات؛ حيث يقوم النظام تلقائياً بتحديث النِصاب عند حدوث أي تغيير.

- تعزيز التفاعل والتواصل الإداري: تم إطلاق "نظام الإشعارات المتبادلة" الذي يتيح للموظف الأكاديمي التواصل المباشر مع المدرسين وإرسال التنبيهات اللازمة للمتابعة، مما يقلل من الفجوات التواصلية والأخطاء الإدارية، بالإضافة إلى توفير واجهات أرشفة رقمية تسمح بالرجوع لأي سجلات تاريخية بضغط زر واحدة.
- تحسين تجربة المستخدم والرقمنة الشاملة: شمل التطوير إعادة تصميم شاملة للواجهات لتعزيز سهولة الاستخدام، مع وحدة تقارير ذكية تتيح استخراج وثائق رسمية بصيغة (PDF) لحظياً، مما ألغى الحاجة للعمليات الورقية تماماً.
- الاعتمادية والبنية التحتية: تم رفع كفاءة النظام التشغيلية وقابليته للتوسع من خلال تحسين منطق الربط بين قاعدة البيانات والواجهات (API)، مما جعل نظام EduTrack منصة قادرة على تلبية متطلبات بيئات أكاديمية متعددة الكليات بكفاءة عالية وموثوقية رقمية.

1.3 مشكلة البحث

تكمن المشكلة الأساسية التي يعالجها هذا النظام في التعقيدات التشغيلية الناتجة عن إدارة النصاب التدريسي بالطرق التقليدية، حيث تعتمد الكليات في تنظيم جداولها وسجلاتها على أدوات ورقية أو ملفات مكتبية غير مترابطة. يؤدي هذا النمط التقليدي إلى جملة من التحديات الجوهرية، أبرزها:

- تضارب المواعيد والأخطاء البشرية: غياب المرجعية الرقمية الموحدة يؤدي إلى تضارب في توزيع الساعات التدريسية والمراقبات الامتحانية، مما يصعب معه رصد العبء التدريسي الفعلي لكل مدرس بدقة.
- صعوبة المتابعة اللحظية: تستغرق عمليات إغلاق النصاب الشهري وتعديل الجداول (في حال حدوث طوارئ أو محاضرات تعويضية) وقتاً وجهداً إدارياً كبيراً، نظراً لعدم وجود آلية للتحديث الآلي أو التنبيه المباشر بين الموظف والمدرس.
- غياب الشفافية والأرشفة: تواجه الإدارات صعوبة في الرجوع إلى السجلات التاريخية أو استخراج تقارير دقيقة وموثقة، مما يؤثر على عملية اتخاذ القرار الأكاديمي ويجعل من استخراج الوثائق الرسمية عملية بطيئة ومعرضة للخطأ.
- قصور التواصل الإداري: الفجوة في قنوات التواصل بين الموظف المسؤول والمدرس تؤدي إلى ضياع المعلومات المتعلقة بالعطلات، أو الإضافات (Overload)، أو التعديلات الطارئة، مما ينعكس سلباً على انسيابية العمل الأكاديمي.

بناءً على ما سبق، يبرز هذا المشروع كاستجابة تقنية ضرورية لإنهاء حقبة العمل الورقي، وتوفير بيئة رقمية تضمن الدقة في الحسابات، والشفافية في توزيع المهام، وسرعة في إنجاز المعاملات الإدارية، بما يخدم استقرار العملية التعليمية.

1.4 أهداف المشروع

يسعى مشروع "EduTrack" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتقنية الرامية إلى الارتقاء بجودة العمل الإداري والأكاديمي، وتتمثل أبرز هذه الأهداف في الآتي:

- أتمتة إدارة النِصاب التدريسي: الانتقال الجذري من المعالجة اليدوية وسجلات الجداول التقليدية إلى نظام رقمي ذكي قادر على حساب وتوزيع الساعات التدريسية تلقائياً، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقة النتائج.
- رفع دقة البيانات المعتمدة: تقليل احتمالية الخطأ البشري في احتساب الساعات التدريسية والمحاضرات الإضافية (Overload)، بما يضمن حفظ حقوق المدرسين وتوفير بيانات مرجعية دقيقة للإدارة.
- توفير بيئة رقمية للتواصل والمتابعة: تعزيز الشفافية من خلال تمكين المدرسين من الاطلاع على أنصبتهم التدريسية لحظياً، مما يقلل من الحاجة للمراجعات الإدارية المتكررة ويخفف العبء عن الكادر الإداري.
- تسريع عمليات التوثيق والتقارير: تقديم ميزة "توليد التقارير بضغطة زر" لإصدار الوثائق الرسمية والتقارير الأكاديمية بصيغة (PDF)، مما يوفر الوقت والجهد المبذول في الصياغة التقليدية للتقارير الفصلية.
- تنظيم الهيكلية الإدارية للأعباء الأكاديمية: تسهيل مهام المسؤول الأكاديمي في عملية الربط بين المقررات الدراسية والمدرسين، وإدارة العبء التدريسي وتوزيعه بشكل متوازن يضمن سير العملية التعليمية بكفاءة.
- بناء أرشيف رقمي مركزي: تطوير قاعدة بيانات متكاملة تضمن حفظ كافة سجلات النِصاب التاريخية، مما يسهل عمليات المراجعة، إجراء المقارنات، واستخراج الإحصائيات التي تدعم اتخاذ القرار مستقبلاً.

1.5 نطاق العمل

يُمثل نظام "EduTrack" منصة ويب متكاملة ومتجاوبة (Responsive Web Platform) ، صُممت لإدارة الدورة الحياتية الكاملة للنِصاب التدريسي والأعمال الأكاديمية المرتبطة به. يمتد نطاق النظام ليشمل أتمتة العمليات الإدارية والرقابية وفق المحاور التالية:

- للإدارة الأكاديمية (Academic Administration): يوفر النظام لوحة تحكم مركزية تمنح الإدارة صلاحية الإشراف الكامل على الفصول الدراسية، وأتمتة عملية ربط المقررات بالكادر التدريسي، مع وجود محرك مصمم لكشف تضارب المواعيد ومنع أي تداخل في توزيع الساعات التدريسية أو مهام المراقبات الامتحانية.
- للكادر التدريسي (Teaching Staff): يوفر النظام واجهة مخصصة تتيح للمدرس متابعة حالته الأكاديمية بمرونة وشفافية، وتشمل:
 - تتبع النِصاب: مراقبة الساعات التدريسية المنجزة والمتبقية للوصول إلى النِصاب القانوني المطلوب.
 - إدارة الجداول: استعراض الجدول التدريسي (اليومي والأسبوعي) وجدول المراقبات الامتحانية مع تفاصيل دقيقة للقاعات والمواعيد.
- أتمتة التقارير والتحليل (Automated Reporting): تعتبر وحدة "تقارير النِصاب" الميزة الجوهرية للنظام؛ حيث تقوم بتجميع البيانات وتوليد تقارير رسمية (Ready-to-Print) بصيغة (PDF) منسقة وجاهزة للاعتماد الإداري. تدعم هذه الوحدة استخراج بيانات النِصاب، الساعات الإضافية (Overload)، وسجلات المراقبات بضغطة زر واحدة، مما يضمن دقة البيانات ويلغي الحاجة للعمليات اليدوية المعرضة للخطأ.

الفصل الثاني

منهجية العمل والتحليل

(Methodology & System Analysis)

2.1 خطوات تنفيذ نظام EduTrack ضمن المؤسسة الأكاديمية

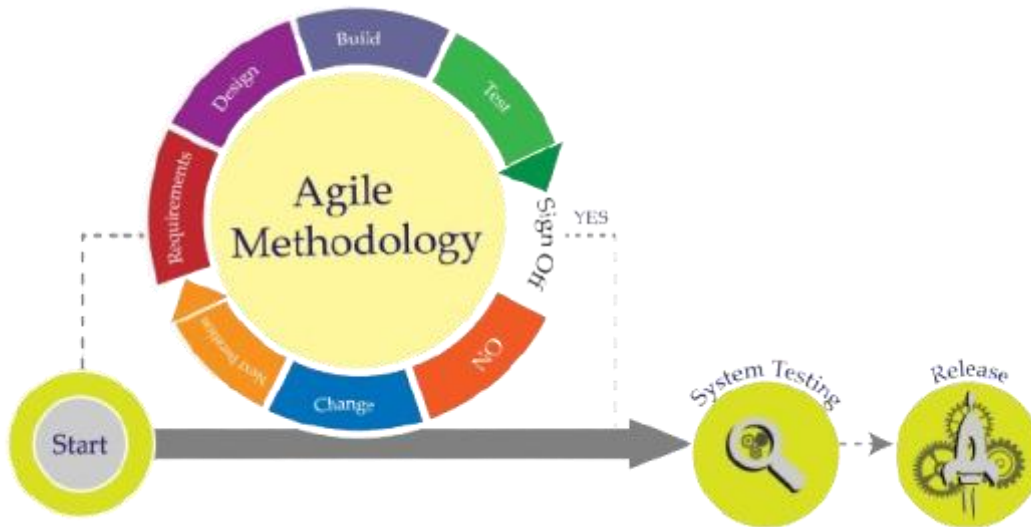
تطلب تطوير نظام "EduTrack" اتباع منهجية هندسية منظمة لضمان موثمة الحل البرمجي لمتطلبات البيئة الأكاديمية الواقعية؛ وقد تمت عملية التنفيذ وفق المراحل التالية:

- تحليل احتياجات الإدارة الأكاديمية: بدأت العملية بتقييم شامل للأساليب القائمة) مثل ملفات Excel والمعالجة اليدوية (لتشخيص نقاط الضعف، مثل نقص الدقة في الحسابات التراكمية، وصعوبة استرجاع البيانات التاريخية، والتحديات الإدارية الناتجة عن تشتت المعلومات.
- تحديد الأهداف والغايات: بناءً على نتائج التحليل، وُضعت أهداف استراتيجية محددة وقابلة للقياس، أبرزها: أتمتة حساب الأنصبة التدريسية، تقليص الزمن المستغرق في إصدار التقارير الرسمية، وضمان العدالة في توزيع العبء التدريسي (Overload) وفق معايير دقيقة.
- تحليل فجوات النظام التقليدي: تم التركيز على رصد الأخطاء الشائعة في النظم اليدوية، مثل ازدواجية البيانات والأخطاء الحسابية البشرية. وقد منح نظام "EduTrack" هذه التحديات أولوية قصوى في المعالجة، عبر توفير رؤية مركزية تضمن توازن التوزيع الأكاديمي.
- تحديد المتطلبات التقنية والوظيفية: في هذه المرحلة، تم حصر المزايا الجوهرية التي يجب أن يوفرها النظام؛ مثل اعتماد نموذج التحكم بالوصول القائم على الأدوار (RBAC) لضمان أمن البيانات، وتصميم واجهات مستخدم متجاوبة (Responsive) لضمان سهولة الوصول من مختلف الأجهزة، وذلك لتحقيق كفاءة تشغيلية ملموسة ترفع من جودة الأداء الإداري.

2.2 المنهجية والنهج المتبع في النظام

اعتمد تطوير نظام "EduTrack" منهجية "الأجايل" (Agile Methodology)، وتحديدًا إطار عمل "Scrum"؛ وقد تم اختيار هذا النهج لضمان المرونة العالية في التعامل مع المتطلبات المتغيرة للبيئة الأكاديمية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تسليم المهام البرمجية. وتستند هذه المنهجية في مشروعنا إلى ركيزتين أساسيتين:

- **النهج التكراري (Iterative Development):** تم تقسيم المشروع إلى دورات تطوير قصيرة ومكثفة (Sprints)، حيث يتم بناء واختبار كل ميزة من ميزات النظام بشكل منفصل ومستقل. تتيح هذه الآلية ضمان جودة كل ميزة برمجية قبل الانتقال للميزة التالية، مما يسهل عملية تتبع الأخطاء ومعالجتها أولاً بأول.
- **التركيز على المستخدم (User-Centric Design):** يضع هذا النهج كلاً من "المدرس" و"المسؤول الأكاديمي" في قلب عملية التطوير؛ حيث يتم اختبار الواجهات بشكل مستمر بناءً على التغذية



الراجعة، لضمان تبسيط سير العمل وتحقيق هدف النظام الجوهري المتمثل في الوصول للمعلومات الأكاديمية وإنجاز التقارير بضغط زر واحدة.

2.3 الفرق بين إدارة النِصاب عبر Excel وEduTrack

يمثل "EduTrack" نقلة نوعية من المعالجة اليدوية المشتتة إلى منظومة رقمية مؤتمتة، ويمكن تلخيص أبرز الفروقات في النقاط التالية:

- من اليدوية إلى الأتمتة: في (Excel) يتحمل المستخدم مسؤولية الحسابات المعقدة مما يزيد من احتمالية الخطأ، بينما يتولى محرك "EduTrack" البرمجي معالجة البيانات لحظياً بدقة وسرعة فائقتين.
- الديناميكية وتعددية الوصول: يُعد " (Excel) جزيرة معزولة" يصعب مشاركتها، بينما يوفر "EduTrack" قاعدة بيانات مركزية تتيح الوصول المتزامن للمستخدمين مع إدارة صلاحيات دقيقة تضمن خصوصية المعلومات.
- الرؤية التحليلية: مقارنة بالجدول الثابتة في (Excel) ، يقدم "EduTrack" تحليلات متقدمة، وتنبيهات ذكية، وتقارير (PDF) فورية تدعم اتخاذ القرار.
- دورة حياة البيانات والأمان: يتجاوز "EduTrack" حدود الحفظ الرقمي البسيط في (Excel) بإدارة دورة حياة البيانات كاملة من التأسيس إلى الأرشفة، مع بروتوكولات أمان (RBAC) تحمي البيانات من التلاعب أو الضياع.

وجه المقارنة	إدارة النِصاب بـ Excel	نظام EduTrack
المعالجة	يدوية (عرضة للخطأ)	مؤتمتة (دقيقة)
تعددية الوصول	فردية ومحدودة	مركزية ومتزامنة
التقارير	تتطلب جهداً يدوياً	فورية (بضغط زر)
الأمان	محدود	عالي (صلاحيات RBAC)

2.4 متطلبات النظام

2.4.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تحدد هذه المتطلبات الخدمات والوظائف الأساسية التي يقدمها النظام للمستخدمين:

- إدارة البيانات والمدخلات:
 - إدارة الكوادر: تسجيل بيانات المدرسين والموظفين وتصنيفهم حسب الكليات والأقسام.
 - الخطط الدراسية: إدخال المقررات وتصنيفها (نظري/عملي) وتوزيعها على الفصول.
 - إدارة القاعات: تخصيص القاعات والمواعيد مع محرك يمنع التضارب الزمني والمكاني.
- المعالجة الحسابية والمنطق البرمجي:
 - محرك النِصاب التلقائي: حساب الساعات ومقارنتها بالنِصاب القانوني لحظياً.
 - إدارة الحالات الاستثنائية: تحديث النِصاب تلقائياً عند إضافة محاضرات تعويضية أو تحديد عطلات.
 - إدارة المشاريع الأكاديمية: إسناد مشاريع التخرج للمشرفين واحتسابها ضمن العبء التدريسي.
- واجهات المستخدم والتفاعل:
 - الجداول الديناميكية: عرض الجداول المخصصة لكل مستخدم بناءً على صلاحياته.
 - المراقبات الامتحانية: إدراج وتتبع جداول المراقبات وربطها بالنِصاب.
 - تتبع الإنجاز: تحديث حالة المحاضرات لحظياً لضمان دقة الرصيد التدريسي.
- التقارير والتواصل الإداري:
 - نظام التنبيهات: آلية تواصل لتبادل التذكيرات والإشعارات بين الموظف والمدرس.
 - الأرشفة والتقارير: توليد تقارير (PDF) رسمية، مع واجهة للرجوع للسجلات التاريخية.
 - إدارة الصلاحيات (RBAC): توزيع الأدوار (مدير، موظف، مدرس) لضمان خصوصية البيانات واستقلالية الكليات.

2.4.2 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تحدد هذه المتطلبات المعايير الجودوية والتشغيلية التي تحكم عمل النظام:

- **الأمان والخصوصية (Security & Privacy) :**
 - تشفير البيانات: تأمين نقل البيانات بين الخادم وتطبيق Flutter باستخدام بروتوكولات تشفير متقدمة.
 - إدارة الهوية: الاعتماد على نظام مصادقة (Authentication) قوي عبر توكنز (JWT) مشفرة، لضمان أمن الوصول.
 - سلامة السجلات: (Audit Logs) توفير سجلات مراقبة تتبع أي تعديل على البيانات لضمان الشفافية والمحاسبة.
- **الأداء والقابلية للتوسع (Performance & Scalability) :**
 - قابلية التوسع: تصميم البنية البرمجية (Django/DRF) للتعامل مع زيادة أعداد المستخدمين والبيانات بكفاءة عالية.
 - التوافقية: (Responsiveness) توفير واجهة مستخدم متجاوبة تتكيف تلقائياً مع مختلف أحجام الشاشات.
- **التوافرية والاعتمادية (Availability & Reliability) :**
 - استمرارية الخدمة: ضمان توافر النظام للمستخدمين على مدار الساعة (24/7).
 - سلامة البيانات: استخدام تقنية (Database Transactions) لضمان عدم حدوث فساد في البيانات (Data Corruption) عند حدوث أي انقطاع تقني أثناء العمليات الحساسة.
- **سهولة الاستخدام (Usability & UX) :**
 - تجربة مستخدم تفاعلية: تقديم واجهة عصرية سهلة التنقل، تعتمد على عناصر بصرية لتلخيص بيانات النصاب وتسهيل فهمها لحظياً.
- **قابلية الصيانة (Maintainability) :**
 - هيكلية الكود: الالتزام بمبادئ (Clean Code) وتوثيق الكود بشكل جيد، مما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلي.
 - معايير المخرجات: دعم تصدير التقارير بصيغة (PDF) وفق المعايير الإدارية المعتمدة.

2.5 نمط تصميم وهيكلية المشروع (System Architecture)

يعتمد نظام "EduTrack" في بنائه البرمجي على نهج (Feature-first approach)، مع تقسيم كل ميزة (Feature) إلى ثلاث طبقات وظيفية مستقلة. يُعد هذا النمط من المعايير الموصى بها في تطوير تطبيقات Flutter عالية المستوى، حيث يضمن استقلالية كل جزء في النظام ويسهل عملية صيانتها وتطويرها. تتوزع كل ميزة (Feature) في التطبيق وفق الهيكلية التالية:

1. طبقة العرض (Presentation Layer): هي الواجهة الأمامية للميزة والمسؤولة عن تجربة المستخدم البصرية.

- المكونات: ملفات الـ UI والـ Widgets

- الوظيفة: عرض البيانات واستقبال مدخلات المستخدم. لا تتخذ هذه الطبقة قرارات منطقية، بل تكتفي بتمرير تفاعلات المستخدم (مثل الضغط على زر الإرسال) إلى الطبقة التالية.

2. طبقة منطق العمل (Business Logic Layer): هي الطبقة الوسيطة التي تربط بين الواجهات والبيانات، وتم تمثيلها باستخدام (GetX Controllers).

- المكونات: الـ Controllers

- الوظيفة: إدارة حالة التطبيق (State Management) وتحديث الواجهات لحظياً. يقوم الـ Controller بالتحقق من صحة البيانات (Validation) قبل إرسالها للخادم، كما يتولى معالجة العرض للبيانات القادمة من الباك-إيند.

3. طبقة البيانات (Data Layer): هي الطبقة المسؤولة عن التواصل مع الخادم وتجهيز البيانات.

- المكونات: الـ Services والـ Models

- الوظيفة: تقوم ال Services بالاتصال بـ API الخاص بنظام Django ، وتحويل البيانات الخام إلى كائنات برمجية (Objects) عبر ال Models ، لضمان تدفق البيانات بشكل منظم للـ Controller.

فوائد هذا التقسيم في نظام "EduTrack" :

- تنظيم الكود : بفضل مبدأ (Feature-first) ، يتم تجميع كل ملفات الميزة الواحدة (مثل "إدارة المدرسين") في مجلد مستقل ، مما يسرع عملية تتبع الأكواد وحل المشكلات.
- فصل المسؤوليات (Separation of Concerns) : يمنع هذا الفصل التداخل بين الطبقات ، مما يقلل من ظهور الأخطاء (Bugs) عند تعديل أي جزء من النظام.
- تحسين الأداء : يضمن استخدام ال Controllers عدم إرسال طلبات خاطئة للخادم (مثل الحقول الفارغة) ، مما يقلل من زمن الاستجابة.
- المعايير العالمية : يمنح تبني هذا النهج المشروع طابعاً احترافياً يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في بناء تطبيقات Flutter الكبيرة.

الفصل الثالث

تحليل و تصميم النظام

(System Analysis & Modelling)

2.3 آلية عمل نظام Edu Track (دورة حياة العمليات) :

يعتمد نظام "EduTrack" على مسار عمل رقمي متسلسل (Digital Workflow) يربط بين الإدارة والكادر التدريسي، حيث تمر دورة حياة البيانات عبر المراحل الأساسية التالية:

1. **مرحلة التأسيس (المدير):** يبدأ النظام بتهيئة البيئة الأكاديمية من خلال ضبط التقويم الدراسي، تعريف الكليات، وتوزيع الصلاحيات الأساسية.
2. **مرحلة الإسناد والجدولة (الموظف الأكاديمي):** يقوم الموظف بربط المقررات الدراسية بالمدرسين المختصين عبر محرك النظام، الذي يقوم فوراً بالتحقق من عدم وجود تضارب زمني أو مكاني.
3. **مرحلة التفاعل والمتابعة (المدرس):** يستقبل المدرس المهام عبر واجهته الشخصية، حيث يقوم بتسجيل الحضور، متابعة نصابه التدريسي لحظياً، واستقبال التنبيهات الإدارية.
4. **مرحلة المعالجة والرقابة (محرك النظام):** يعمل المحرك في الخلفية على تحديث السجلات تلقائياً (إضافة ساعات المشاريع، خصم أيام العطل، تعويض المحاضرات)، لضمان دقة الرصيد التدريسي.
5. **مرحلة الإقفال والتوثيق (الإدارة):** عند نهاية الفترة الزمنية، يقوم المدرس بإقفال نصابه، ليتمكن الموظف من توليد التقارير الرسمية (PDF) وأرشفة البيانات فصلياً.

2.4 إدارة الأدوار والصلاحيات (Role-Based Management)

يعتمد النظام على هيكلية صلاحيات ديناميكية (RBAC) تضمن الفصل التام بين المسؤوليات الإدارية والأكاديمية، لتعزيز أمن البيانات واستقلالية النطاق التشغيلي لكل مستخدم:

- **إدارة مدير النظام (Admin):** المستوى الأعلى في الهرم الصلاحياتي، ويمتلك صلاحيات التحكم في البنية التحتية للنظام (التقويم الأكاديمي، الهيكلية المؤسسية، وإدارة حسابات الكوادر).
- **إدارة الموظف الأكاديمي (Coordinator):** المحرك التشغيلي للنظام، حيث يدير الربط والإسناد، حل التضارب، والرقابة على الأنصبة والمراقبات الامتحانية داخل كلية محددة.
- **واجهة المدرس (Teacher Module):** أداة تفاعلية تتيح للمدرس متابعة جداوله، تحديث حالة النصاب، واستقبال التنبيهات، مما يضمن الشفافية في أداء مهامه.

2.5 محرك أتمتة النِصاب التدريسي (Teaching Load Engine)

يمثل "العقل المدبر" للنظام، حيث صُمم لمعالجة العمليات الحسابية المعقدة لضمان دقة البيانات وتقليل الخطأ الإداري عبر:

- منطق الحساب الآلي: تصنيف الساعات (نظري/عملي) واحتساب الأوزان النسبية، مع رصد تراكمي للساعات ومقارنتها تلقائياً بالنِصاب القانوني لتحديد الساعات الإضافية (Overload).
- معالجة التضارب: (Conflict-Free Scheduling) محرك تحقق تقاطعي يمنع التداخل الزمني أو المكاني أثناء الإسناد ويرسل تنبيهاً فورياً لمنع الاعتماد الخاطئ.
- إدارة المحاضرات التعويضية: نظام ذكي يعالج المتغيرات الزمنية؛ حيث يستبعد أيام العطل من الحسابات ويسمح بدمج المحاضرات التعويضية في رصيد النِصاب لحظياً.
- الربط مع مشاريع التخرج: إدراج الإشراف الأكاديمي كجزء من العبء التدريسي، وتحويله تلقائياً إلى قيم زمنية (ساعات مكافئة) تُضاف لرصيد المدرس.

2.6 نظام التنبيهات والأرشفة (Notifications & Archiving System)

حلقة الوصل التي تضمن استمرارية التواصل الإداري وسلامة البيانات:

- التفاعل الإداري: يتيح للموظف إرسال إشعارات توجيهية للمدرسين، مع استلام إشعارات لحظية عند إقفال النِصاب، مما يضمن "إغلاق حلقة التواصل" رقمياً.
- نظام الأرشفة الذكي: يتيح أرشفة بيانات الفصول الدراسية في نهاية كل دورة، مع توفير واجهة بحث متقدمة لاسترجاع السجلات التاريخية وتسهيل المقارنات الأكاديمية (الذاكرة الرقمية للمؤسسة).

2.7 وحدة التقارير والمخرجات (Reporting Unit)

الجسر بين البيانات الخام والقرارات الإدارية، حيث تحول السجلات إلى وثائق رسمية:

- توليد تقارير PDF: أتمتة كاملة لجمع كافة البيانات (ساعات، إضافي، مراقبات) في قوالب رسمية معتمدة، مما يلغي الحاجة للمراجعات اليدوية.
- البيانات التحليلية: عرض البيانات بوضوح (نظام هرمي) يربط بين سجل الحضور والعبء التدريسي، مما يمنح الموظف رؤية آنية لحالة كل مقرر.

2.8 ميزات النظام الداعمة (System Supporting Features)

إضافات تهدف لتعزيز تجربة المستخدم ومرونة النظام:

- إدارة العطلات المركزية: صلاحية لمدير النظام لتحديث البيئة الزمنية لكافة المستخدمين بضغطة زر.
- تعدد اللغات: دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية لضمان توافق النظام مع مختلف التفضيلات.
- تدفق العمل الرقمي: (Operational Workflow) اعتماد مسارات إجرائية محددة (إسناد ← تسجيل ← إقفال ← اعتماد) لمنع أي قفز إداري، مما يضمن سير العمل بانضباط رقمي تام.

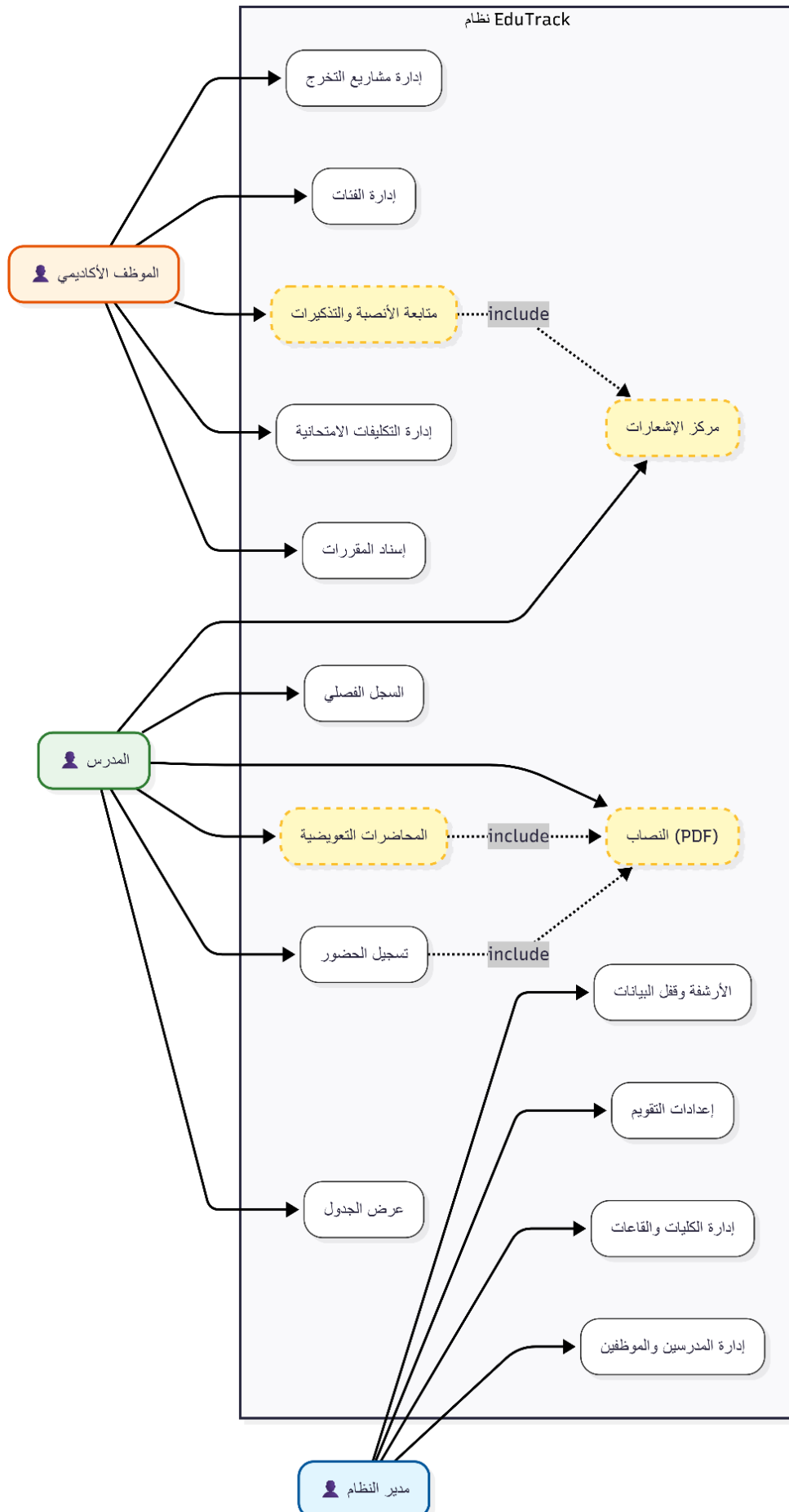
2.9 أهم العمليات البرمجية في النظام (Core Logical Operations)

تستند قوة نظام "EduTrack" إلى مجموعة من الخوارزميات والمنطق البرمجي الذي يضمن تكامل البيانات وسلامتها، ويمكن إيجاز أبرز العمليات المنطقية في الآتي:

1. تتبع النصاب التدريسي الذكي: (Teaching Load Tracking) يتم تحديث رصيد المدرس لحظياً عند إتمام المحاضرة.

- المنطق البرمجي: استخدام (Atomic Transactions) لضمان تحديث سجل المحاضرة ورصيد المدرس في عملية واحدة متكاملة، مما يمنع حدوث أي تعارض أو فقدان في البيانات في حال فشل العملية جزئياً.
- 2. منع التضارب في الجداول: (Conflict-Free Scheduling) آلية تحقق تلقائي أثناء عملية الإسناد لضمان عدم وجود تداخلات.
- المنطق البرمجي: التحقق من (Temporal and Spatial Overlap) عبر استعلامات تقاطعية تربط بين المدرس والقاعة والوقت، مما يمنع إسناد أي محاضرة في حال وجود حجز مسبق.
- 3. الاستعلام الديناميكي للجداول: (Dynamic Schedule Retrieval) تخصيص البيانات المعروضة لكل مستخدم وفق صلاحياته.
- المنطق البرمجي: استخدام (SQL Joins) متقدمة لربط جداول المدرسين والمقررات والقاعات ديناميكياً، مما يضمن دقة البيانات المعروضة لكل مستخدم.
- 4. حماية التكامل المرجعي: (Referential Integrity) الحفاظ على نظافة قاعدة البيانات ومنع البيانات "اليتيمة".
- المنطق البرمجي: تطبيق مبدأ (Cascading Deletes): حيث يضمن النظام عند حذف أي كيان (مثل فصل دراسي) إزالة كافة الارتباطات المرتبطة به (مقررات، جداول، مراقبات) بشكل تلقائي ومنظم.
- 5. إدارة الصلاحيات الديناميكية: (RBAC Middleware) طبقة الحماية المركزية التي تنظم تدفق البيانات.
- المنطق البرمجي: توظيف (Middleware) يعترض كل طلب (Request) قادم للتحقق من هوية المستخدم وصلاحياته قبل الوصول لقاعدة البيانات. يقوم النظام بفلترية البيانات (Filtering) تلقائياً، بحيث لا يرى الموظف إلا بيانات كليته، بينما يمتلك المدير وصولاً شاملاً.

2.10 مخطط حالات الاستخدام : Use Case Diagram



2.11 جداول حالات الاستخدام :

UC-01	رقم حالة الاستخدام
تسجيل الدخول	اسم حالة الاستخدام
المدرس / المسؤول / الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
التحقق من هوية المستخدم للسماح له بالوصول إلى صلاحيات النظام.	الوصف
وجود حساب مفعل للمستخدم في قاعدة البيانات.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور.
	الضغط على زر الدخول.
التحقق من البيانات عبر API	
توجيه المستخدم للواجهة المناسبة حسب صلاحيته.	
ظهور رسالة "خطأ في البيانات" في حال كانت المدخلات غير صحيحة.	التدفقات البديلة
فتح الواجهة الرئيسية للتطبيق.	التدفقات اللاحقة

UC-02	رقم حالة الاستخدام
إدارة المدرسين (Manage Instructors)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
تنفيذ العمليات الأساسية على بيانات المدرسين (إضافة، تعديل، حذف) في النظام.	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول إلى واجهة إدارة المدرسين
	اختيار العملية (إضافة/تعديل/حذف)
	إدخال/تعديل البيانات المطلوبة
	الضغط على "حفظ"
التحقق من صحة البيانات.	
معالجة العملية (حفظ/تحديث/حذف) في قاعدة البيانات	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
رفض الإضافة/التعديل إذا كانت البيانات ناقصة أو مكررة.	التدفقات البديلة
تحديث قائمة المدرسين الظاهرة في النظام.	التدفقات اللاحقة

UC-03	رقم حالة الاستخدام
إدارة المقررات (Manage Courses)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
تنفيذ العمليات الأساسية (إضافة، تعديل، حذف) لبيانات المقررات الدراسية في النظام.	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول إلى واجهة إدارة المقررات
	اختيار العملية (إضافة/تعديل/حذف)
	إدخال/تعديل البيانات المطلوبة
	الضغط على "حفظ"
التحقق من صحة البيانات.	
معالجة العملية (حفظ/تحديث/حذف) في قاعدة البيانات	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
رفض الإضافة/التعديل إذا كانت البيانات ناقصة أو مكررة.	التدفقات البديلة
تحديث قائمة المقررات المتاحة للإنسان في واجهة الموظف الأكاديمي.	التدفقات اللاحقة

UC-04	رقم حالة الاستخدام
إدارة الموظفين (Manage Staff)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
تنفيذ العمليات الأساسية (إضافة، تعديل، حذف) لبيانات الموظفين الأكاديميين	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول إلى واجهة إدارة الموظفين
	اختيار العملية (إضافة/تعديل/حذف)
	إدخال/تعديل البيانات المطلوبة
	الضغط على "حفظ"
التحقق من صحة البيانات.	
معالجة العملية (حفظ/تحديث/حذف) في قاعدة البيانات	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
رفض الإضافة/التعديل إذا كانت البيانات ناقصة أو مكررة.	التدفقات البديلة
تحديث قائمة الموظفين وتعديل صلاحيات الوصول للكلية في النظام.	التدفقات اللاحقة

UC-05	رقم حالة الاستخدام
إدارة الكليات والأقسام & (Manage Faculties & Departments)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
تنفيذ العمليات الأساسية (إضافة، تعديل، حذف) للهيكل التنظيمي للكليات والأقسام التابعة لها.	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول إلى واجهة إدارة الموظفين
	اختيار العملية (إضافة/تعديل/حذف)
	إدخال/تعديل البيانات المطلوبة
	الضغط على "حفظ"
التحقق من صحة البيانات.	
معالجة العملية (حفظ/تحديث/حذف) في قاعدة البيانات	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
رفض الإضافة/التعديل إذا كانت البيانات ناقصة أو مكررة.	التدفقات البديلة
تحديث هيكلية النظام لتنعكس في عمليات فرز الموظفين وإسناد المقررات.	التدفقات اللاحقة

UC-06	رقم حالة الاستخدام
إعدادات النظام الأساسية (System Settings)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
إدارة الإعدادات التشغيلية للنظام (السنة الدراسية، الفصول، فترات التنسيق، العطل، والأرشفة).	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول إلى واجهة إعدادات النظام الأساسية
	اختيار المهمة (افتتاح سنة/فصل، تحديد فترة تنسيق، إضافة عطلة، أرشفة بيانات)
	إدخال/تعديل البيانات المطلوبة
	الضغط على "حفظ"
التحقق من التواريخ (عدم تداخل الفترات)	
تخزين الإعدادات الجديدة في قاعدة البيانات	
تطبيق الحالة الجديدة (مثل: تفعيل الأرشفة أو إغلاق فترة التنسيق)	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
في حال اختيار "أرشفة" أو "قفل"، يطلب النظام تأكيداً مزدوجاً لضمان عدم إمكانية تعديل البيانات بعد القفل، مع توفير خيار "استعراض" للبيانات المؤرشفة.	التدفقات البديلة
تفعيل قواعد العمل الجديدة (مثلاً: بدء حساب الأنصبة بناءً على الفصل الجديد أو اعتبار أيام العطل في الجدول).	التدفقات اللاحقة

UC-07	رقم حالة الاستخدام
إدارة القاعات (Manage Halls)	اسم حالة الاستخدام
المسؤول (Admin)	الفاعل الرئيسي
تنفيذ العمليات الأساسية (إضافة، تعديل، حذف) لقاعات المحاضرات والمختبرات المتاحة في الكلية.	الوصف
تسجيل دخول المسؤول للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة إدارة القاعات
	اختيار العملية (إضافة قاعة، حذف)
	إدخال تفاصيل القاعة (الاسم، السعة، النوع)
	الضغط على "حفظ"
التحقق من صحة البيانات (عدم تكرار اسم القاعة)	
تنفيذ العملية، أو حذف القاعة	
إظهار رسالة تأكيد النجاح.	
رفض الإضافة إذا كانت البيانات ناقصة أو مكررة.	التدفقات البديلة
تحديث قائمة القاعات المتاحة في النظام لاستخدامها في جدول المحاضرات والامتحانات.	التدفقات اللاحقة

UC-08	رقم حالة الاستخدام
إسناد المقررات (Assign Courses)	اسم حالة الاستخدام
الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
ربط المدرسين بالمقررات الدراسية وتحديد فئة التدريس (نظري/عملي) لبناء الجدول التدريسي للمدرس.	الوصف
وجود المدرسين والقاعات مسجلين مسبقاً، وتسجيل دخول الموظف للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة تخصيص المقررات
	اختيار المقرر من القائمة
	اختيار اعداد الفئات (النظري و العملي)
	اختيار المدرس من القائمة
	اختيار اليوم والوقت والقاعة
التحقق من عدم وجود تضارب	
تخزين عملية الإسناد في قاعدة البيانات	
في حال وجود تضارب أو إسناد مقرر لنفس المدرس مرتين بنفس الفئة، يظهر النظام رسالة تنبيه للموظف.	التدفقات البديلة
تحديث "برنامج المدرس اليومي والاسبوعي" ليظهر تلقائياً في واجهة المدرس، وإدراج المقرر ضمن نصابه التدريسي.	التدفقات اللاحقة

UC-09	رقم حالة الاستخدام
إدارة التكاليف الامتحانية (Exam Assignments)	اسم حالة الاستخدام
الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
إسناد مهام المراقبة الامتحانية للمدرسين التابعين للكلية وتحديد توقيت ومكان المراقبة.	الوصف
وجود المدرسين والقاعات مسجلين مسبقاً، وتسجيل دخول الموظف للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة التكاليف الامتحانية
	اختيار المقرر من القائمة
	تحديد تاريخ الامتحان وموعد البداية والنهاية
	اختيار القاعة
	اختيار مدرس او اكثر
التحقق من جاهزية المدرس (عدم وجود تكليف في نفس الوقت)	
تخزين التكليف	
إدراج التكليف في جدول المراقبة الخاص بالمدرس	
في حال حدوث تضارب في موعد المراقبة للمدرس، يظهر النظام تحذيراً بوجود تكليف مسبق في هذا التوقيت.	التدفقات البديلة
تحديث واجهة "التكاليف الامتحانية" في حساب المدرس ليتمكن من تسجيل حضوره فيها.	التدفقات اللاحقة

UC-10	رقم حالة الاستخدام
متابعة الأنصبة وإرسال التذكيرات	اسم حالة الاستخدام
الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
استعراض الأنصبة التدريسية للمدرسين ومتابعة التزامهم بإقفالها، مع إمكانية إرسال تذكيرات لهم.	الوصف
وجود بيانات أنصبة مسجلة للمدرسين، وتسجيل دخول الموظف للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة النصب التدريسية
	تحديد الشهر/الفصل المطلوب
	عرض النصاب
	الضغط على "إرسال تذكير" للمدرسين المتأخرين.
فلتر الأنصبة حسب الكلية والمدرس	
إرسال إشعار فوري لحساب المدرس المعني.	
في حال اختيار مدرس قام بالفعل بإقفال نصابه، يكون زر "إرسال تذكير" غير مفعّل (Disabled).	التدفقات البديلة
تحديث سجل التنبيهات في واجهة المدرس لتظهر كإشعار جديد.	التدفقات اللاحقة

UC-11	رقم حالة الاستخدام
إدارة الفئات (Manage Class Sessions)	اسم حالة الاستخدام
الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
إدارة وتعديل فئات التدريس (نظري/عملي) في الكلية مع إمكانية الفلتر المتقدمة.	الوصف
وجود مقررات ومدرسين مسندين، وتسجيل دخول الموظف للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة إدارة الفئات
	تطبيق فلتر البحث (حسب المدرس، المقرر، أو يوم العطلة)
تنفيذ عملية الفلتر وعرض النتائج	
	اختيار الفئة المطلوبة
	تعديل بياناتها أو حذفها
معالجة التعديلات المطلوبة	
تحديث بيانات النصاب المرتبطة بهذه الفئات تلقائياً	
في حال عدم وجود فئات تطابق معايير الفلتر، يعرض النظام رسالة: "لا توجد نتائج مطابقة".	التدفقات البديلة
تحديث واجهات المدرسين لتنعكس عليهم التعديلات (مثل تغيير توقيت أو حذف فئة).	التدفقات اللاحقة

UC-12	رقم حالة الاستخدام
تخصيص مشاريع التخرج (Graduation Projects) (Allocation)	اسم حالة الاستخدام
الموظف الأكاديمي	الفاعل الرئيسي
إدارة مشاريع التخرج وربطها بالدكاترة المشرفين التابعين للكلية.	الوصف
تسجيل دخول الموظف، وجود المدرسين في قاعدة البيانات.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لمواجهة تخصيص المشاريع
	اختيار المدرس المشرف
	تحديد القسم
	اختيار نوع المشروع وعدد الساعات (النظري والعملي)
	الضغط على "تثبيت وحفظ الاسناد"
التحقق من إدخال كافة البيانات	
ربط المشروع بالمدرس	
احتساب الساعات المدخلة ضمن نصاب المدرس التراكمي	
في حال عدم اختيار القسم، يقوم النظام بإسناد المشروع للمدرس بناءً على اسمه مباشرة دون تقييد بقسم محدد (لتعزيز المرونة).	التدفقات البديلة
تحديث واجهة "الإسنادات الحالية للمدرس" لتظهر للمستخدم، وإدراج الساعات في النصاب الشهري للمدرس.	التدفقات اللاحقة

UC-13	رقم حالة الاستخدام
عرض الجدول اليومي وتسجيل الحضور (Daily Schedule) (& Attendance)	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
عرض المحاضرات المقررة لليوم الحالي وتسجيل الحضور بعد انتهائها ليتم اعتمادها في النِصاب.	الوصف
تسجيل دخول المدرس للنظام، وجود محاضرات مجدولة لهذا اليوم.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة "الجدول اليومي"
التحقق من وقت المحاضرة	
	استعراض المحاضرات
	الضغط على زر "تسجيل حضور" بعد إعطاء المحاضرة
تحديث سجلات النِصاب التدريسي للمدرس فوراً	
في حال عدم وجود محاضرات مسندة للمدرس في هذا اليوم، يظهر النظام رسالة: "لا توجد محاضرات لهذا اليوم".	التدفقات البديلة
إضافة المحاضرة تلقائياً إلى "النِصاب التدريسي" الخاص بالشهر الحالي.	التدفقات اللاحقة

UC-15	رقم حالة الاستخدام
عرض التكاليفات الامتحانية وتسجيل الحضور (Exam) (Assignments & Attendance)	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
استعراض مهام المراقبة المسندة للمدرس وتسجيل حضوره لكل امتحان.	الوصف
تسجيل دخول المدرس للنظام، وجود تكاليفات امتحانية سابقة مسندة له.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة "التكاليفات الامتحانية"
	عرض قائمة التكاليفات المسندة
	الضغط على "تسجيل حضور"
إثبات الحضور	
تحديث حالة التكليف في سجل المدرس	
في حال لم تكن هناك تكاليفات امتحانية للمدرس، يظهر النظام رسالة: "لا توجد تكاليفات امتحانية حالياً".	التدفقات البديلة
إدراج ساعات المراقبة ضمن إجمالي نصاب المدرس التدريسي/الإداري.	التدفقات اللاحقة

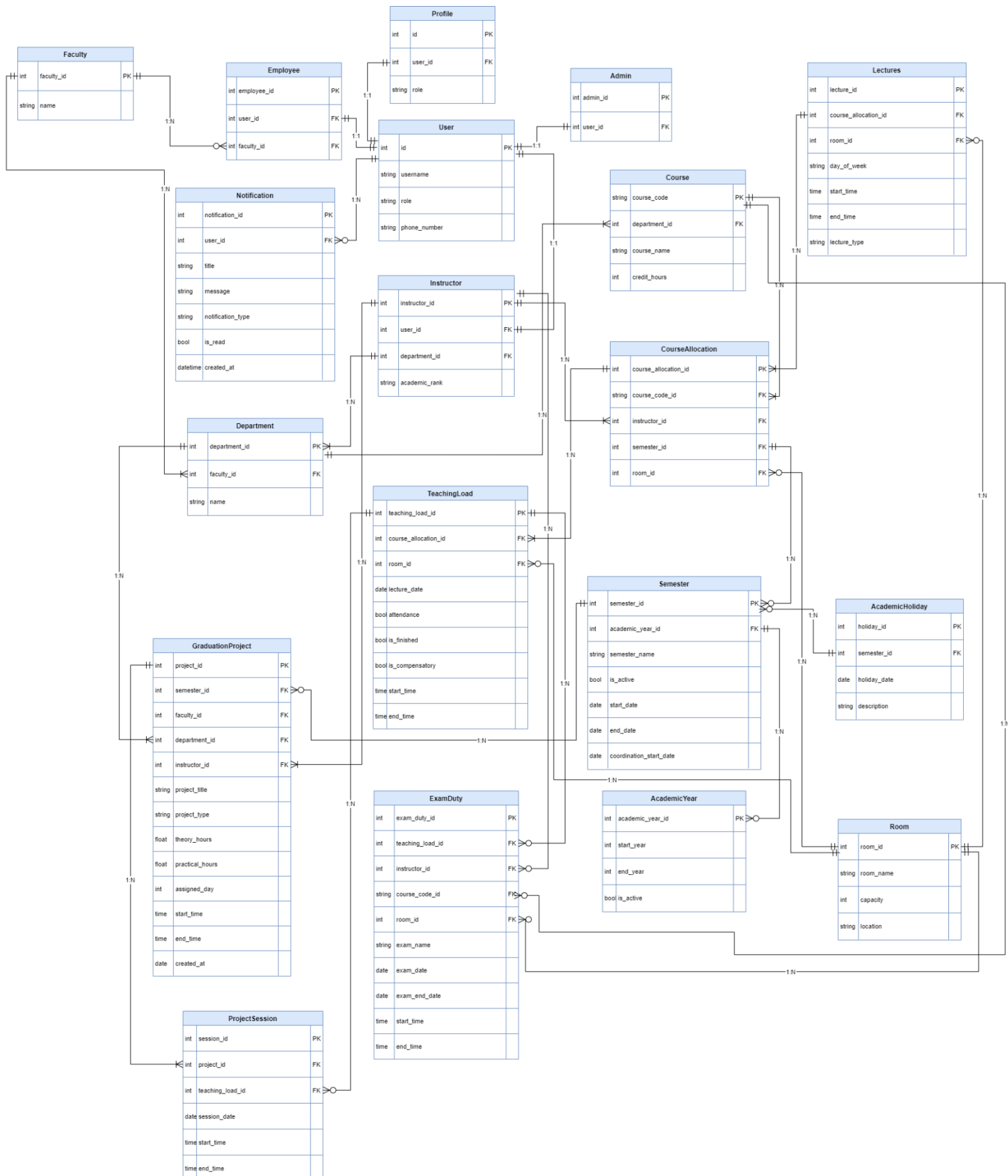
UC-16	رقم حالة الاستخدام
عرض، إقفال، وطباعة النِصاب التدريسي (View, Close) (& Print Workload)	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
استعراض إجمالي الساعات، إقفالها، واستخراج نسخة رسمية (PDF) للتقرير لغايات التوثيق الإداري.	الوصف
تسجيل دخول المدرس، توفر سجلات حضور مكتملة.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
المستخدم	النظام
الدخول لواجهة "النِصاب التدريسي"	
اختيار الفصل والسنة	
الضغط على زر "إقفال النِصاب"	
تغيير الحالة لـ "مقفول"	
اختيار "طباعة التقرير"	
توليد تقرير بصيغة PDF يتضمن كافة التفاصيل (المحاضرات، التكاليفات، المشاريع)	
حفظ نسخة من التقرير في "أرشيف المدرس" لسهولة الرجوع إليه مستقبلاً، وإرسال إشعار للموظف الأكاديمي.	التدفقات اللاحقة

UC-17	رقم حالة الاستخدام
السجل الفصلي (Semester Record)	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
أرشيف كامل يضم كافة المحاضرات والتكليفات المنجزة خلال الفصل الدراسي، مع إمكانية تعديل البيانات أو تقديم تبريرات.	الوصف
تسجيل دخول المدرس للنظام.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لواجهة "السجل الفصلي"
	اختيار التاريخ
عرض السجل كاملاً	
	استعراض كافة العمليات المسجلة
	اختيار عملية معينة (محاضرة/تكليف) لتعديل تفاصيلها
معالجة طلبات التعديل	
إذا كانت المحاضرة قد أُقفلت وتم اعتمادها في راتب الشهر (أي أنها أصبحت "مقفلة نهائياً")، يمنع النظام التعديل ويظهر رسالة: "لا يمكن تعديل هذه العملية لأنها مقفلة في النصاب الشهري؛ يرجى مراجعة المسؤول الأكاديمي".	التدفقات البديلة
تعديل في تقرير النصاب	التدفقات اللاحقة

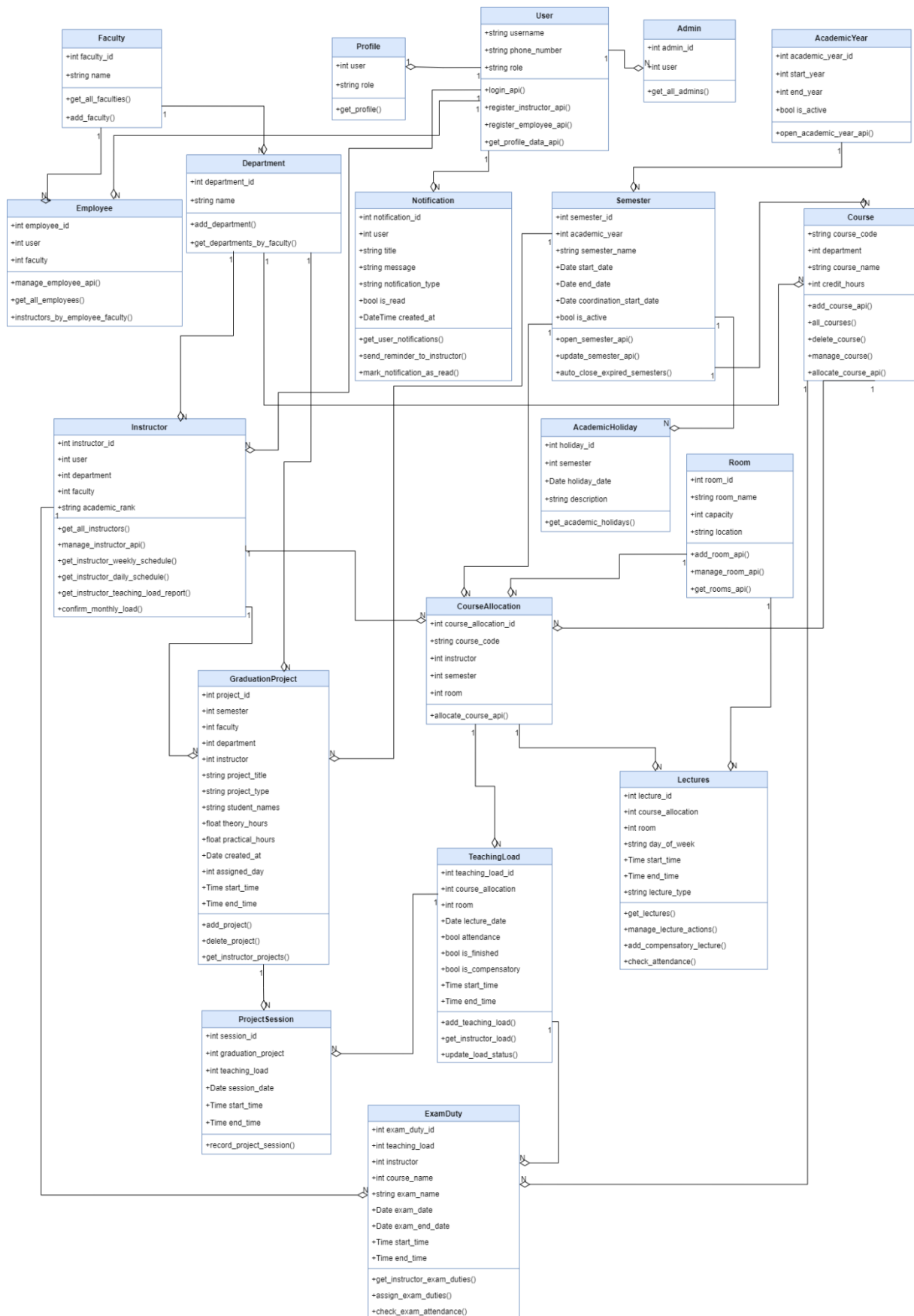
UC-18	رقم حالة الاستخدام
إدارة ساعات المشاريع (Project Session Management)	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
تسجيل الجلسات الخاصة بمشاريع التخرج لإضافتها إلى الرصيد التراكمي للساعات العملية/النظرية للمدرس.	الوصف
تسجيل دخول المدرس، وجود مشروع مخصص له مسبقاً من قبل الموظف الأكاديمي.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لمواجهة "المشاريع"
	اختيار المشروع
	الضغط على "تعبئة النِصاب الزمني"
	إدخال تاريخ الجلسة ووقت البدء والانتها في النافذة المنبثقة
	الضغط على "تأكيد وتسجيل الجلسة"
حفظ الجلسة، وتحديث إجمالي الساعات في دائرة الإنجاز (التي تظهر في الخلفية بالواجهة)	
إضافة الساعات للنِصاب	
في حال تجاوز مجموع الساعات المسجلة الحد الأقصى للمشروع المعتمد من القسم، يرسل النظام تنبيهاً للمدرس: "لقد تجاوزت الحد المعتمد لساعات هذا المشروع".	التدفقات البديلة
تحديث "السجل الفصلي" للمدرس وإضافة هذه الجلسة كنشاط موثق ضمن نِصابه الشهري.	التدفقات اللاحقة

UC-19	رقم حالة الاستخدام
إضافة محاضرة تعويضية (Add Compensation) (Session	اسم حالة الاستخدام
المدرس	الفاعل الرئيسي
تسجيل محاضرة إضافية لتعويض محاضرة سابقة تم إلغاؤها، لتُحسب ضمن الرصيد التدريسي.	الوصف
تسجيل دخول المدرس، وجود مادة مدرجة مسبقاً في جدول المدرس.	الشروط المسبقة
تسلسل العمليات	
النظام	المستخدم
	الدخول لمواجهة "الفئات"
	الضغط على زر "تعويض" الموجود في بطاقة المحاضرة الأصلية
	اختيار التاريخ الجديد، تحديد وقت البدء ووقت الانتهاء من النافذة المنبثقة
	إدخال تاريخ الجلسة ووقت البدء والانتهاء في النافذة المنبثقة
	الضغط على "حفظ كتعويضي"
التحقق من عدم تضارب الوقت مع محاضرات أخرى للمدرس	
حفظ الجلسة التعويضية	
تحديث إجمالي الساعات في النِصاب	
إذا اختار المدرس وقتاً يوجد فيه بالفعل محاضرة مجدولة له، يعطي النظام تنبيهاً: "يوجد تضارب في الوقت مع محاضرة أخرى، يرجى اختيار توقيت مختلف".	التدفقات البديلة

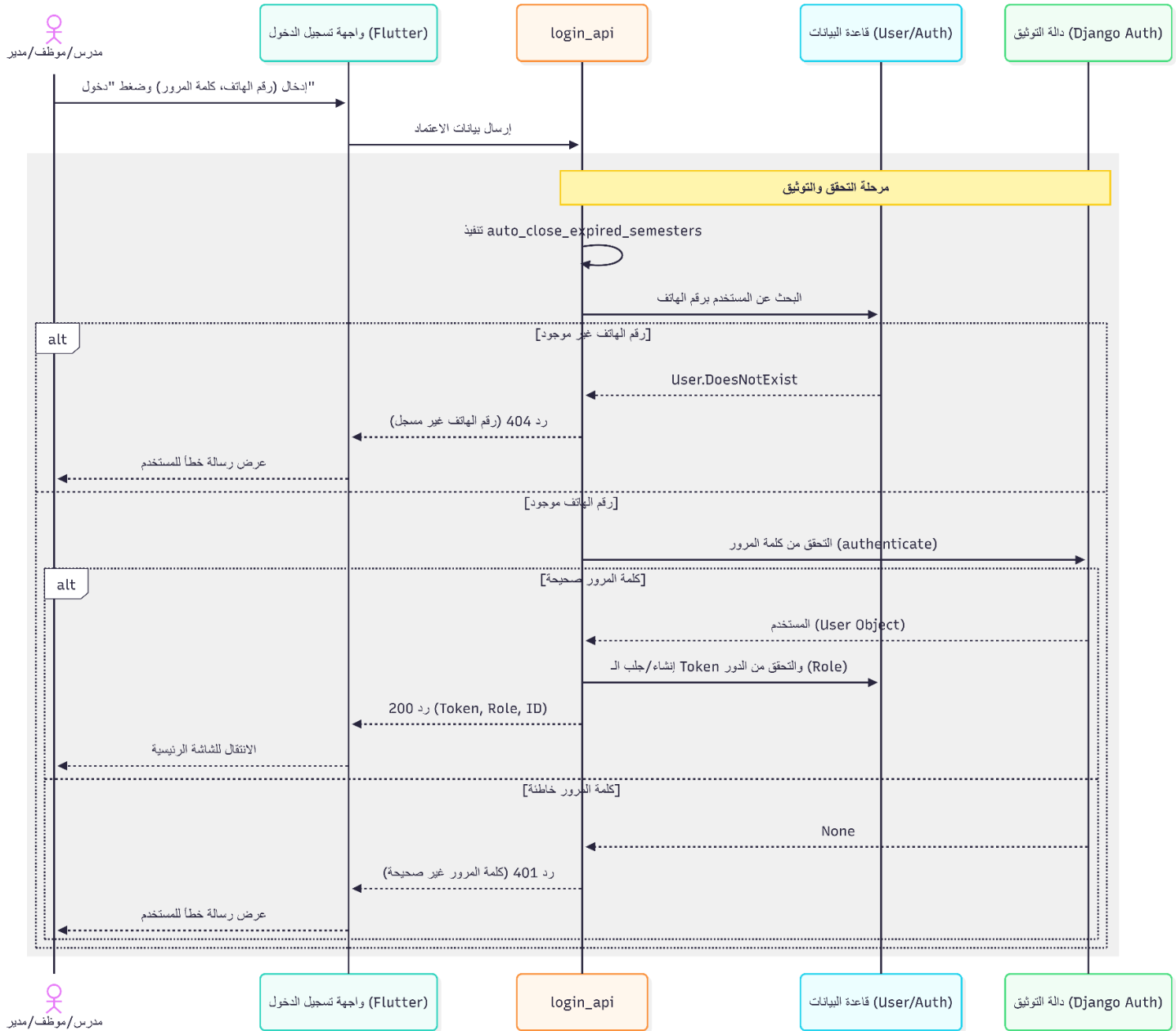
2.12 مخطط قاعدة البيانات ERD :



2.13 مخطط الصفوف : Class Diagram

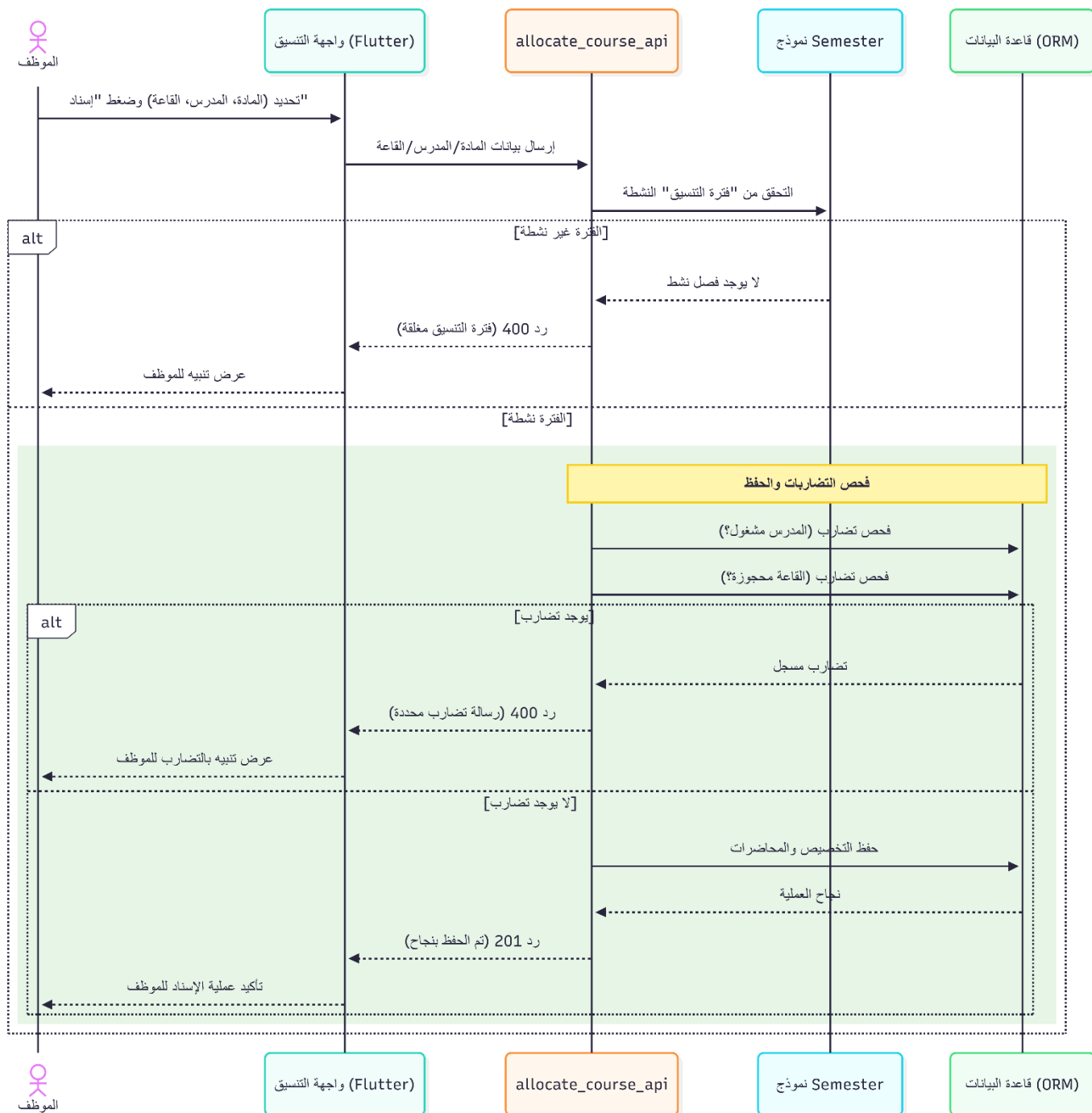


2.14 مخططات تسلسلية : Sequence Diagram



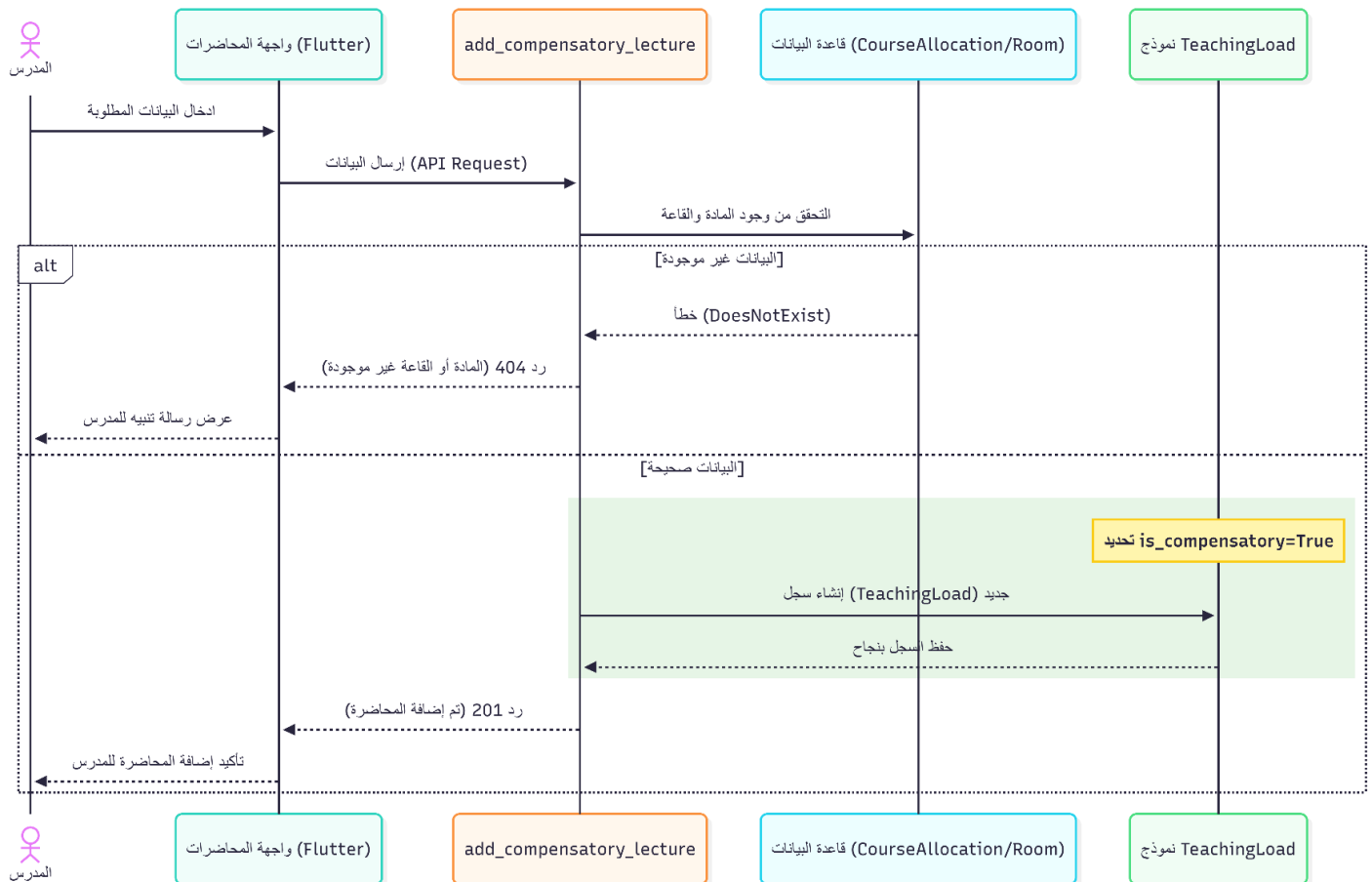
تسجيل الدخول

تقوم هذه العملية بالتحقق من هوية المستخدم في قاعدة البيانات وتفعيل الجلسة الأكاديمية (إغلاق الفصول المنتهية)، ويقوم بها أي مستخدم (مدرس، موظف، أو مدير) للوصول إلى صلاحياته داخل النظام.



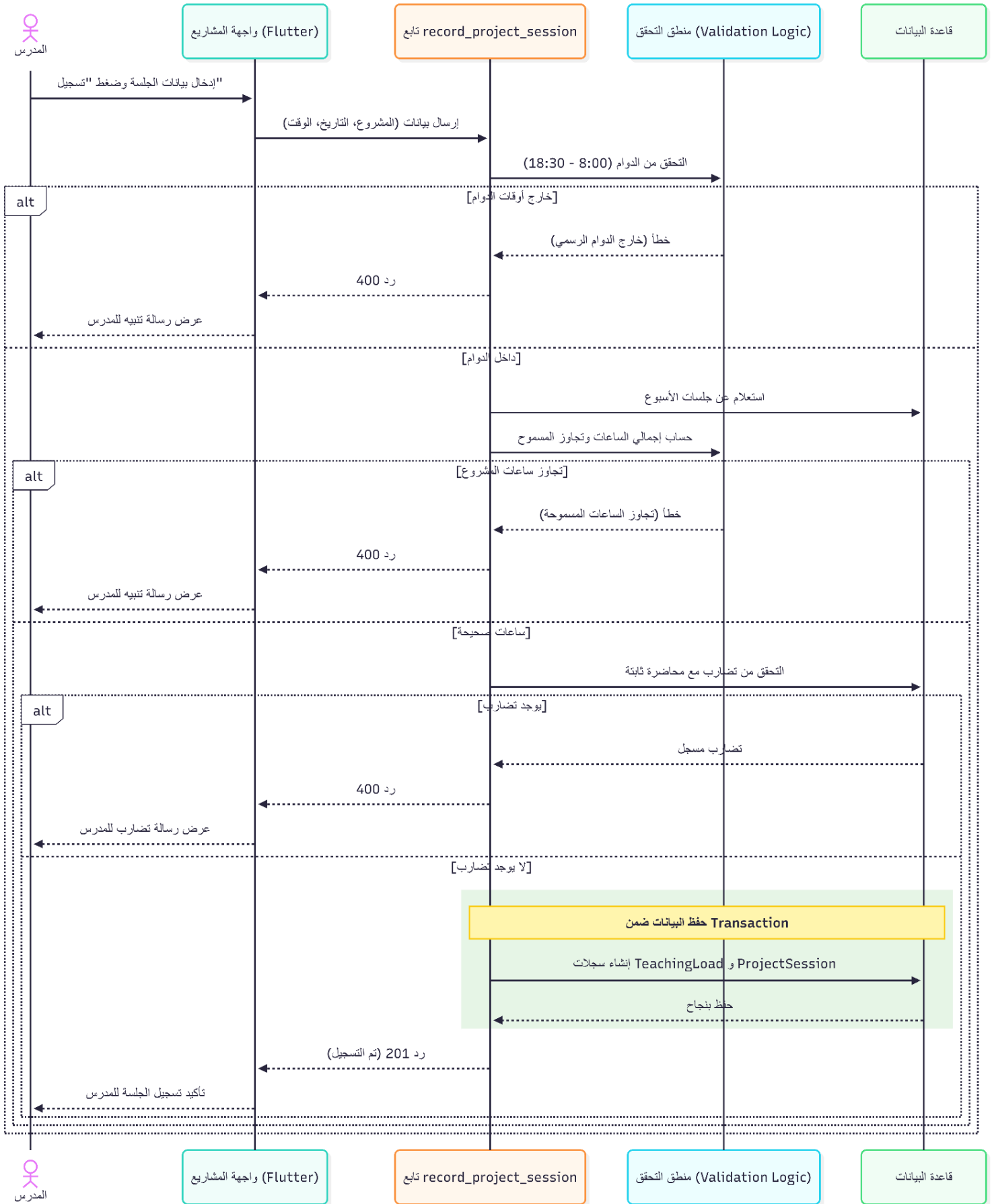
ربط مادة بمدرس (انشاء محاضرة)

تقوم هذه العملية بربط مادة دراسية بمدرس وقاعة في وقت محدد، مع إجراء فحص دقيق لمنع تداخل المحاضرات (تضاير المدرس أو القاعة) ضمن فترة التنسيق المعتمدة، ويقوم بها الموظف المسؤول (Employee) أو المدير.



إضافة محاضرة تعويضية

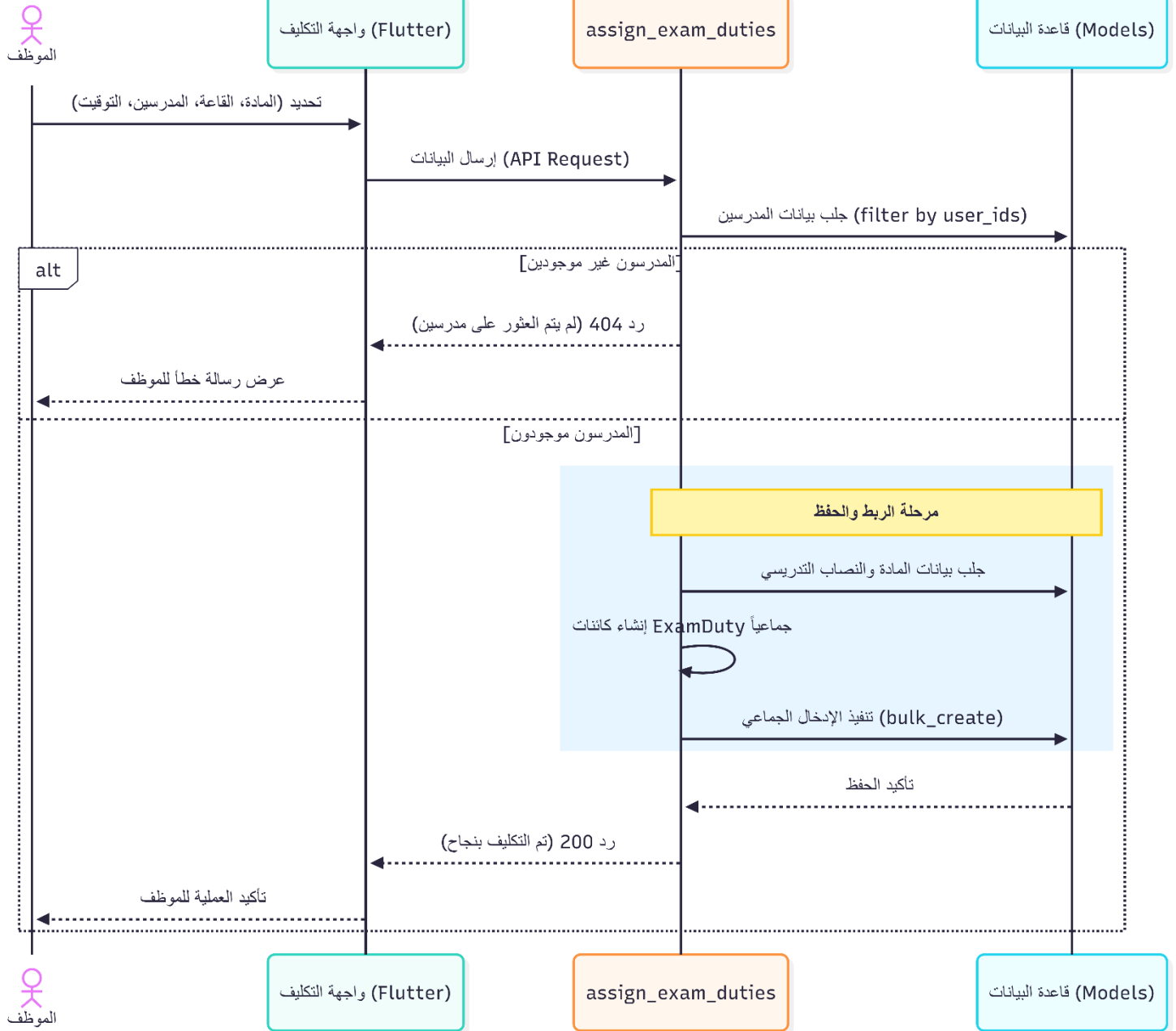
تقوم هذه العملية بإنشاء سجل إضافي في نصاب المدرس (TeachingLoad) لتوثيق محاضرة تعويضية في تاريخ وقاعة محددين، مما يضمن احتساب الساعات التعويضية ضمن النصاب التدريسي للمدرس، ويقوم بها المدرس (Instructor) نفسه.



تسجيل جلسة المشروع

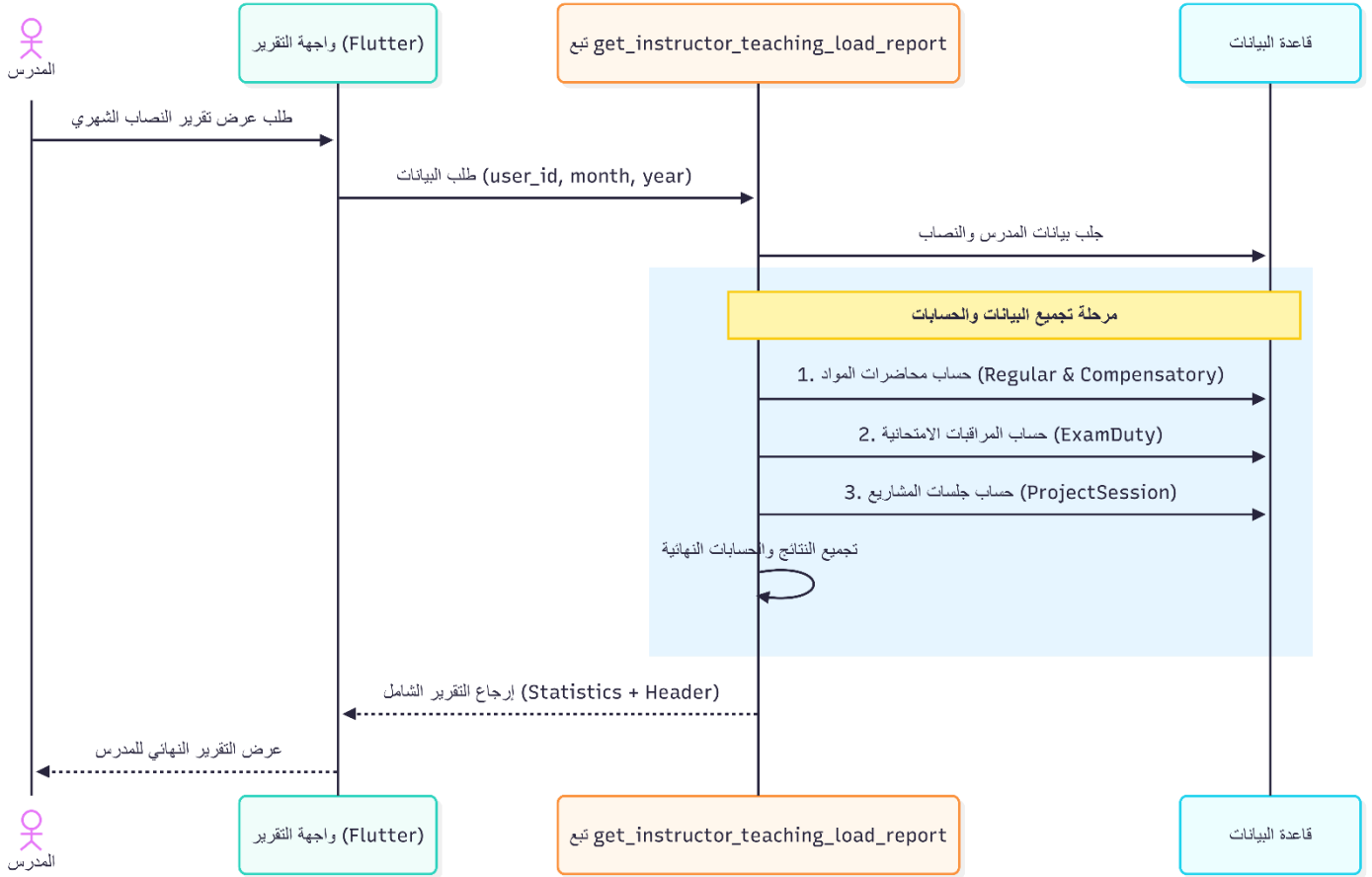
50

تقوم هذه العملية بتسجيل جلسة عمل لمشروع تخرج أو فصلي، مع إجراء فحوصات منطقية متقدمة تشمل: التأكد من الالتزام بساعات الدوام الرسمي، عدم تجاوز عدد الساعات المخصص للمشروع أسبوعياً، وعدم وجود تضارب مع الجدول الدراسي الثابت للمدرس، ويقوم بها المدرس (Instructor) المسؤول عن المشروع نفسه.



اسناد التكليفات الامتحانية

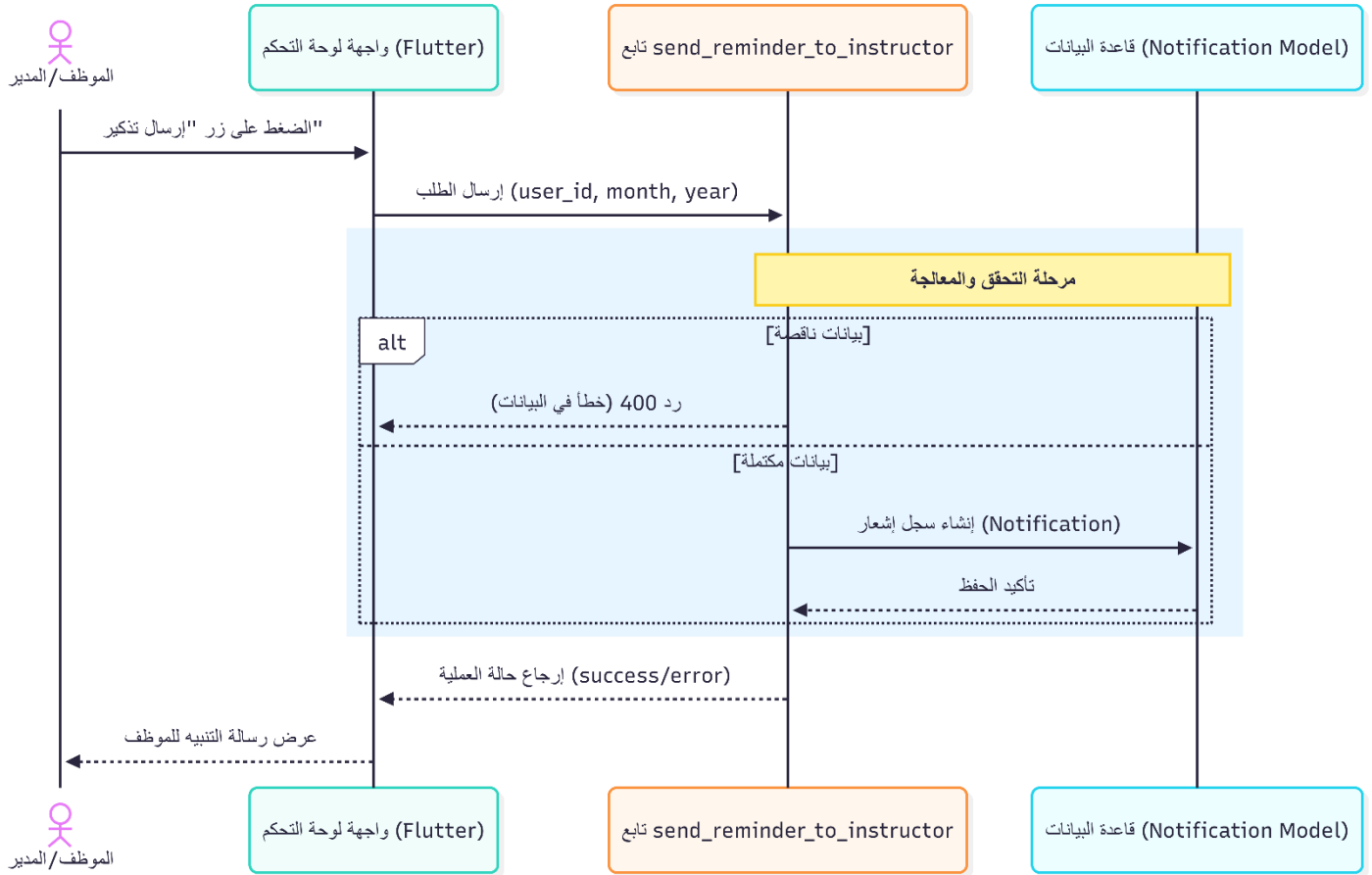
تقوم هذه العملية بتكليف مجموعة من المدرسين بمراقبة امتحان محدد في قاعة وتوقيت معينين، حيث يتم الربط البرمجي بين المدرس والمادة (حتى لو لم يتوفر سجل نصاب تدريسي حالي)، وتتم عملية الحفظ جماعياً لضمان كفاءة النظام، ويقوم بها الموظف المسؤول (Employee) أو المدير



جلب النصاب التدريسي

يقوم هذا التابع ببناء تقرير شهري تفصيلي لنصاب المدرس، حيث يدمج ثلاث فئات من العمل: المحاضرات (الأساسية والتعويضية)، المراقبات الامتحانية، ومتابعة مشاريع التخرج، مع حساب الساعات المنجزة مقابل المطلوبة لكل فئة، ليتم عرضها في لوحة تحكم المدرس

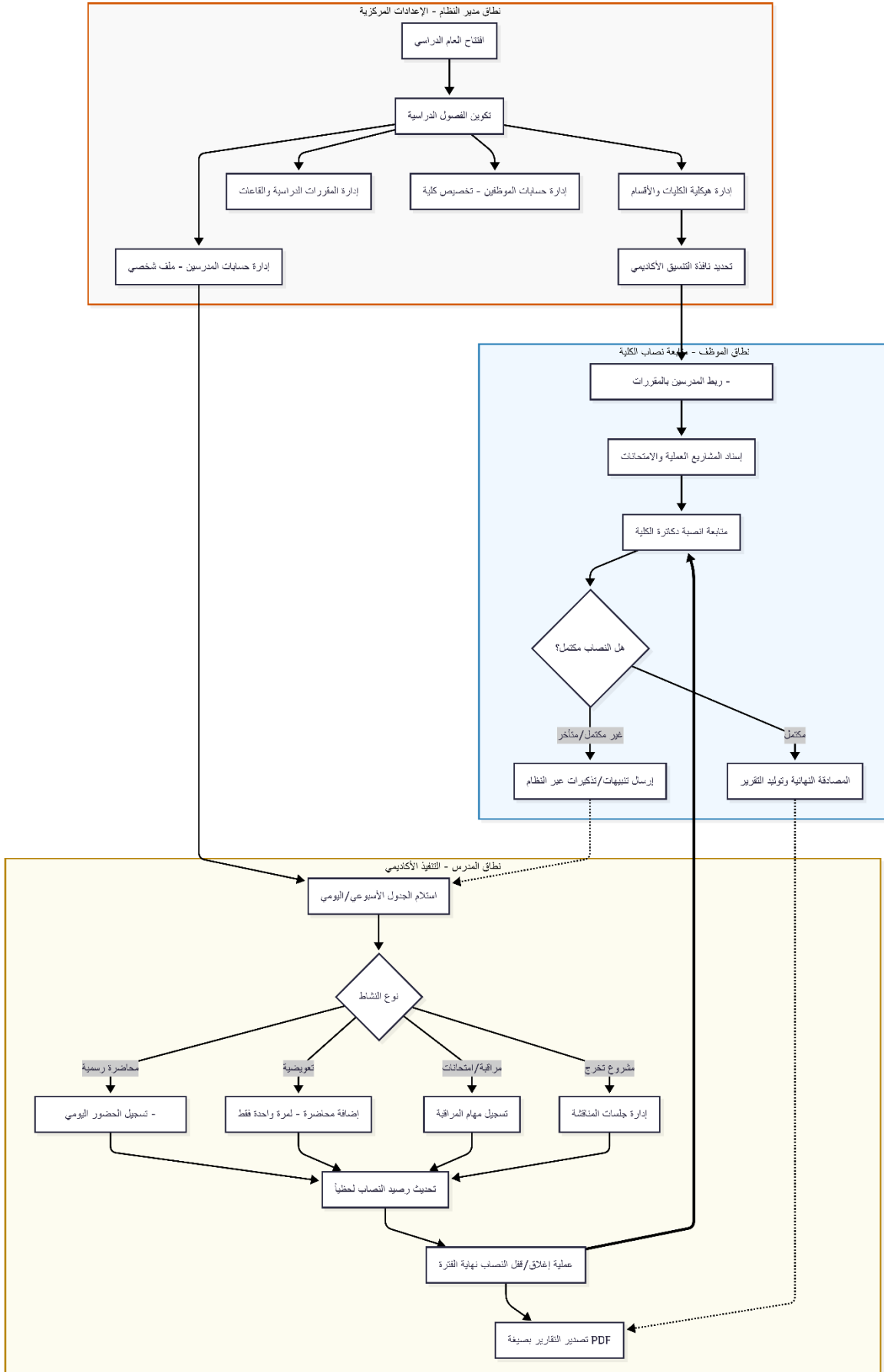
(Dashboard) عبر تطبيق Flutter.



ارسال تذكير للمدرس بإغلاق النصاب

يقوم الموظف عبر واجهة التطبيق (Flutter) باختيار المدرس وتحديد الشهر/السنة، ثم الضغط على زر الإرسال. يقوم النظام في الخلفية بالتحقق من البيانات ثم حفظ الإشعار في قاعدة البيانات ليظهر لاحقاً في حساب المدرس.

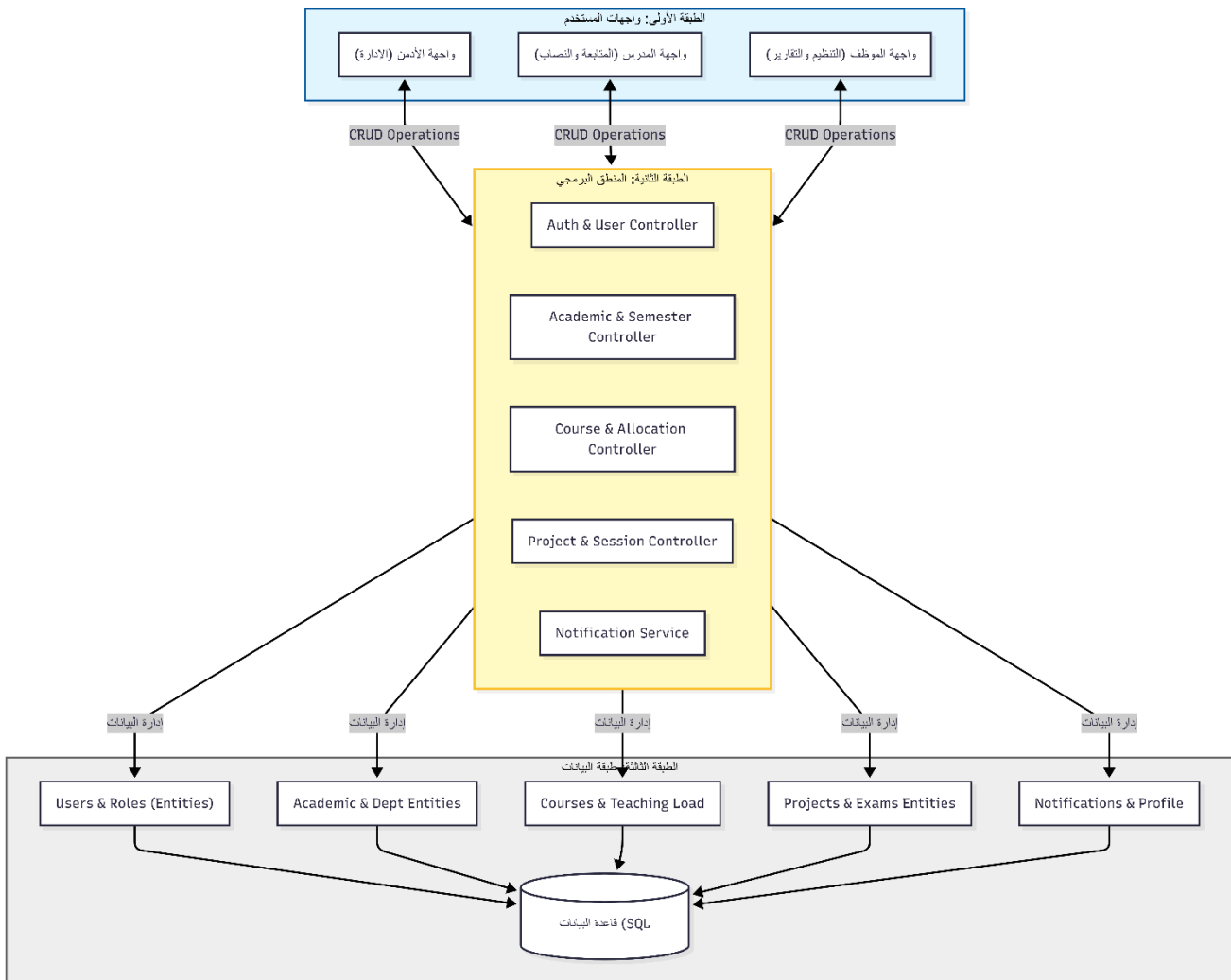
2.15 مخطط سير العمل WorkFkow :



2.16 المخطط الصندوقي للنظام : System Block Diagram

يُجسد هذا المخطط الهيكلية البرمجية المعتمدة في نظام EduTrack القائمة على نمط الطبقات (Layered Architecture)، حيث تم تصميم النظام لضمان فصل المسؤوليات (Separation of Concerns) ورفع كفاءة الأداء البرمجي، وتتلخص مهام الطبقات كالتالي:

- الطبقة الأولى (واجهات المستخدم-Presentation Layer): مثل واجهة التفاعل المباشرة مع المستخدمين (الأدمن، المدرس، والموظف)، حيث صُممت لتكون مُخصصة ومرتبطة بصلاحيات كل دور وظيفي.
- الطبقة الثانية (المنطق البرمجي-Business Logic Layer): تعمل كـ "دماغ النظام"، حيث تتركز فيها كافة المتحكمات (Controllers) والخدمات (Services) التي تعالج منطق العمل الأكاديمي، وتستقبل طلبات الواجهات لتحويلها إلى عمليات برمجية.
- الطبقة الثالثة (طبقة البيانات-Data Layer): هي القاعدة الأساسية التي تضم كافة الكيانات (Entities/Models) الممثلة لقاعدة البيانات، وتضمن إدارة العمليات (CRUD Operations) من حفظ، استرجاع، تحديث، وحذف البيانات في قاعدة بيانات SQL Server بشكل منظم وآمن.



الفصل الرابع

التنفيذ والأدوات المستخدمة

(Implementation and Development Tools)

لتحقيق أداء عالٍ وتجربة مستخدم متكاملة في نظام EduTrack، تم اختيار حزمة برمجية متطورة تضمن استقرار النظام وسهولة صيانتها وتطويره مستقبلاً. يوضح هذا الفصل الأدوات والتقنيات التي تم الاعتماد عليها وفق الهيكلية التالية:

4.1 بيئة التطوير (Development Environment)

تطلبت عملية تطوير النظام بيئة عمل متكاملة، حيث تم اعتماد نظام التشغيل Windows كبيئة أساسية. محرر الأكواد (VS Code): اعتمد كمحرر رئيسي لكافة أجزاء المشروع، مما وفر الأدوات اللازمة لكتابة وفحص الأكواد في بيئة واحدة.

المساعد الذكي (Gemini): تم توظيف تقنيات Gemini كشريك تقني لتحسين جودة الأكواد (Code Optimization)، واقتراح حلول للمشاكل البرمجية المعقدة، وتنسيق التوثيق الهندسي للمشروع بأسلوب احترافي.

4.2 تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Development)

اللغة وإطار العمل Flutter & Dart :

تم استخدام لغة Dart المتميزة بسرعتها في التنفيذ، مع إطار عمل Flutter لبناء واجهات التطبيق المتجاوبة. يتيح هذا الدمج تقنية (Hot Reload) التي سرعت من عملية التطوير، بالإضافة إلى إنتاج تطبيق ذو أداء سلس (Native Performance) يتناسب مع كافة الأجهزة. (Web & Mobile)

لماذا اخترنا (Flutter & Dart) ؟

تم اعتماد إطار العمل Flutter ولغة البرمجة Dart لتطوير هذا المشروع بناءً على رؤية تقنية تهدف إلى الجمع بين سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وتتلخص مبررات هذا الاختيار في النقاط التالية:

- وحدة الكود المصدري (Single Codebase) : تتيح Flutter بناء تطبيق واحد يعمل بكفاءة عالية على منصات (Android , IOS , Web) مما قلل من زمن البرمجة والاختبار وضمن تطابق التجربة البصرية على كافة الأجهزة.
 - الأداء وسرعة التطوير : بفضل محرك الرسومات القوي وميزة (Hot Reload)، تمكنا من بناء واجهات تفاعلية تضاهي التطبيقات الأصلية (Native) مع القدرة على معالجة الأخطاء وتعديل التصميم لحظياً وبمرونة عالية عبر ال Custom Widgets
 - الموثوقية والكفاءة العالمية : استند اختيارنا لهذه التقنيات إلى الثقة الكبيرة التي أولتها كبرى الشركات العالمية للغة Dart؛ حيث أثبتت كفاءتها في قطاعات حساسة كالقطاع المالي (مثل Google Pay و Nubank) وقطاع السيارات (مثل BMW , Toyota) بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل Alibaba
- إن دمج قوة Flutter في التصميم مع أداء Dart العالي مكننا من تقديم تطبيق متكامل يوفر تجربة مستخدم فخمة بجهد صيانة أقل وجودة بصرية فائقة، مما يضمن استدامة المشروع وقابليته للتطوير المستقبلي.

4.3 الخدمات الخلفية والبرمجية (Back-end Development) :

- اللغة وإطار العمل (DRF) Python / Django REST Framework :

اعتمدنا على Django كإطار عمل متين للباك-إيند نظراً لمزاياه الأمنية العالية. ومن خلال DRF، قمنا ببناء جسر تواصل (APIs) احترافي يقوم باستلام طلبات التطبيق ومعالجتها برمجياً وتأمين اتصالها بقاعدة البيانات.

لماذا اخترنا Django Rest Framework (DRF) ؟

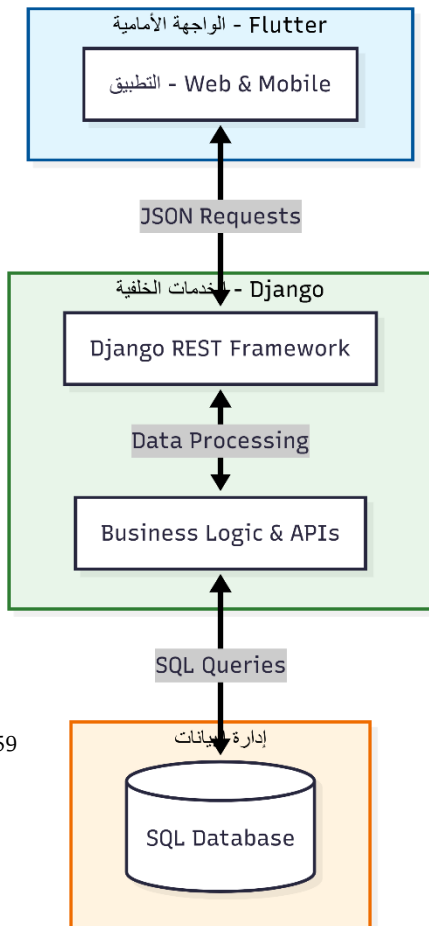
تم اختيار DRF ليكون المحرك الخلفي للنظام نظراً لمرونته العالية وتوافقه التام مع Flutter، وتتلخص أسباب الاختيار في:

1. بنية ال Serializers : تحويل بيانات قاعدة البيانات المعقدة إلى صيغة JSON بسرعة ودقة، مما يضمن تدفقاً سلساً للمعلومات إلى التطبيق.
2. أمان الصلاحيات : توفير نظام متكامل لإدارة تسجيل الدخول وحماية البيانات، لضمان وصول كل مستخدم (مدرس/مسؤول) لما يخصه فقط.
3. كفاءة لغة Python : تسريع عملية التطوير وبناء المنطق البرمجي (مثل حساب الساعات ومنع التضارب) بأقل جهد وأعلى استقرار.
4. سهولة الربط (API Integration) : سهولة بناء واختبار المسارات البرمجية، مما حقق تكاملاً مثالياً بين "الباك-إيند" وواجهات الموبايل والويب.

الفرق بين Django & DRF :

Django : هو "المحرك والقاعدة" الذي يدير البيانات والأمان ولوحة التحكم، ويقوم بالتعامل المباشر مع قاعدة البيانات.

DRF : هو "المترجم والمنفذ" الذي يحول تلك البيانات إلى صيغة JSON، لتمكين تطبيق Flutter من قراءتها وعرضها.



يوضح المخطط بنية النظام، حيث يعمل Django كقاعدة خلفية لإدارة البيانات، ويقوم DRF بدور الوسيط الذي يحول تلك البيانات إلى تنسيق JSON لتمكين تطبيق Flutter من استعراض الجداول والأنشطة التدريسية بشكل لحظي وتفاعلي.

4.4 إدارة واختبار البيانات (Data & API Management) :

- قاعدة البيانات SQL / SQL Server :

استخدمنا لغة SQL لإدارة البيانات العلائقية، مما مكننا من بناء استعلامات معقدة لربط جداول المدرسين والمواد والقاعات، وضمان دقة حساب النصاب التدريسي ومنع تضارب المواعيد.

- أداة الاختبار Postman :

استُخدمت أداة Postman كبيئة اختبار أساسية للـ APIs، حيث مكّنت الفريق من فحص صحة البيانات المرسل والمستقبل (JSON Validation) قبل عملية الربط النهائي، مما ضمن استقرار النظام.

4.5 استعراض اهم الواجهات (System Interfaces) :

تم تصميم واجهات نظام EduTrack لتكون متوافقة تماماً مع مختلف الأجهزة، حيث تعتمد استراتيجية العرض المتجاوب (Responsive Design) لتوفير تجربة مستخدم سلسة وعملية بغض النظر عن المنصة المستخدمة

4.5.1 واجهة تسجيل الدخول :

واجهة المتصفح (Web Interface) : تُمثل "مركز القيادة"، حيث صُممت لتكون بوابة الدخول الرئيسية للمدراء والموظفين. تتميز بواجهة غنية توفر مساحة عرض واسعة، مع نظام استجابة فوري يوجه المستخدم فوراً إلى لوحة التحكم التخصّصية بعد التحقق من البيانات بأعلى معايير الأمن.

دخول

أدخل رقم الهاتف



اكتب كلمة المرور



تحقق

واجهة الهواتف الذكية (Mobile Interface) تعتمد على مبدأ "الوصول السريع"؛ حيث تم تقليص عناصر الواجهة لتركز على سهولة الإدخال باللمس أثناء التنقل. صُممت هذه النسخة لضمان سرعة تسجيل دخول المدرسين إلى حساباتهم دون الحاجة لخطوات معقدة، مما يضمن كفاءة التنفيذ في أي وقت ومكان.

واجهة الأجهزة اللوحية (Tablet Interface) : تُقدم تجربة متوازنة؛ فهي تجمع بين وضوح العرض الموجود في الويب وسهولة التفاعل اللمسي الموجود في الهاتف. تُعد هذه الواجهة الخيار الأمثل للمتابعة داخل القاعات الدراسية، حيث توفر مساحة رؤية مريحة تساعد في إتمام عملية تسجيل الدخول بثبات ووضوح.

تسجيل الدخول

أدخل رقم الهاتف

اكتب كلمة المرور

تحقق



بوابة مسؤول
EduTrack

نظام إدارة الموارد التعليمية المتطور.
يرجى تسجيل الدخول للوصول للوحة التحكم.

4.5.2 واجهة إدارة المدرسين (إضافة – تعديل – حذف) :

واجهة المتصفح (Web Interface) تُمثل "مركز الإدارة الشامل"، حيث تتيح للمدراء التحكم الكامل ببيانات المدرسين عبر شاشات عريضة تعرض جداول البيانات والنماذج (Forms) بدقة عالية. تدعم الواجهة نظام التغذية الراجعة الذكي؛ فعند نجاح العملية يظهر إشعار تأكيد أخضر، أما في حال الفشل (بسبب تعرض في القيود أو البيانات) فيظهر إشعار أحمر يتضمن رسالة شرح مفصلة للخطأ، مما يضمن دقة وسرعة اتخاذ القرار.

The screenshot displays the EduTrack Web Interface. On the right, a dark sidebar contains the EduTrack logo and a navigation menu with options like 'إدارة المدرسين', 'إدارة المقررات', 'إدارة الموظفين', 'إدارة الكليات', 'إعدادات النظام الأساسية', 'إدارة القاعات', and 'تسجيل الخروج'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'قائمة المدرسين الحاليين', shows a table of teachers with columns for 'الاسم', 'البريد الإلكتروني', 'الاختصاص', 'الرتبة التدريسية', and 'إجراءات'. The right panel, titled 'إضافة / تعديل بيانات المدرس', contains a form with fields for 'الاسم الأول', 'اسم العائلة', 'رقم الهاتف', 'الكلية', 'القسم', 'الرتبة التدريسية', 'البريد الإلكتروني', and 'اكتب كلمة المرور', along with a 'حفظ وإضافة المدرس' button.

الاسم	البريد الإلكتروني	الاختصاص	الرتبة التدريسية	إجراءات
نور الشفري	hghg@gmail.com	طب	مدرس	[إضافة] [تعديل] [حذف]
المدرس 1	gh@gmail.com	الهندسة	مدرس	[إضافة] [تعديل] [حذف]
ديمة الشفري	cc@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
حسان الشفري	gg@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
شهد عمار	shahad3mmar@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
شام الشفري	shxm@gmail.com	طب	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]

واجهة الأجهزة اللوحية (Tablet Interface) تُقدم "توازن المثالي" للعمل داخل القاعات الدراسية والمتابعة الدورية؛ فهي توفر مساحة كافية لعرض نماذج الإضافة والتعديل بشكل كامل وأكثر وضوحاً. تدعم هذه الواجهة نظام إشعارات الحالة الملونة التي تمنح تأكيداً بصرياً فورياً عند تنفيذ عمليات الحذف أو التعديل، مع تقديم تقرير موجز عن سبب أي فشل تقني قد يواجه المستخدم لضمان استمرارية العمل دون تعقيد.

The screenshot displays the EduTrack Tablet Interface. It features a dark sidebar with the EduTrack logo and a navigation menu. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'قائمة المدرسين الحاليين', shows a table of teachers with columns for 'الاسم', 'البريد الإلكتروني', 'الاختصاص', 'الرتبة التدريسية', and 'إجراءات'. The right panel, titled 'إضافة / تعديل بيانات المدرس', contains a form with fields for 'الاسم الأول', 'اسم العائلة', 'رقم الهاتف', 'الكلية', 'القسم', 'الرتبة التدريسية', 'البريد الإلكتروني', and 'اكتب كلمة المرور', along with a 'حفظ وإضافة المدرس' button.

الاسم	البريد الإلكتروني	الاختصاص	الرتبة التدريسية	إجراءات
نور الشفري	hghg@gmail.com	طب	مدرس	[إضافة] [تعديل] [حذف]
المدرس 1	gh@gmail.com	الهندسة	مدرس	[إضافة] [تعديل] [حذف]
ديمة الشفري	cc@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
حسان الشفري	gg@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
شهد عمار	shahad3mmar@gmail.com	الهندسة	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]
شام الشفري	shxm@gmail.com	طب	دكتورة	[إضافة] [تعديل] [حذف]

4.5.3 واجهة إدارة المقررات (إضافة – تعديل – حذف) :

واجهة المتصفح (Web Interface) : تُمثل "مركز الإدارة الأكاديمية"، حيث تُمكن المسؤولين من التحكم في كافة بيانات المقررات الدراسية عبر شاشات عريضة تضمن عرضاً تفصيلياً للمواد والارتباطات الدراسية. تعتمد الواجهة على نظام تغذية راجعة فوري؛ حيث يتلقى المستخدم إشعاراً أخضر عند النجاح، أو إشعاراً أحمر تفصيلياً يوضح سبب أي تعرض تقني في حال الفشل، مما يحافظ على سلامة الهيكل الأكاديمي.

The screenshot displays the EduTrack Web Interface. On the right is a dark sidebar with the EduTrack logo and navigation links: 'لوحة تحكم EduTrack', 'إدارة المدرسين', 'إدارة الموظفين', 'إدارة الكليات', 'إعدادات النظام الأساسية', 'إدارة القاعات', and 'تسجيل الخروج'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'قائمة المقررات الموزعة', contains a table of courses. The right panel, titled 'إضافة مقرر جديد', contains a form to add a new course.

الرمز	المقرر	القسم	الساعات	إجراءات
DDD	فيزيولوجيا	طب العيون	3	
KKKK	كاملة	طب الأسنان	4	
KLJFIQJS	بروتوكولات	المعلوماتية	2	
SS	اخلاقيات المهنة	المعلوماتية	3	
SSSSSS	عصبونية	المعلوماتية	3	
TT	تصميم	العمارة	5	
WW	وصفية	العمارة	4	

The 'Add New Course' form includes fields for: 'رمز المقرر (Code)', 'اسم المقرر', 'الساعات الد...', 'الساعات الع...', 'الكلية', 'القسم', and 'اختر الكلية أولاً'. A 'حفظ المقرر' button is at the bottom.

واجهة الأجهزة اللوحية (Tablet Interface) تُوفر أداة فعالة للمتابعة والتحديث السريع للمقررات داخل البيئة التعليمية؛ حيث تتيح عرض نماذج الإضافة والتعديل بواجهة متجاوبة ومريحة بصرياً. كما تدعم الواجهة نظام التنبيهات الذكي الذي يمنح تأكيداً بصرياً فورياً لإتمام العمليات، مع تقديم تقرير مبسط عن أسباب أي خلل تقني، مما يضمن كفاءة الإدارة وسهولة التعامل مع البيانات بشكل مستمر.

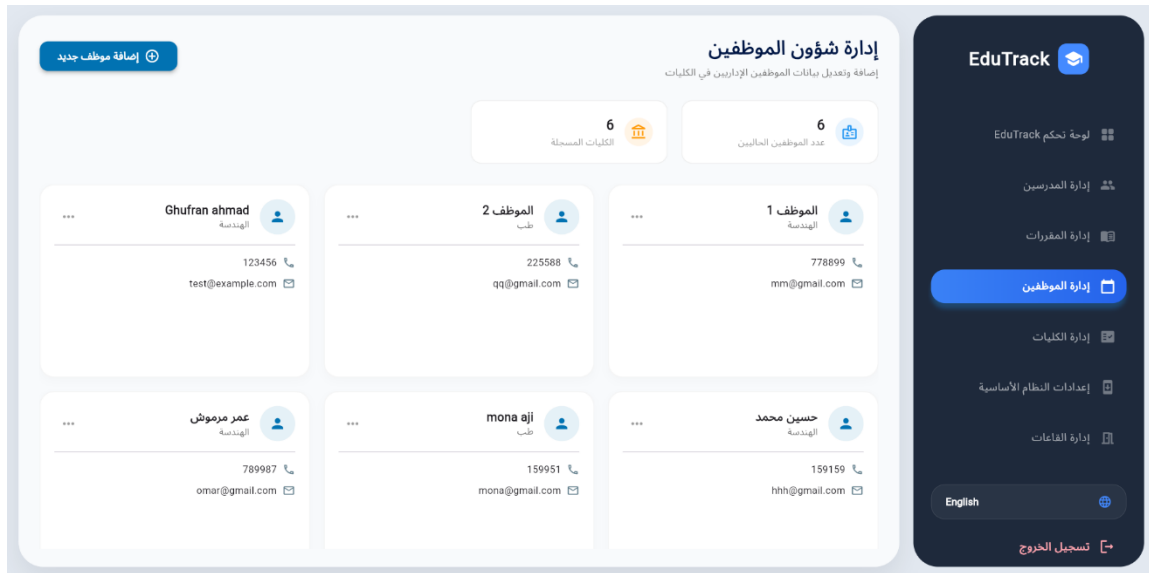
The screenshot displays the EduTrack Tablet Interface. It features a dark header bar with 'إدارة المقررات'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'قائمة المقررات الموزعة', contains a table of courses. The right panel, titled 'إضافة مقرر جديد', contains a form to add a new course.

الرمز	المقرر	القسم	الساعات	إجراءات
DDD	فيزيولوجيا	طب العيون	3	
KKKK	كاملة	طب الأسنان	4	
KLJFIQJS	بروتوكولات	المعلوماتية	2	
SS	اخلاقيات المهنة	المعلوماتية	3	
SSSSSS	عصبونية	المعلوماتية	3	
TT	تصميم	العمارة	5	
WW	وصفية	العمارة	4	

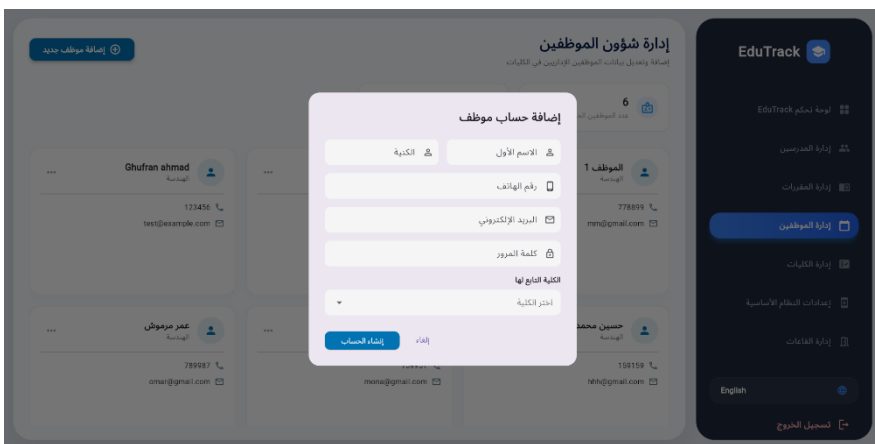
The 'Add New Course' form includes fields for: 'رمز المقرر (Code)', 'اسم المقرر', 'الساعات الد...', 'الساعات الع...', 'الكلية', 'القسم', and 'اختر الكلية أولاً'. A 'حفظ المقرر' button is at the bottom.

4.5.4 وجهة إدارة الموظفين (إضافة – تعديل – حذف) :

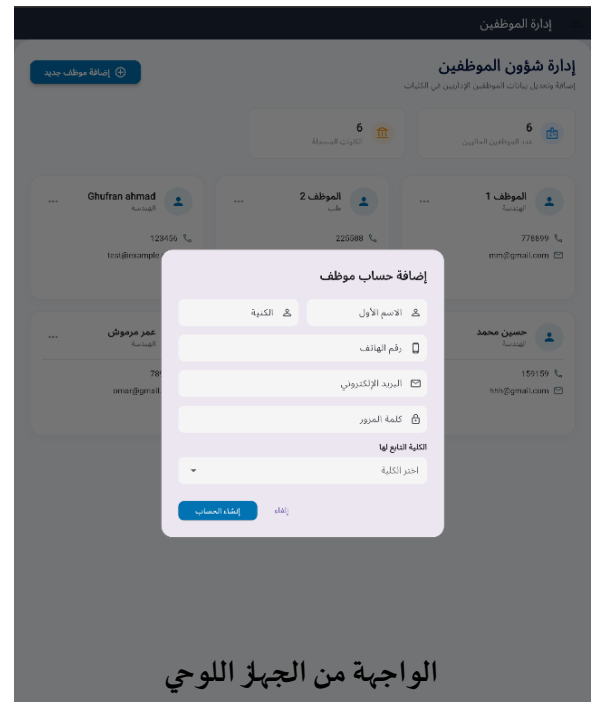
واجهة المتصفح (Web Interface) تُعرض بيانات الموظفين في جداول منظمة تتيح للمدير رؤية قائمة الموظفين ومعلوماتهم بوضوح. تتضمن الواجهة شريطاً علوياً يعرض إجمالي عدد الموظفين المسجلين في النظام. ولكل موظف، توفر الواجهة قائمة خيرات (من خلال أيقونة النقاط الثلاث) تتيح للمدير تنفيذ عمليات التعديل أو الحذف



واجهة ادخال بيانات الموظف : صُممت كنموذج إدخال متكامل يتيح للمدير إضافة كافة البيانات الوظيفية والمهنية بدقة عالية. فور الضغط على "حفظ"، يظهر إشعار نجاح أخضر يؤكد إضافة الموظف للنظام، أو إشعار أحمر يوضح بدقة أي حقول مفقودة أو بيانات غير صالحة، لضمان جودة قاعدة البيانات.



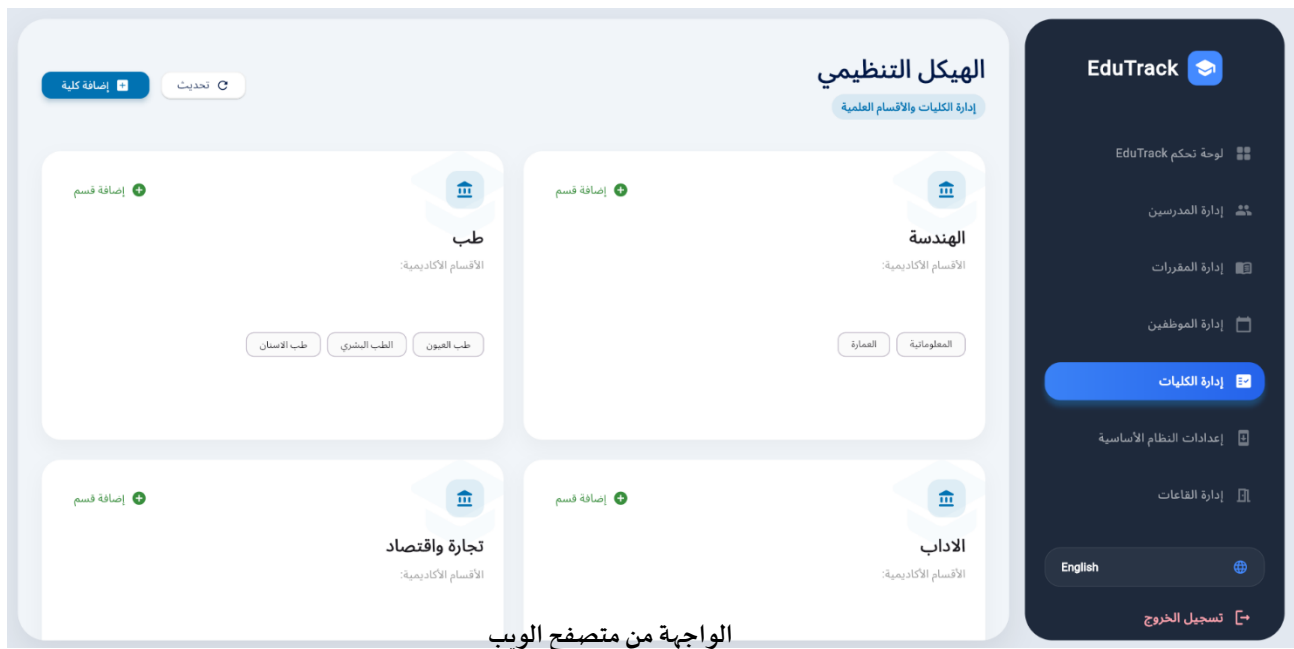
الواجهة من متصفح الويب



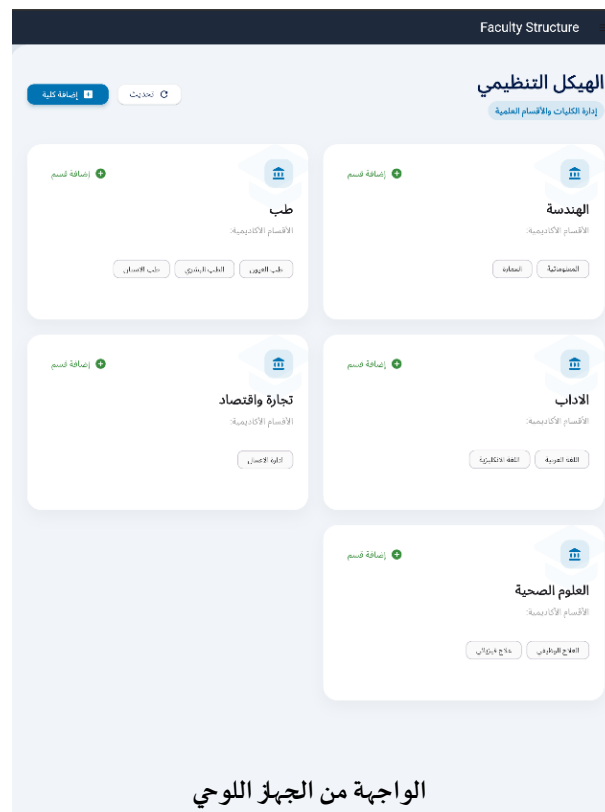
الواجهة من الجهاز اللوحي

4.5.5 وجهة إدارة الكليات والاقسام (إضافة كلية – إضافة قسم) :

استعراض الكليات والاقسام: تعمل كلوحة استعراض متكاملة للهيكل الأكاديمي، حيث يتم عرض الكليات بشكل منظم عبر بطاقات (Cards) جانبية أو متراسة، ويظهر داخل كل بطاقة قائمة بالأقسام العلمية التابعة لها. يتيح هذا التصميم للمدير إلقاء نظرة شاملة على كافة أقسام المؤسسة وتوزيعها التنظيمي بكفاءة عالية على شاشات الحاسوب العريضة مباشرة، مما يسهل إدارة البيانات الأساسية عبر شاشات الحاسوب العريضة.

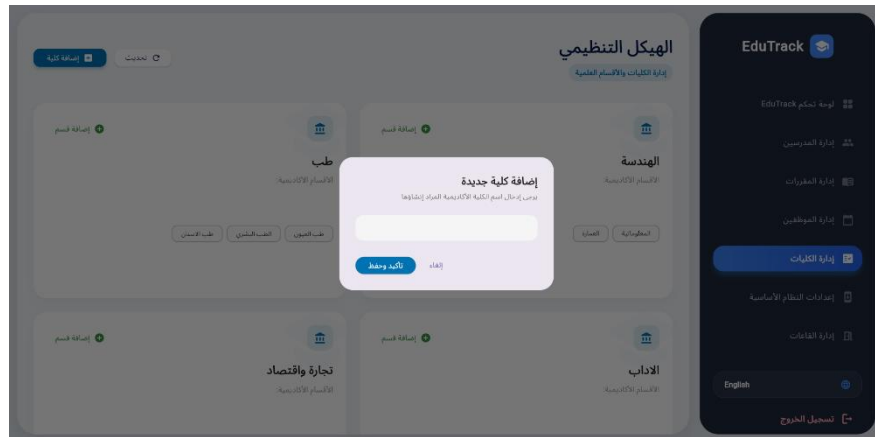


الواجهة من متصفح الويب

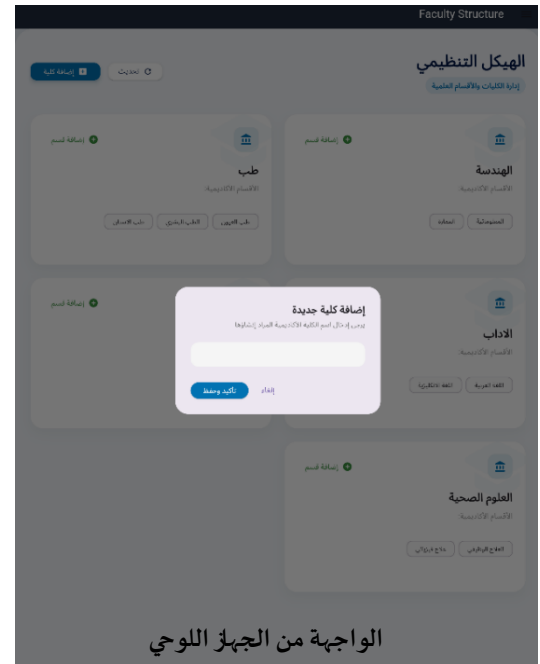


الواجهة من الجهاز اللوحي

إضافة كلية (Add College): تتم عبر نموذج إدخال سريع يظهر عند الضغط على الزر العلوي؛ حيث يقوم المدير بإدخال اسم الكلية، ويؤكد النظام العملية بإشعار أخضر عند النجاح، أو يوضح أسباب الرفض (مثل تكرار الاسم) بإشعار أحمر، لضمان دقة الهيكل التنظيمي.

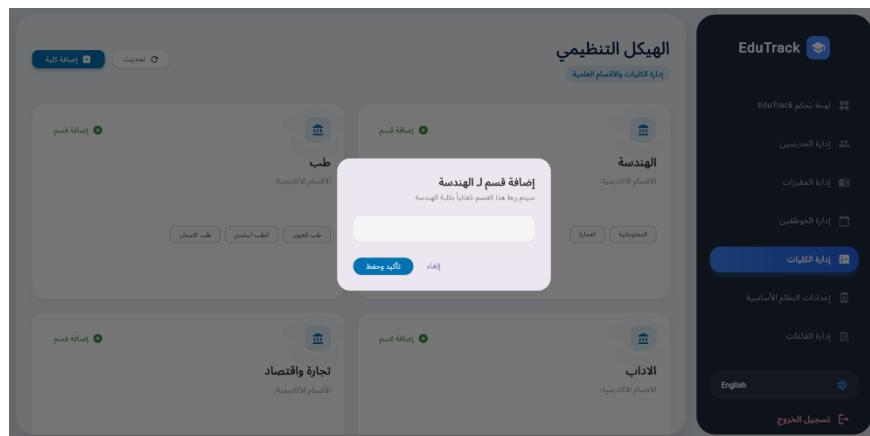


الواجهة من متصفح الويب

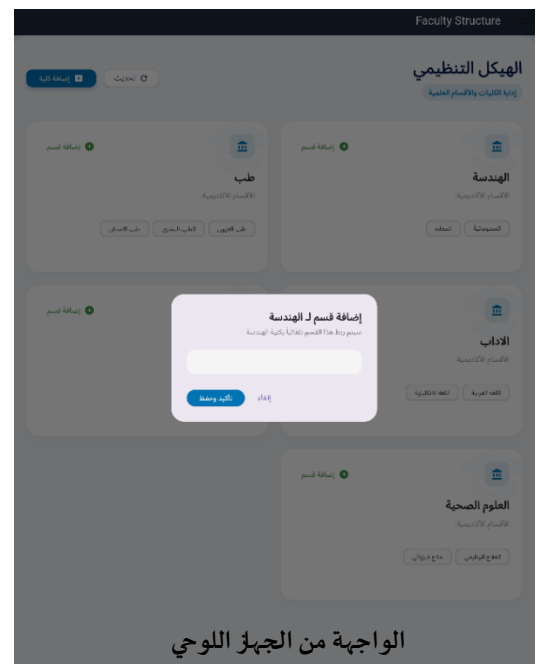


الواجهة من الجها اللوحي

إضافة قسم (Add Department): تتم من خلال زر مخصص داخل بطاقة كل كلية؛ حيث تظهر نافذة مبسطة لإدخال بيانات القسم الجديد. يدعم النظام التحقق الفوري من البيانات، ويُعطي إشعاراً فورياً بنجاح الإضافة أو تفاصيل الخطأ في حال تعرضها مع البيانات الموجودة مسبقاً.



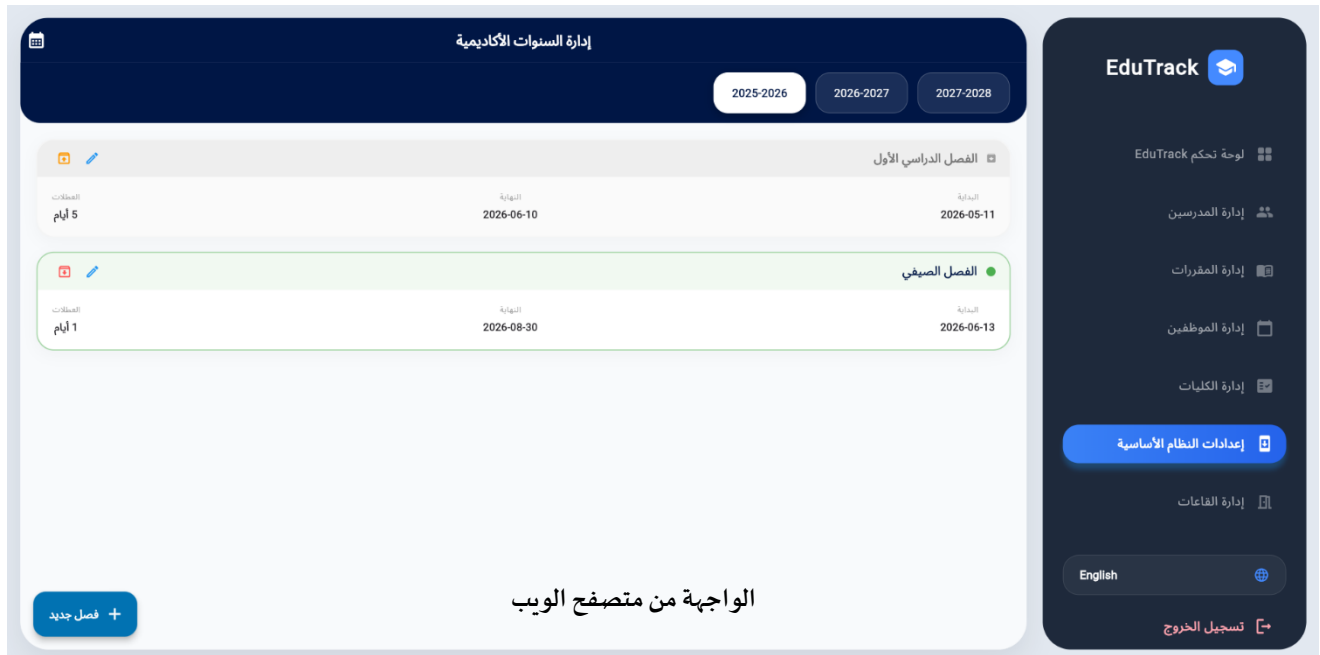
الواجهة من متصفح الويب



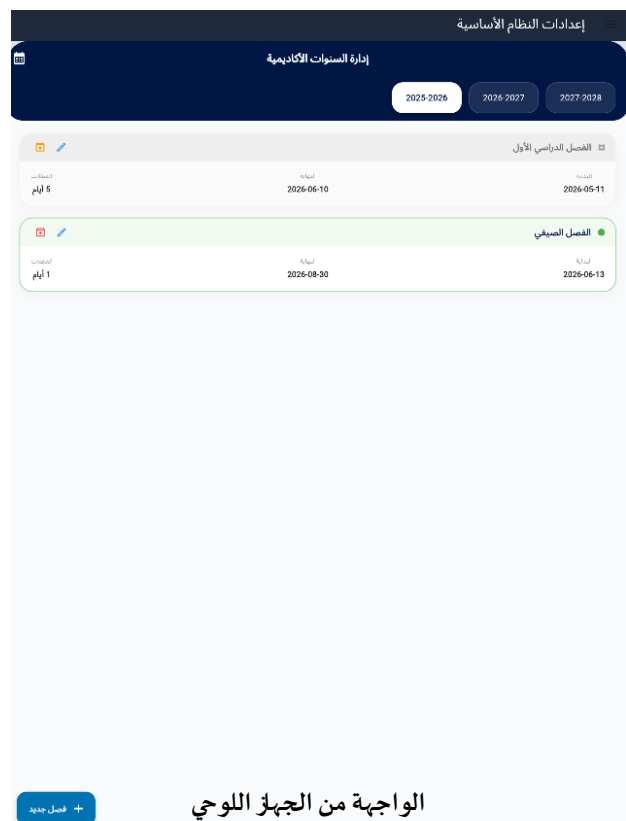
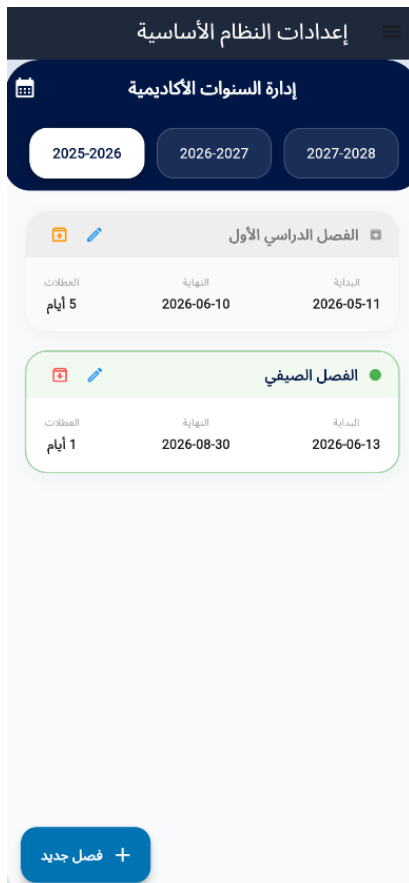
الواجهة من الجها اللوحي

4.5.6 واجهة اعدادات النظام الاساسية:

- 1- واجهة العرض : "مركز ضبط التقويم الأكاديمي"، حيث تُعرض السنوات الأكاديمية (مثل 2025-2026) في شريط علوي يتيح التنقل السريع بينها. كما تظهر الفصول الدراسية التابعة لكل سنة في جدول تفاعلي يوضح بوضوح "تاريخ البدء"، "تاريخ النهاية"، و"عدد أيام العطلات"، مما يمنح المدير رؤية شاملة ومنظمة للجدول الزمني للعام الدراسي.

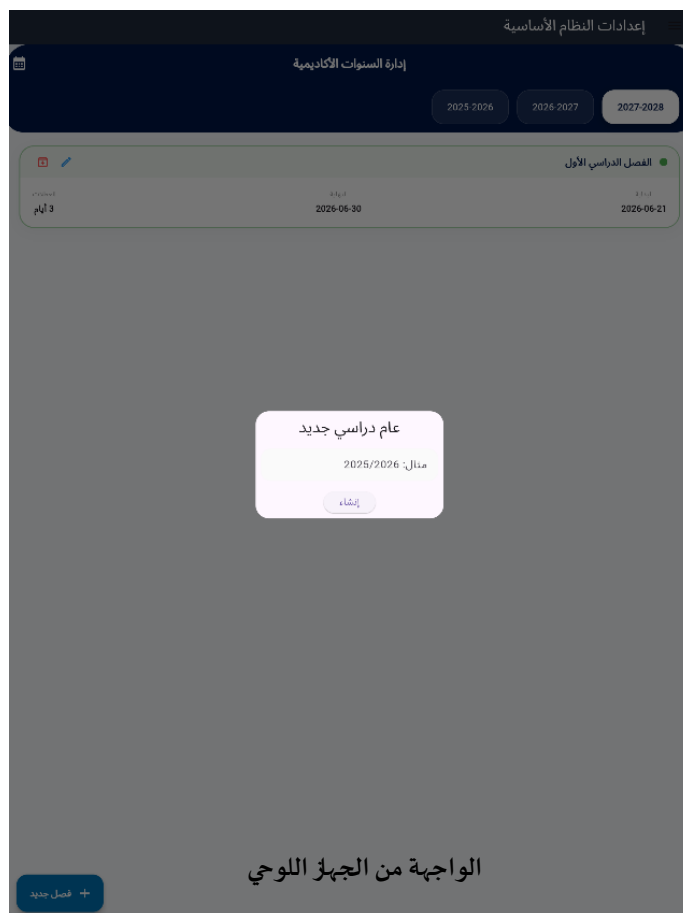
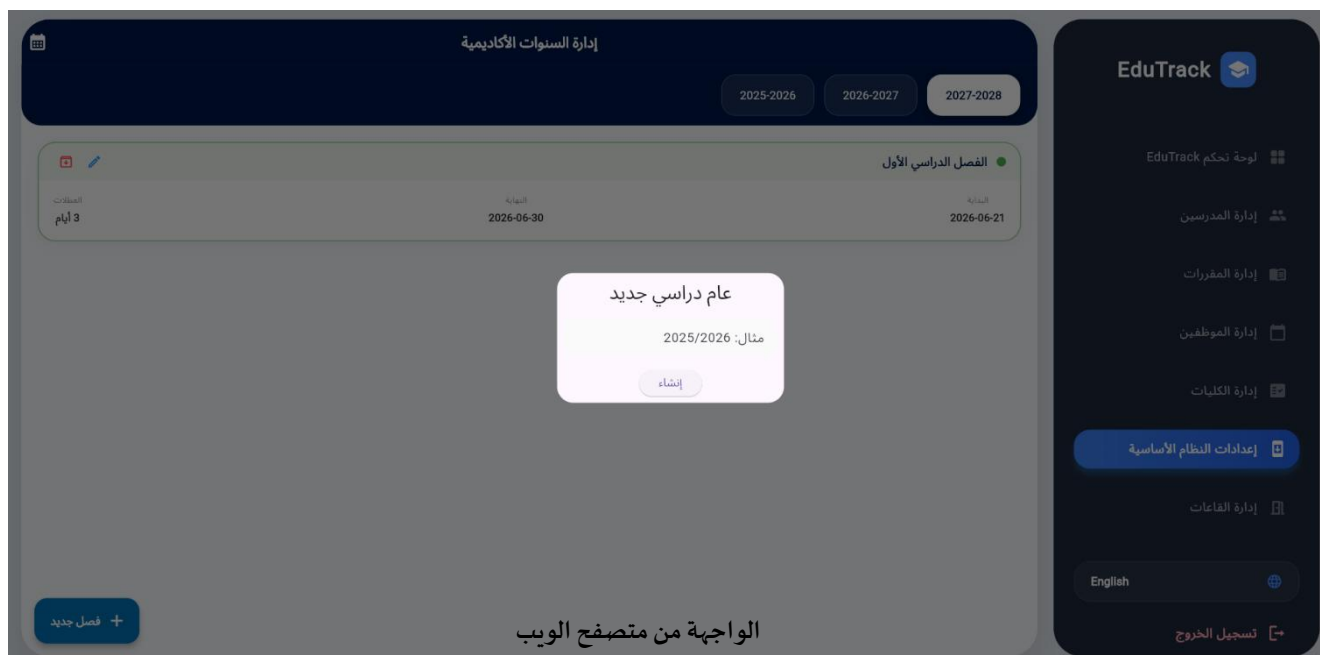


الواجهة من متصفح الويب



الواجهة من الجهاز اللوحي

2- عملية إضافة سنة تتم عبر الضغط على التقويم , حيث تظهر نافذة لإدخال العام الدراسي بصيغة (2026/2025)، ويقوم النظام فوراً بالتحقق من صحة البيانات وإصدار إشعار بنجاح العملية أو تنبيهه في حال وجود خطأ.



3- عملية إضافة فصل : تتم عبر زر "فصل جديد" الموجود في أسفل الواجهة، حيث تفتح نافذة إدخال تسمح للمدير بتحديد تفاصيل الفصل الدراسي الجديد. يدعم النظام التحقق الفوري من البيانات، ويُصدر إشعاراً بنجاح العملية أو ينبه المدير في حال وجود تداخل في التواريخ، لضمان دقة التقويم الأكاديمي.

الواجهة من متصفح الويب

الواجهة من الهواتف الذكية

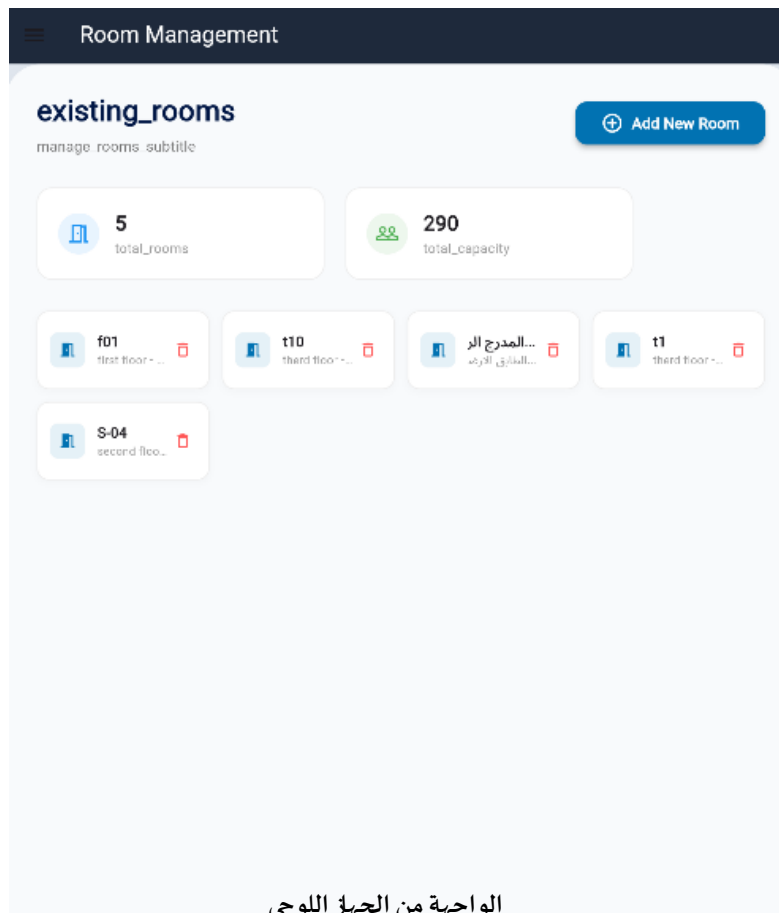
الواجهة من الجهاز اللوحي

4.5.7 واجهة إدارة القاعات (إضافة – حذف- تعديل):

عرض وإدارة القاعات (عرض، حذف) : تُمثل هذه الواجهة لوحة تحكم مركزية لإدارة القاعات الدراسية، حيث تُعرض القاعات على شكل بطاقات منظمة توضح (رمز القاعة، سعتها، وموقعها). تتيح الواجهة للمدير نظرة شاملة على إجمالي عدد القاعات والسعة الاستيعابية الكلية للمؤسسة، مع توفير زر "حذف" (أيقونة سلة المهملات) بشكل مباشر ومستقل بجانب كل بطاقة قاعة، مما يسهل عملية إدارة وتحديث البيانات بمرونة عالية.

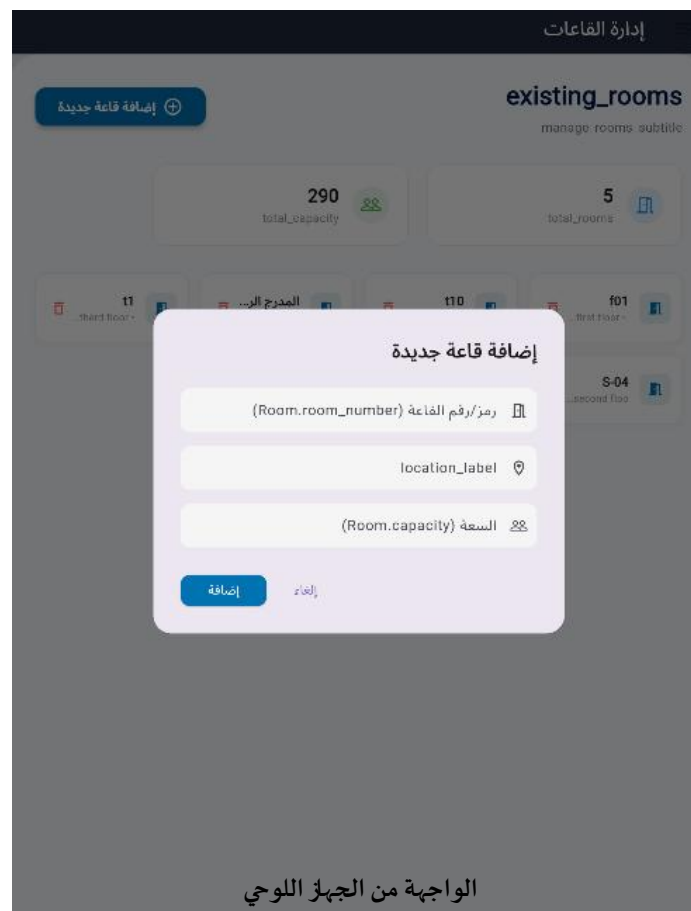
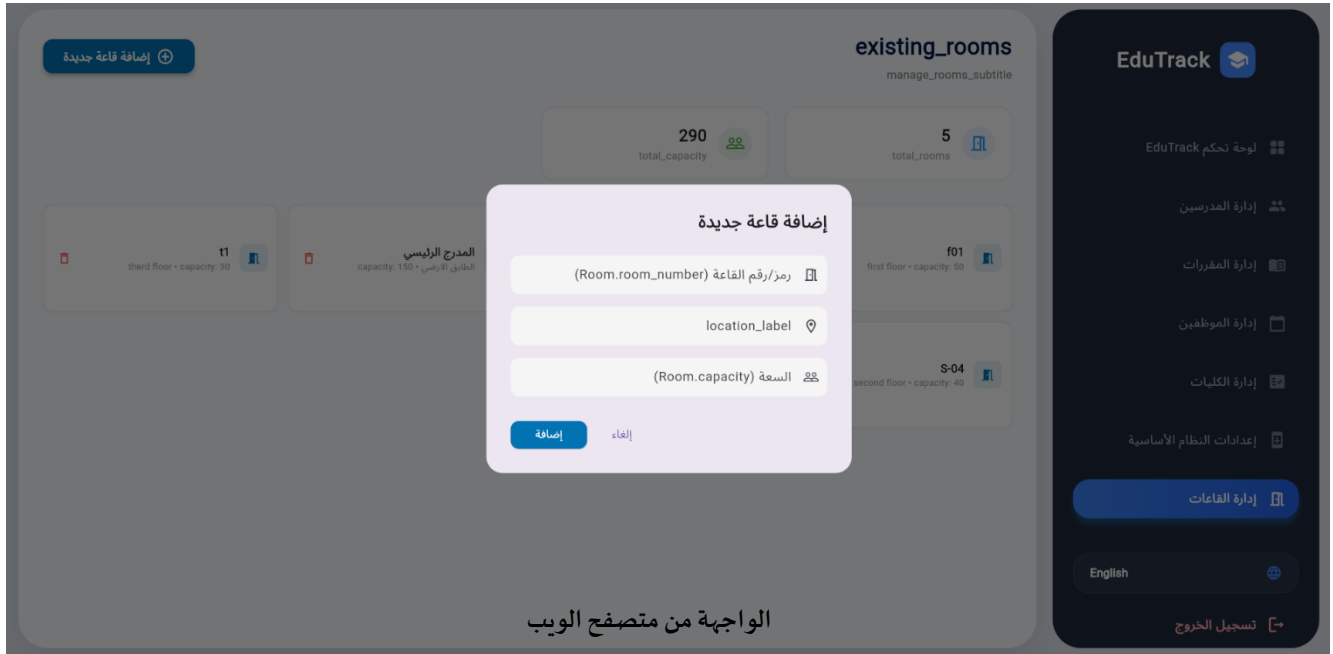


الواجهة من متصفح الويب



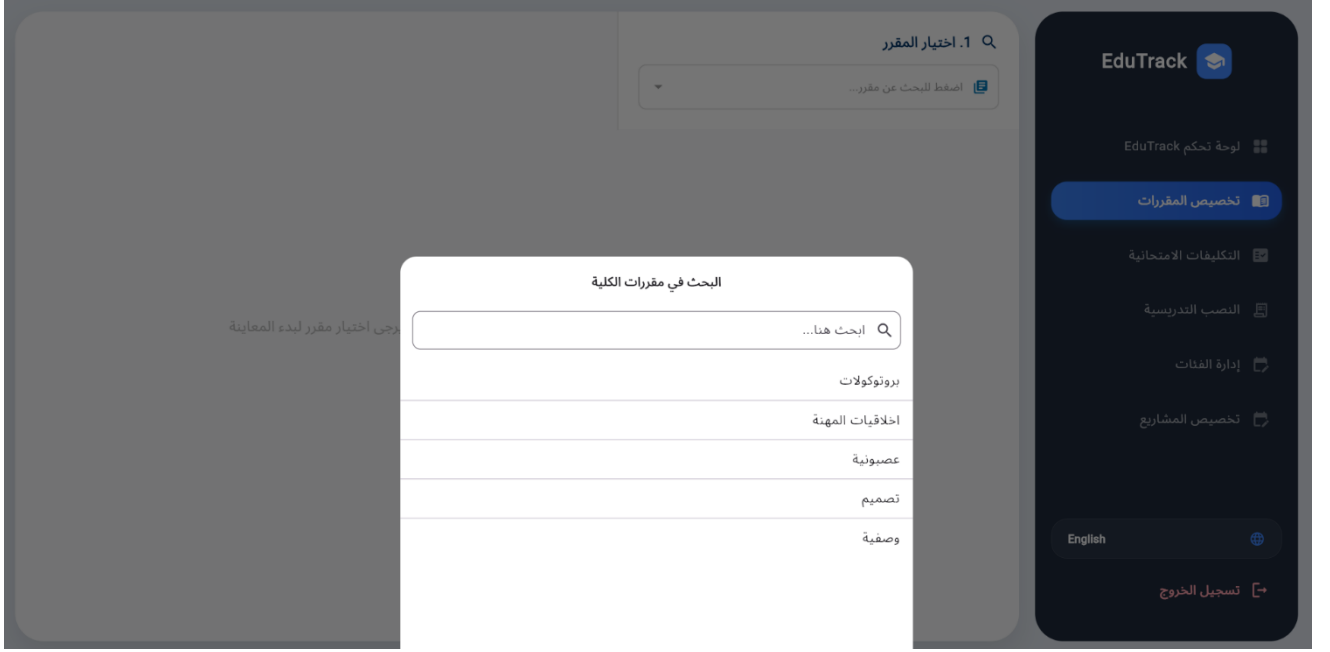
الواجهة من الجهاز اللوحي

إضافة قاعة جديدة (Add New Room) : تتم عملية إضافة قاعة جديدة عبر زر "إضافة قاعة جديدة" المخصص، حيث تفتح للمستخدم نافذة تفاعلية تتيح إدخال البيانات الأساسية للقاعة وهي رمز القاعة (الاسم التعريفي)، سعتها الاستيعابية (عدد الطلاب)، ومكانها (الطابق أو الموقع). بعد إتمام الإدخال، يتم تحديث القائمة فوراً لتظهر القاعة الجديدة ضمن البطاقات المتاحة، مع نظام إشعارات يؤكد نجاح العملية، مما يضمن دقة وسرعة تجهيز المرافق الدراسية.



4.5.8 واجهة تخصيص المقررات :

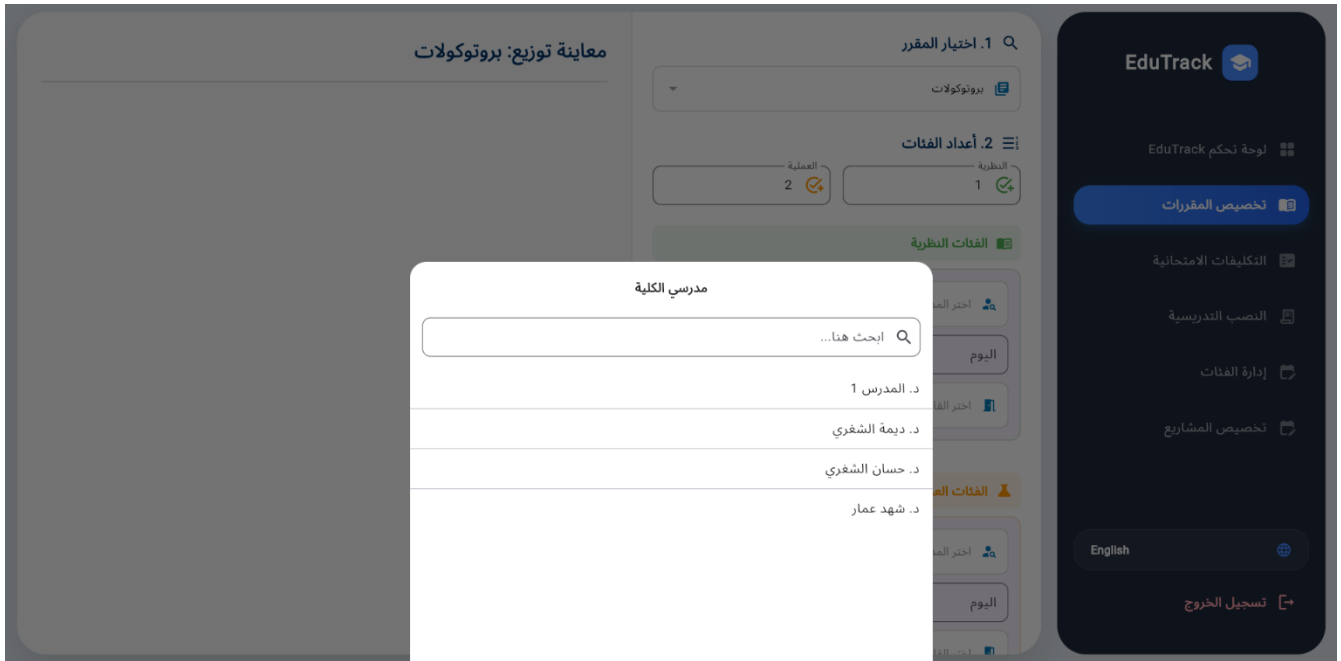
1. مرحلة استعراض المقررات :رد دخول المدير إلى هذه الواجهة، يقوم النظام تلقائياً بفلتر البيانات وعرض قائمة المقررات الدراسية المرتبطة حصراً بالكلية التي يتبع لها الموظف المسؤول، وذلك لضمان تخصيص الصلاحيات وتسهيل وصول المدير إلى البيانات التي تهمة فقط دون تشتت.



2. مرحلة تحديد الفئات الدراسية : ضمن كل مقرر، تظهر أداة تسمح للمدير بتحديد عدد فئات "النظري" وعدد فئات "العملي" المطلوبة. بمجرد إدخال هذه الأرقام، يقوم النظام بإنشاء بطاقات (Cards) تفاعلية مطابقة تماماً للعدد الذي حدده المدير، حيث تعمل هذه البطاقات كحاويات جاهزة لعملية الإسناد القادمة.



3. مرحلة اسناد الاساتذة بعد إنشاء البطاقات، تظهر للمدير قائمة منسدلة تحتوي على أسماء الأساتذة المتاحين، وهم أيضاً مفلتروا تلقائياً ليكونوا من أعضاء الهيئة التدريسية التابعين لنفس الكلية. يختار المدير الأستاذ المناسب لكل بطاقة (نظري أو عملي) لإتمام عملية التخصيص، مما يضمن تنظيم العملية التعليمية بدقة وتجنب أي تدخل في إسناد المقررات.



4.5.9 واجهة التكاليف الامتحانية :

تُستخدم لجدولة الامتحانات عبر إدخال بيانات المادة، التاريخ، الوقت، والقاعة. كما يتيح اختيار طاقم المراقبة من قائمة أساتذة يتم فلترتهم تلقائياً ليقصر العرض على أعضاء الهيئة التدريسية التابعين لكلية الموظف المسؤول فقط، مع ظهور ملخص للتكليف في الجانب الأيمن بشكل لحظي لمراجعة كافة التفاصيل قبل الاعتماد النهائي.

ملخص التكليف

اسم المادة

التاريخ: —
الوقت: —
القاعة: —

طاقم المراقبة المختار:
لم يتم اختيار مراقبين بعد

بيانات الامتحان الأساسية

اختر المادة الامتحانية

وقت البداية

وقت النهاية

تاريخ الامتحان

اضغط للبحث عن قاعة...

تحديد طاقم المراقبة (مراقب أو أكثر)

اضغط لإضافة مراقب للطاقم...

اعتماد تكليف المراقبين

EduTrack

لوحة تحكم EduTrack

تخصيص المقررات

التكاليف الامتحانية

النصب التدريسية

إدارة الفئات

تخصيص المشاريع

English

تسجيل الخروج

ملخص التكليف

اخلاقيات المهنة

التاريخ: 2026-06-26
الوقت: 8:14 PM - 9:14 PM
القاعة: 110

طاقم المراقبة المختار:

د. حسان الشغري

د. شهد عمار

د. ديمة الشغري

بيانات الامتحان الأساسية

اخلاقيات المهنة

2026-06-26

وقت البداية 8:14 م

وقت النهاية 9:14 م

110

اضغط للبحث عن قاعة...

تحديد طاقم المراقبة (مراقب أو أكثر)

اضغط لإضافة مراقب للطاقم...

د. حسان الشغري

د. شهد عمار

د. ديمة الشغري

اعتماد تكليف المراقبين

EduTrack

لوحة تحكم EduTrack

تخصيص المقررات

التكاليف الامتحانية

النصب التدريسية

إدارة الفئات

تخصيص المشاريع

English

تسجيل الخروج

4.5.10 واجهة إدارة النصاب التدريسي :

تُعد هذه الواجهة مركزاً متكاملًا لمتابعة وتوثيق الأداء التعليمي لأعضاء الهيئة التدريسية، وتتميز بالخصائص التالية:

- عرض ذكي ومفلتر: عند دخول الموظف إلى الواجهة، يقوم النظام بعرض قائمة بأساتذة الكلية التي يتبع لها الموظف فقط، مع توفير أدوات فلتر علوية (مثل اختيار السنة الأكاديمية والفصل الدراسي) تتيح استعراض بيانات النصاب بدقة حسب الفترة الزمنية المطلوبة.
- تقارير تفصيلية: عند اختيار اسم الأستاذ من القائمة الجانبية، يتم عرض "سجل الساعات التدريسية والتعليمية" الخاص به، والذي يتضمن تفاصيل المقررات والمهام الموكلة إليه، مع توضيح عدد الساعات المطلوبة مقابل المنجزة، مما يسهل عملية تقييم النصاب التدريسي.
- نظام التنبيهات: تتيح الواجهة للموظف إرسال إشعارات مباشرة للأستاذ؛ فإذا لم يتم إغلاق أو اعتماد النصاب (قفل السجل)، يمكن للموظف إرسال تنبيه للأستاذ لاستكمال بياناته أو مراجعتها، مما يضمن سير العملية الإدارية دون تأخير.
- تصدير البيانات: يوفر النظام إمكانية تصدير تقارير النصاب التدريسي بصيغة PDF، مما يسهل أرشفة هذه السجلات رسمياً وتوزيعها بين الأطراف المعنية (الأستاذ، رئيس القسم، وعميد الكلية).

إدارة النصاب التدريسي

قائمة أعضاء الهيئة التدريسية

د. المدرس 1

د. ديمة الشفري

د. حسان الشفري

د. شهد عمار

EduTrack

لوحة تحكم EduTrack

تخصيص المقررات

التكاليف الامتحانية

النصاب التدريسي

إدارة الفئات

تخصيص المشاريع

English

تسجيل الخروج

إرسال إشعار

PDF

الفصل كامل

2027-2028

سجل الساعات التدريسية (الهيئة التدريسية والتعليمية)

الهيئة التدريسية	اسم المدرس: حسان الشفري	إجمالي الساعات: 6.5
القسم المعلوماتية	المرحلة الثانية: دكتوراه	التاريخ: 25-06-2026

المرحلة	المقرر	المطلوب	المنجز
1	اختبارات المهنة	5	0
2	مؤتمرات	5	0

المرحلة	المقرر	المطلوب	المنجز
1	مؤتمرات	0.75	0
2	مؤتمرات	0.75	0

مخصص لمدرسة الموارد البشرية

عدد الساعات النظرية المنجزة () ساعة	عدد الساعات العملية المنجزة () ساعة
النقص في تحقيق النصاب: () ساعة	النقص في تحقيق النصاب: () ساعة

اسم المدرس	تدقيق رئيس القسم	عميد الكلية	رئيس الجامعة
حسان الشفري	فهد الشفري	فهد الشفري	فهد الشفري

4.5.11 واجهة إدارة الفئات :

تُمثل هذه الواجهة لوحة تحكم مركزية لاستعراض كافة الفئات الدراسية (نظري وعملي) الموزعة في النظام. تتيح للمدير استخدام أدوات الفلتر العلوية للبحث عن فئة محددة بناءً على المقرر أو الأستاذ، مع توفر خيارات سريعة للحذف أو التعديل على تفاصيل كل فئة (مثل الوقت، القاعة، أو المدرس) مباشرةً من البطاقات المعروضة.

إعادة تعيين

خيارات الفلتر والبحث

ابحث عن مقرر...

اختر مدرس...

أيام المظلل:

day) 2026-06-28 (Saturday) 2026-06-27 (Friday) 2026-06-26 (Monday) 2026-05-25 (Saturday) 2026-05-16 (Friday) 2026-05-15 (Thursday) 2026-05-14 (Monday) 2026-05-11

كاملة (نظري)

المدرس: شام الشغري

اليوم: الأحد | التوقيت: 01:00 - 02:30

القاعة: S-04

فيزيولوجيا (نظري)

المدرس: شام الشغري

اليوم: الأحد | التوقيت: 02:30 - 04:00

القاعة: f01

بروتوكولات (عملي)

المدرس: حسان الشغري

اليوم: الاثنين | التوقيت: 10:00 - 11:30

القاعة: S-04

اخلاقيات المهنة (نظري)

المدرس: شهد عمار

اليوم: الجمعة | التوقيت: 10:00 - 11:30

القاعة: المدرح الرئيس

EduTrack

لوحة تحكم EduTrack

تخصيص المقررات

التكليفات الامتحانية

النصب التدريسية

إدارة الفئات

تخصيص المشاريع

English

تسجيل الخروج

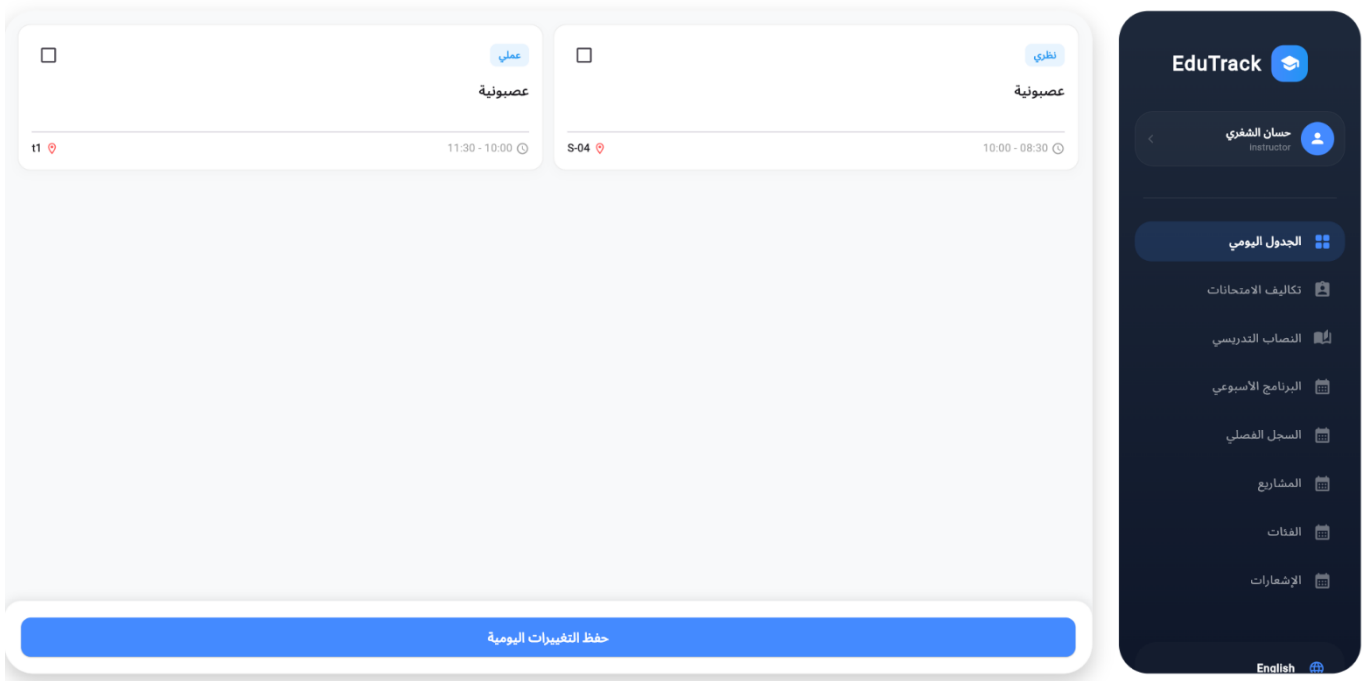
4.5.12 واجهة تخصيص المشاريع :

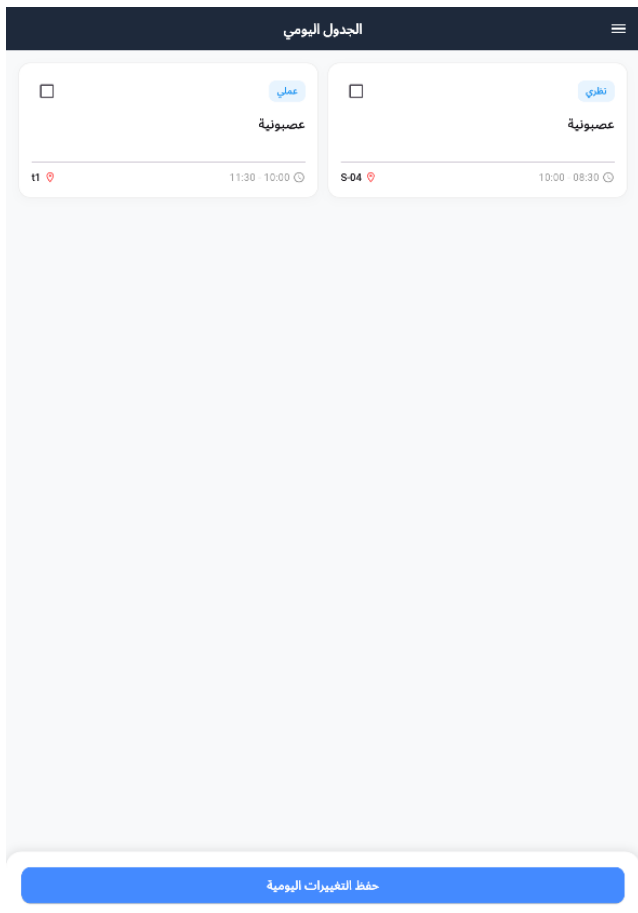
تمثل هذه الواجهة أداة إدارية لتوزيع الإشراف على مشاريع الطلاب، حيث يبدأ الموظف باختيار الأستاذ المشرف من قائمة منسدلة ليظهر له النظام تلقائياً القسم الأكاديمي المرتبط به. بعد ذلك، يقوم الموظف بتحديد نوع المشروع والساعات المعتمدة (النظرية والعملية)، ليقوم النظام بإنشاء بطاقة إسناد فورية تظهر في القائمة الجانبية، مما يسمح للموظف بمراجعة وإدارة كافة المشاريع المسندة لكل أستاذ بكل سهولة ودقة.

4.5.13 واجهة الجدول اليومي للاستاذ :

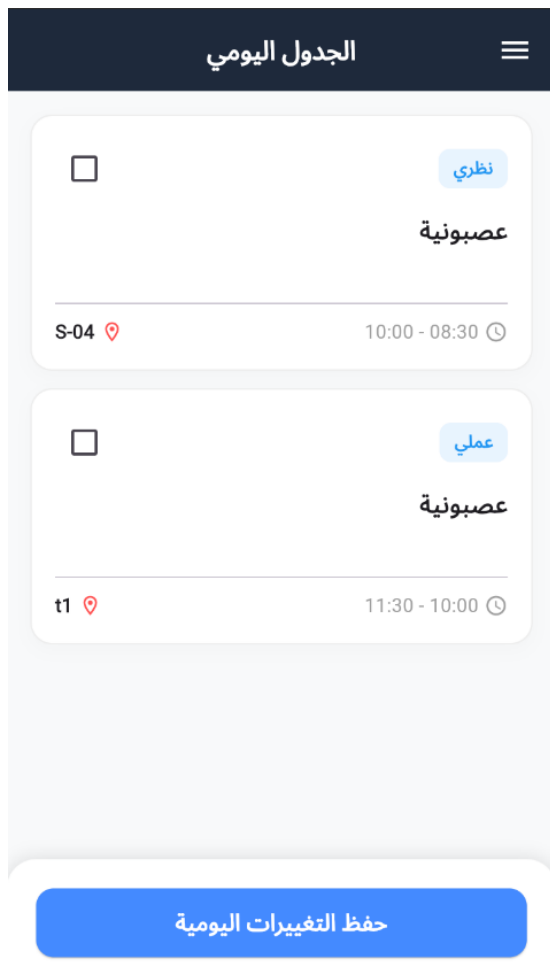
تُمثل هذه الواجهة لوحة المتابعة الشخصية للمدرس، حيث تعرض قائمة تفاعلية بالمحاضرات اليومية (نظري/عملي) مع تفاصيل القاعة والوقت. تمكّن هذه الواجهة المدرس من مراجعة جدول أعماله، وتوفير خيار "التأكيد (Check)" على المهام المنجزة، ثم حفظ التغييرات النهائية لضمان تحديث حالته في النظام.

على الويب (Desktop): تُعرض المهام في بطاقات أفقية واسعة توفر رؤية شاملة لكامل اليوم مع مساحة كافية لتنظيم كافة البيانات.





على الجهز اللوحى تُنظم البطاقات بشكل مرن يراعى التوازن بين حجم الشاشة وسهولة اللمس، مما يسمح للمدرس بالتنقل بين مهامه ومراجعتها بوضوح.



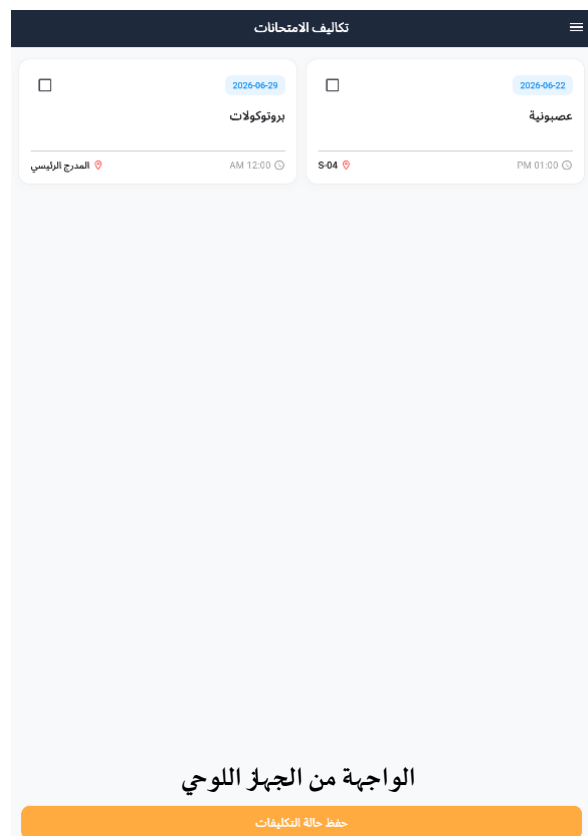
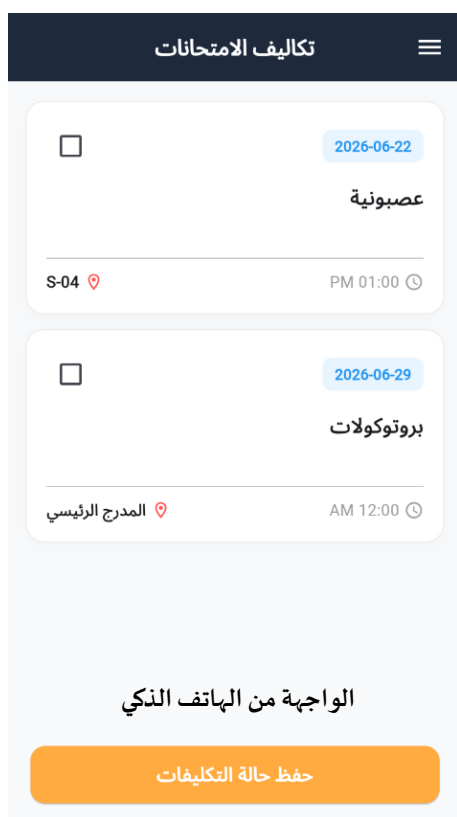
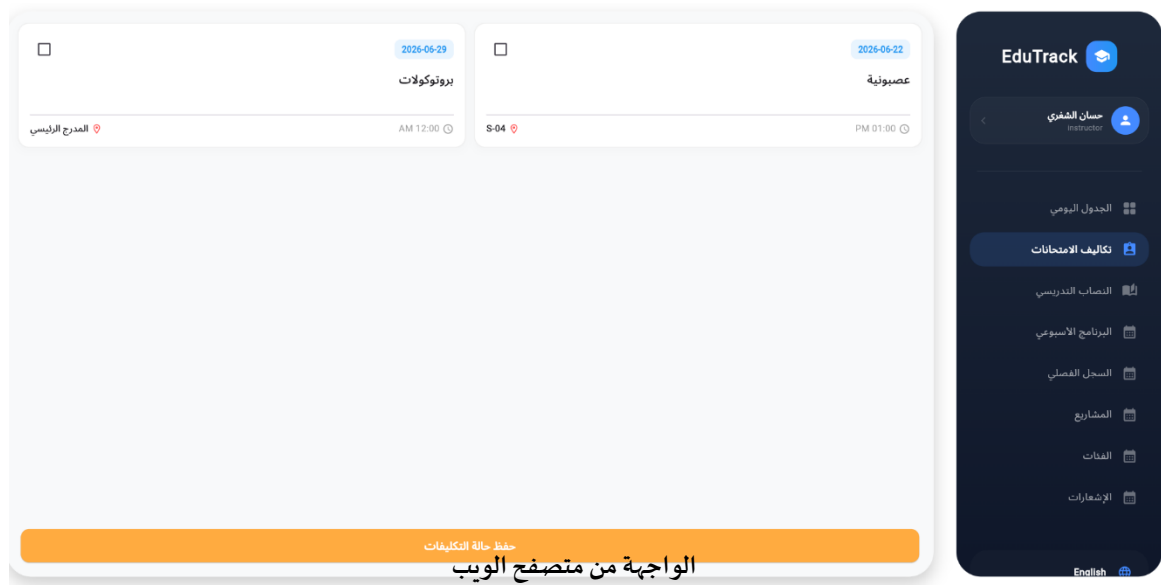
على الهاتف الذكي : يتم تكديس البطاقات بشكل رأسي (Vertical Stack) لتلائم الشاشات الضيقة، مع التركيز على أهم التفاصيل (اسم المادة، الوقت، القاعة) لضمان سرعة الوصول والتحقق أثناء التنقل.

4.5.14 واجهة التكاليف الامتحانية للاستاذ :

عرض المهام الامتحانية: تُعرض الامتحانات الموكلة للمدرس على شكل بطاقات منظمة تحتوي على تفاصيل الامتحان مثل اسم المادة، تاريخ وموعد الامتحان، ومكان إقامته.

التفاعل والاعتماد: تتيح الواجهة للمدرس إمكانية تحديد خانة الاختيار (Checkbox) بجانب كل امتحان لتأكيد الاطلاع عليه أو إتمام الإجراء المطلوب.

حفظ التغييرات: بعد مراجعة المهام، يقوم المدرس بالضغط على زر "حفظ حالة التكاليف" لضمان اعتماد التحديثات في النظام.



4.5.15 واجهة النصاب التدريسي للاستاذ :

تُمثل هذه الواجهة "المرجع الرسمي" لأداء الأستاذ خلال الفصل الدراسي، وتُتيح له مراقبة مهامه التعليمية وتوثيقها بدقة:

- عرض تفصيلي للمقررات والمهام: تعرض الواجهة جدولاً شاملاً يتضمن كافة المقررات الدراسية الموكلة للأستاذ، موضحاً بوضوح عدد الساعات المطلوبة مقابل المنجزة منها. كما يشمل الجدول المهام الإضافية (مثل الإشراف على مشرّع أو لجان) لضمان تغطية كامل النصاب التدريسي.
 - ملخص الأداء: في أسفل السجل، يوفر النظام ملخصاً رقمياً يوضح إجمالي الساعات النظرية والعملية المنجزة، بالإضافة إلى تحديد "النقص في تحقيق النصاب" إن وُجد، مما يمنح الأستاذ رؤية واضحة ومباشرة لموقفه الأكاديمي.
 - الاعتماد والتوثيق *: قفل النصاب: بمجرد اكتمال البيانات والتأكد من صحتها، يضغظ الأستاذ على زر "قفل النصاب"، وهو إجراء إداري لإغلاق السجل واعتماده رسمياً.
- التصدير: توفر الواجهة إمكانية "تحميل ملف PDF" ليكون السجل جاهزاً للطباعة أو الأرشفة، مع وجود خانات مخصصة لتوقعات الأطراف المعنية (الأستاذ، رئيس القسم، عميد الكلية، ورئيس الجامعة) لضمان قانونية المستند.

سجل الساعات التدريسية (الهيئة التدريسية والتعليمية)

2027-2028 الفصل كامل

الكلية: الهندسة	اسم المدرس: حسان الشغري	إجمالي الساعات: 8
القسم: المعلوماتية	المرتبة العلمية: دكتوراه	التاريخ: 25-06-2026

م	المقررات	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

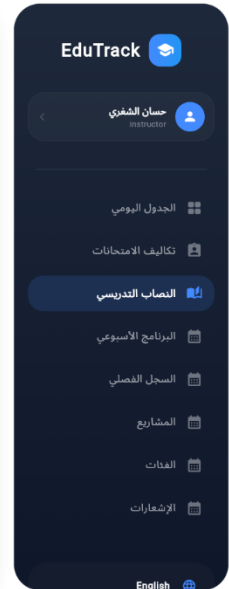
م	المهمة (المقرر)	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

مخصص لمديرية الموارد البشرية	عدد الساعات النظرية المنجزة: () ساعة	عدد الساعات العملية المنجزة: () ساعة
النقص في تحقيق النصاب: () ساعة <td></td> <td></td>		

اسم المدرس	تدقيق رئيس القسم	عميد الكلية	رئيس الجامعة
حسان الشغري	فهد الدقيق	فهد الدقيق	فهد الدقيق

قفل النصاب

تحميل ملف PDF



الواجهة من متصفح الويب

النصاب التدريسي

سجل الساعات التدريسية (الهيئة التدريسية والتعليمية)

2027-2028 الفصل كامل

الكلية: الهندسة	اسم المدرس: حسان الشغري	إجمالي الساعات: 8
القسم: المعلوماتية	المرتبة العلمية: دكتوراه	التاريخ: 25-06-2026

م	المقررات	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

م	المهمة (المقرر)	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

مخصص لمديرية الموارد البشرية	عدد الساعات النظرية المنجزة: () ساعة	عدد الساعات العملية المنجزة: () ساعة
النقص في تحقيق النصاب: () ساعة <td></td> <td></td>		

اسم المدرس	تدقيق رئيس القسم	عميد الكلية	رئيس الجامعة
حسان الشغري	فهد الدقيق	فهد الدقيق	فهد الدقيق

قفل النصاب

تحميل ملف PDF

82

الواجهة من الهاتف الذكي

النصاب التدريسي

سجل الساعات التدريسية (الهيئة التدريسية والتعليمية)

2027-2028 الفصل كامل

الكلية: الهندسة	اسم المدرس: حسان الشغري	إجمالي الساعات: 8
القسم: المعلوماتية	المرتبة العلمية: دكتوراه	التاريخ: 25-06-2026

م	المقررات	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

م	المهمة (المقرر)	المطلوب	المنجز
1	اختلاقيات المهنة	4	0
2	بروتوكولات	4	0
3	عمسونية	8	0

مخصص لمديرية الموارد البشرية	عدد الساعات النظرية المنجزة: () ساعة	عدد الساعات العملية المنجزة: () ساعة
النقص في تحقيق النصاب: () ساعة <td></td> <td></td>		

اسم المدرس	تدقيق رئيس القسم	عميد الكلية	رئيس الجامعة
حسان الشغري	فهد الدقيق	فهد الدقيق	فهد الدقيق

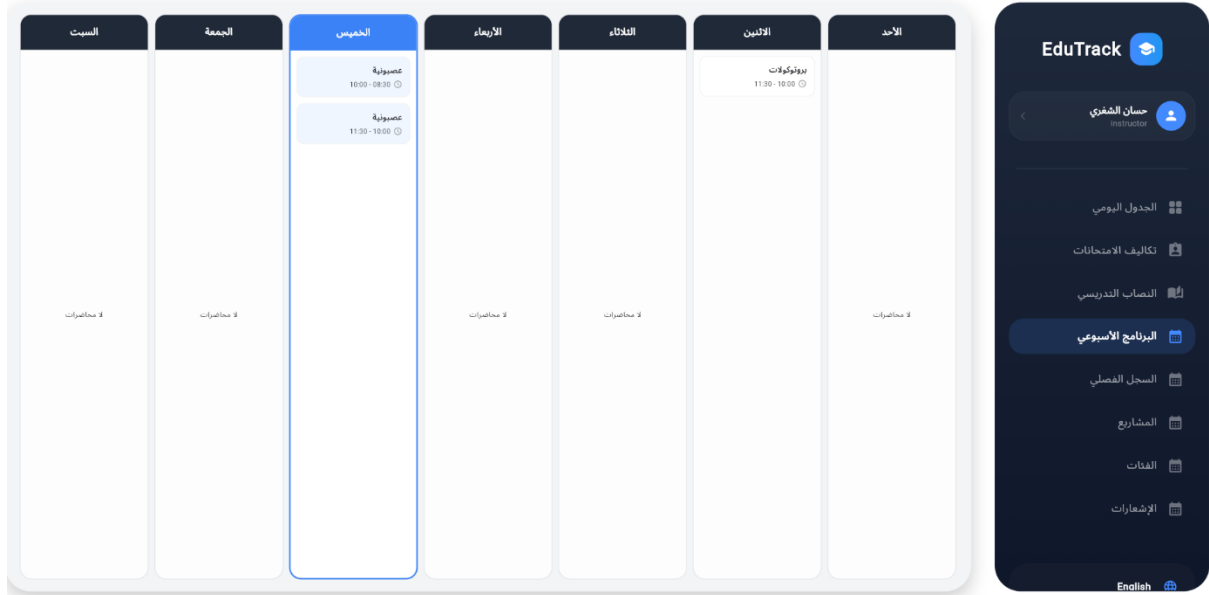
قفل النصاب

تحميل ملف PDF

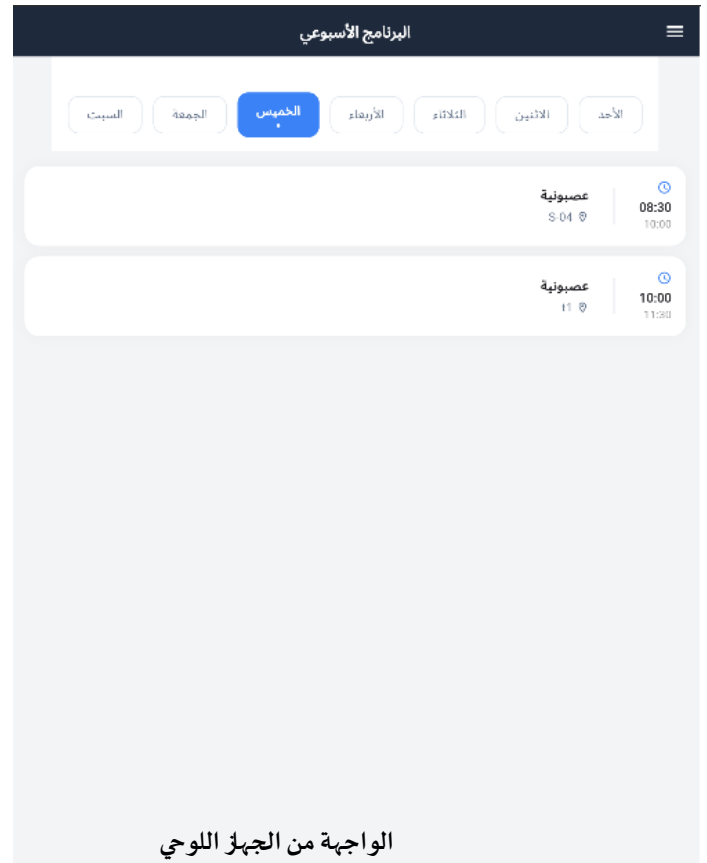
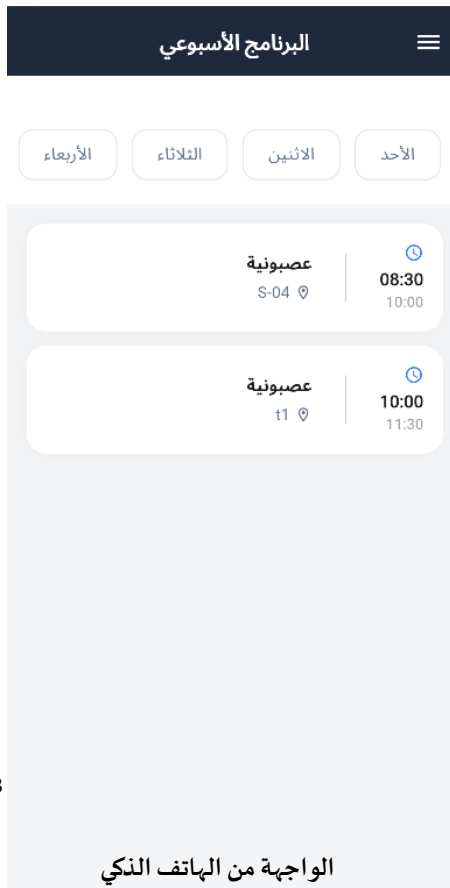
الواجهة من الجهاز اللوحي

4.5.16 واجهة الجدول الاسبوعي للاستاذ :

تعرض هذه الواجهة جدول المحاضرات الاسبوعي الخاص بالمدرس بشكل مرئي ومنظم، مقسم حسب أيام الأسبوع. تتيح للأستاذ نظرة شاملة على محاضراته وتوقيتاتها، مما يساعده في تنظيم مهامه التعليمية طوال أيام الأسبوع بسهولة ووضوح.



الواجهة من متصفح الويب

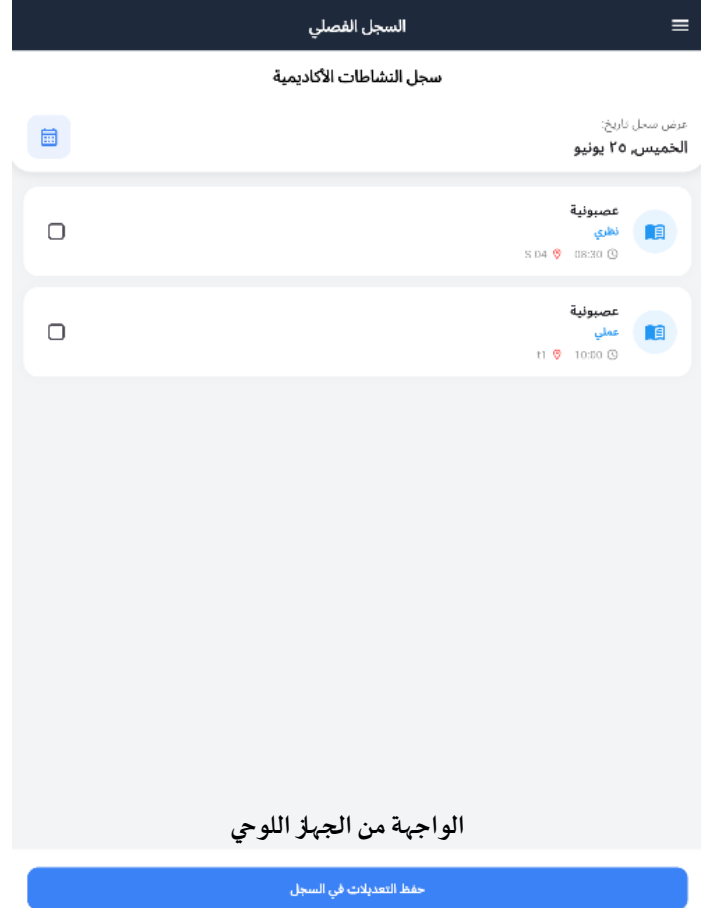
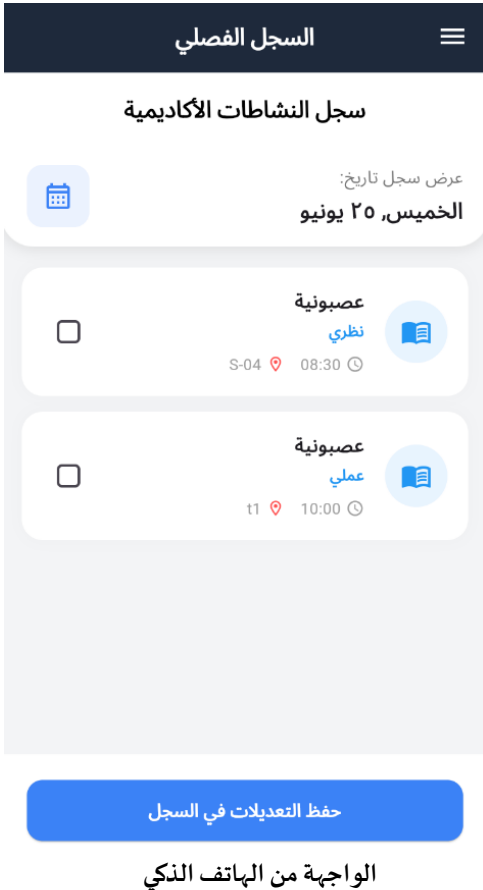
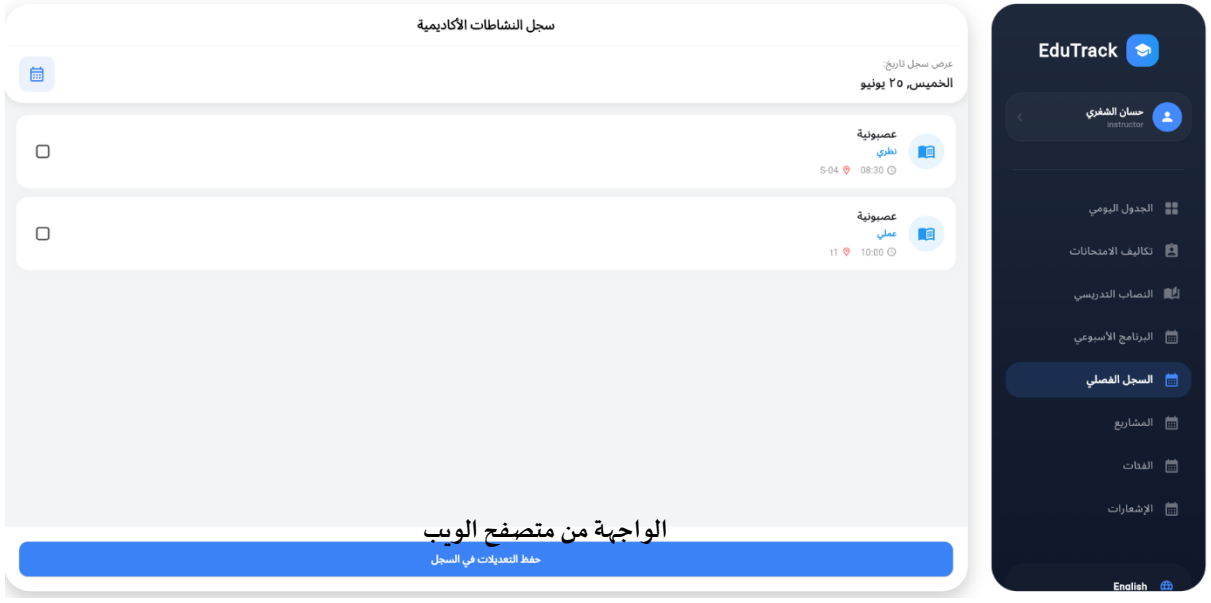


4.5.17 واجهة السجل الفصلي للاستاذ :

• **عرض النشاط اليومي:** تُتيح هذه الواجهة للمدرس استعراض "سجل النشاطات الأكاديمية" ليوم محدد، حيث تظهر قائمة بالمقررات والنشاطات (نظري/عملي) المرتبطة بذلك اليوم، مع تفاصيل القاعة والوقت.

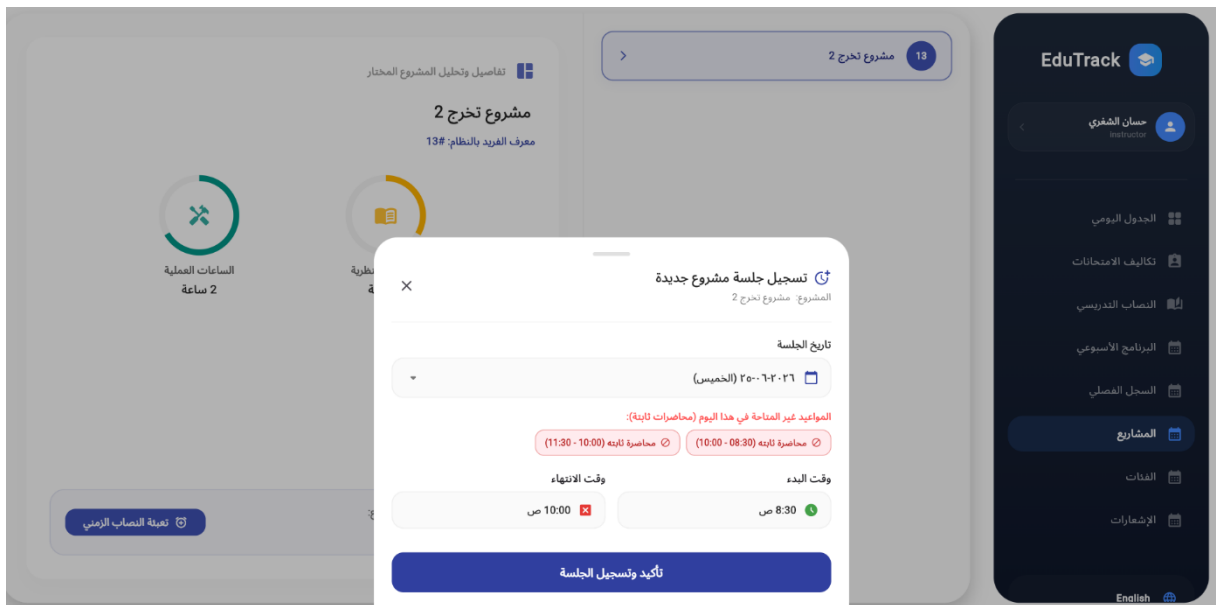
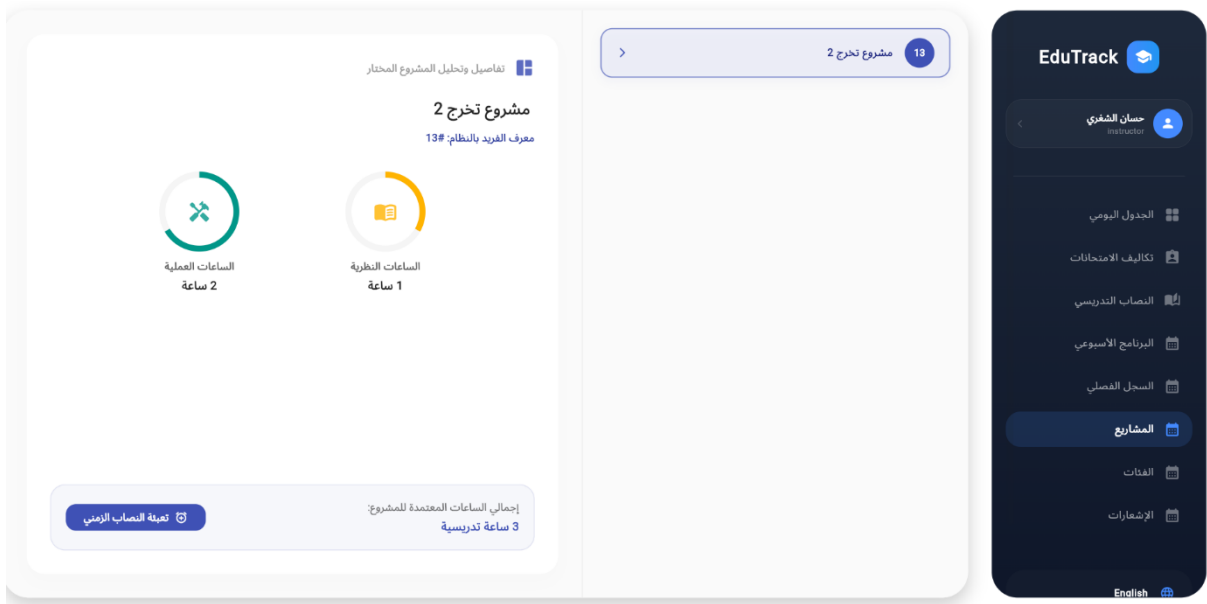
• **التوثيق والتحقق:** تمكّن الواجهة المدرس من عمل "Check" (تأشير) على النشاطات التي تم تنفيذها بالفعل.

• **حفظ التغييرات:** بعد مراجعة وتحديد النشاطات المنجزة، يقوم المدرس بالضغط على زر "حفظ التعديلات في السجل"؛ لضمان توثيق نشاطه الأكاديمي رسمياً في قاعدة بيانات النظام.



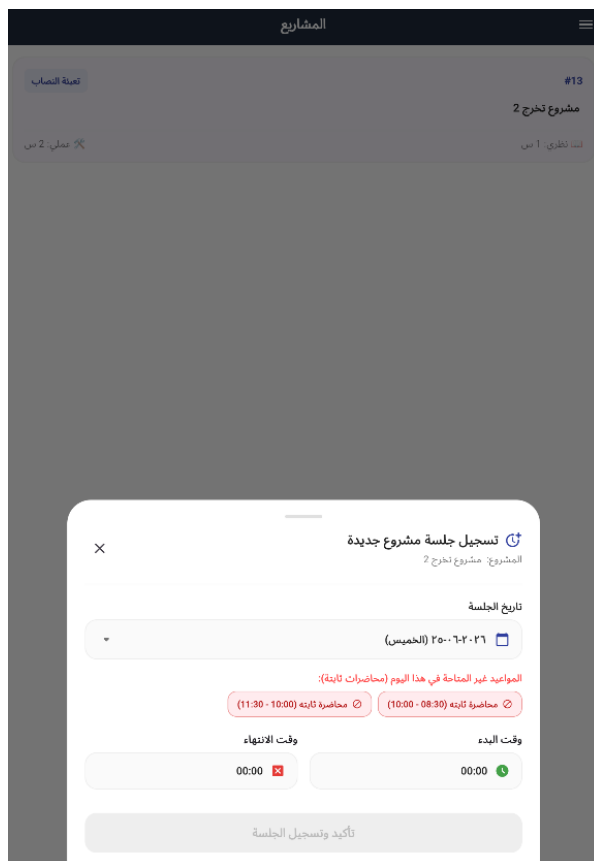
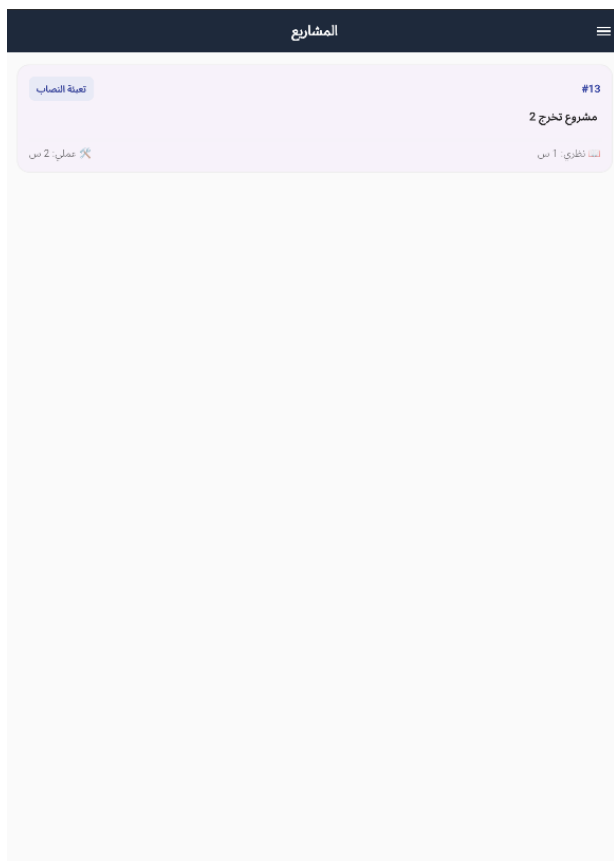
4.5.18 واجهة إدارة المشاريع للأستاذ :

- عرض تفاصيل المشروع: تُظهر الواجهة بيانات المشروع الموكل للأستاذ، بما في ذلك اسمه، المعرف الفريد، وتوزيع الساعات التدريسية (نظري/عملي) ضمن رسوم بيانية دائرية توضح إجمالي الساعات المعتمدة للمشروع.
- تسجيل جلسات العمل: عند الضغط على زر "تعبئة النصاب الزمني"، تفتح نافذة منبثقة تتيح للمدرس تسجيل جلسة عمل جديدة للمشروع عبر تحديد التاريخ.
- التحقق من التوافر: توفر الواجهة تنبيهاً ذكياً للمدرس يوضح "المواعيد غير المتاحة" في اليوم المحدد (بسبب وجود محاضرات ثابتة مسجلة مسبقاً)، مما يساعد في اختيار توقيت للجلسة لا يتعارض مع الجدول الدراسي.
- تأكيد التسجيل: بعد اختيار وقت البدء والانهاء، يضغط المدرس على "تأكيد وتسجيل الجلسة" لإضافة الجلسة بنجاح إلى سجلات المشروع.





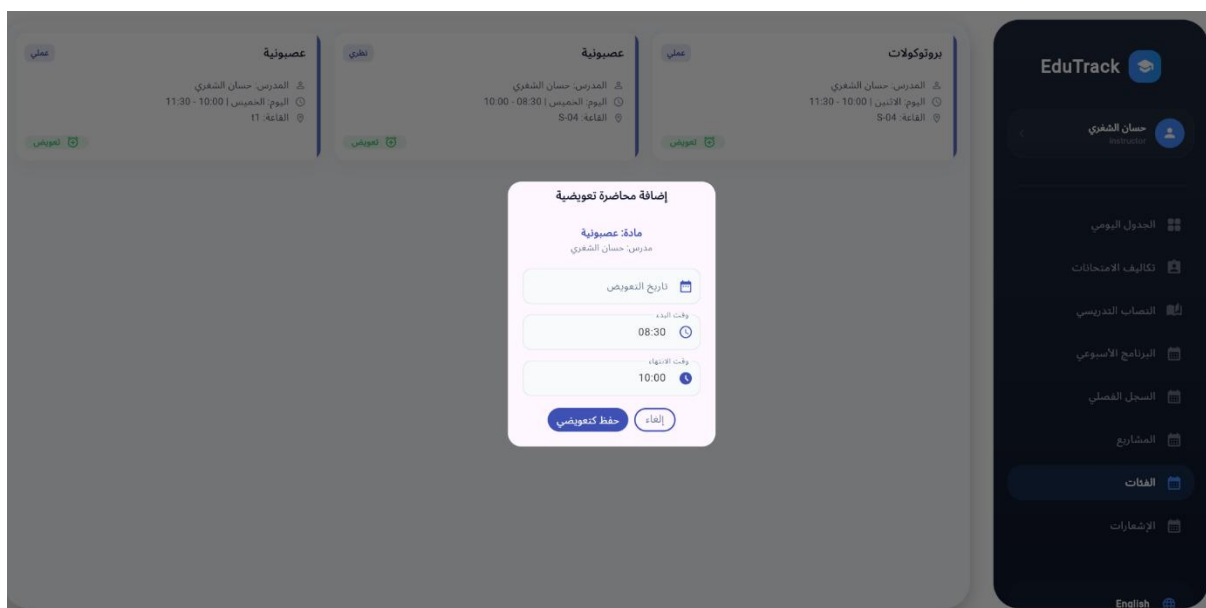
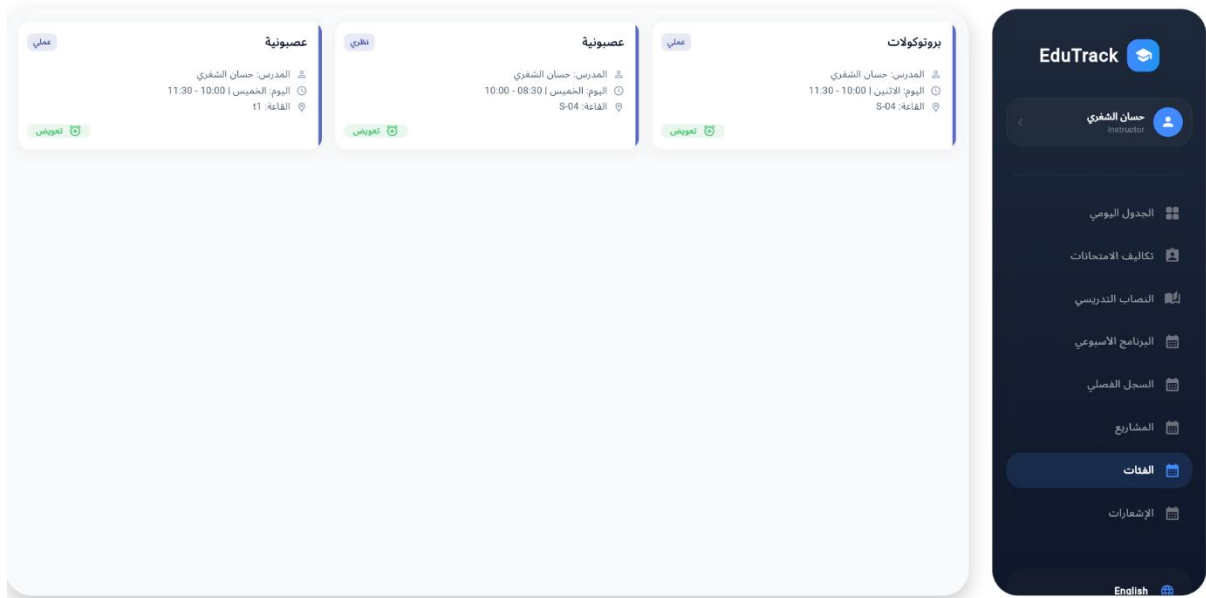
الواجهات من الهاتف الذكي

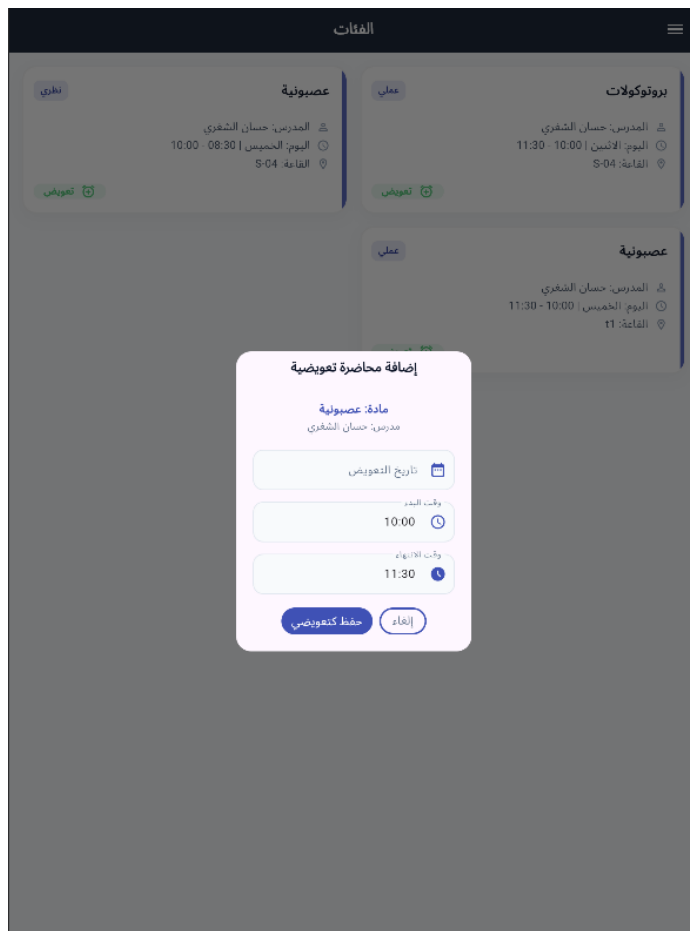
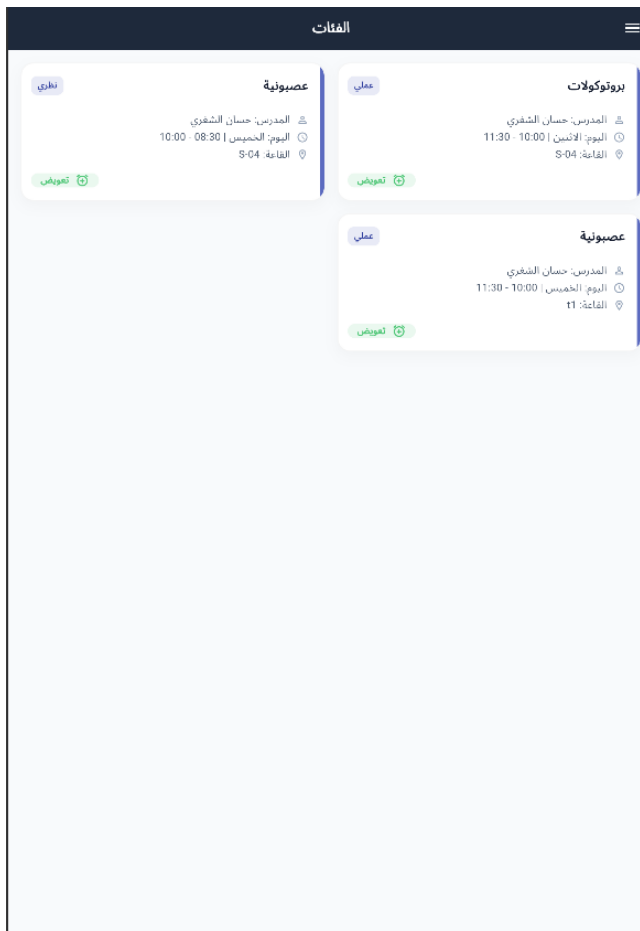


الواجهات من الجهاز اللوحي

4.5.19 واجهة إدارة الفئات للأستاذ :

تتيح هذه الواجهة للأستاذ إدارة جداوله الدراسي بمرونة عالية، حيث يمكنه استعراض الفئات المسندة إليه والتحكم بها. توفر الواجهة أداة مخصصة لجدولة "محاضرات تعويضية"، تتيح للأستاذ اختيار المادة وتحديد موعد جديد بديل للمحاضرات التي لم تُنجز. بعد إدخال تفاصيل الموعد التعويضي، يقوم النظام بتحديث الجدول الدراسي تلقائياً، مما يضمن تعويض الساعات التعليمية المفقودة والحفاظ على سير العملية التدريسية وفق الخطة الأكاديمية.





الواجهات من الجهد اللوحي

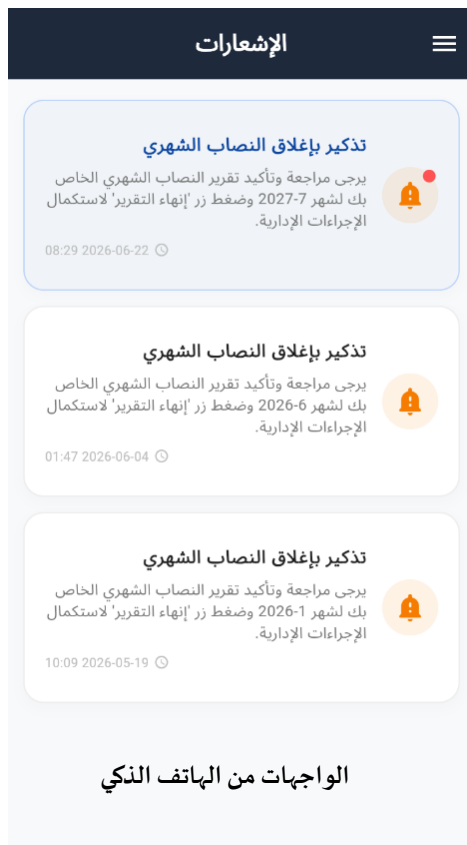
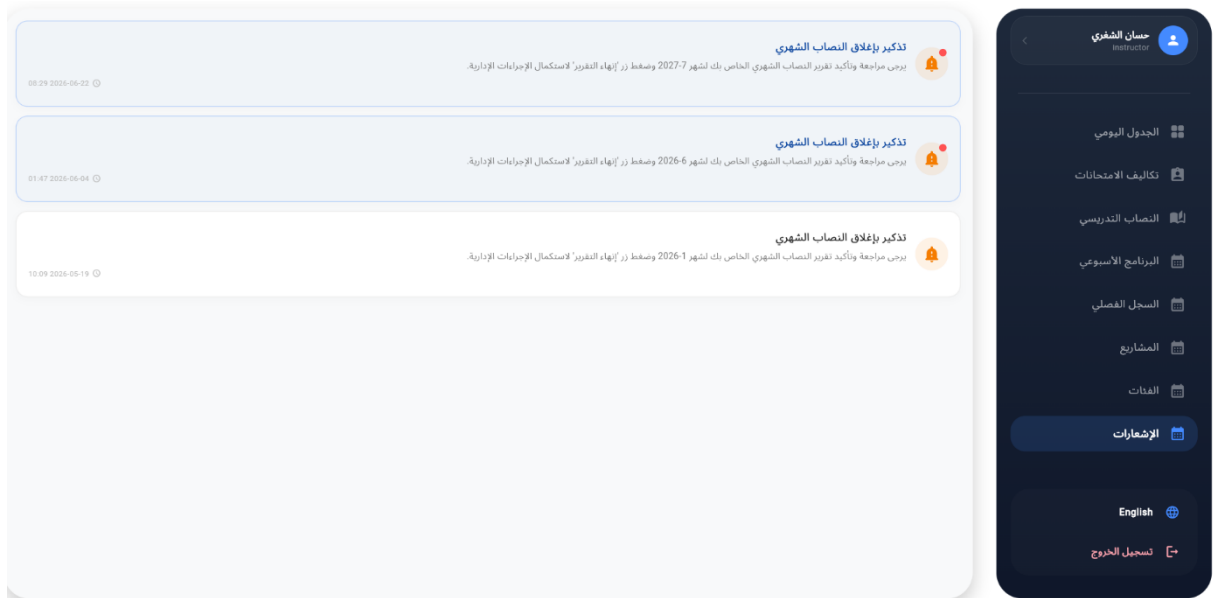


الواجهات من الهاتف النكي

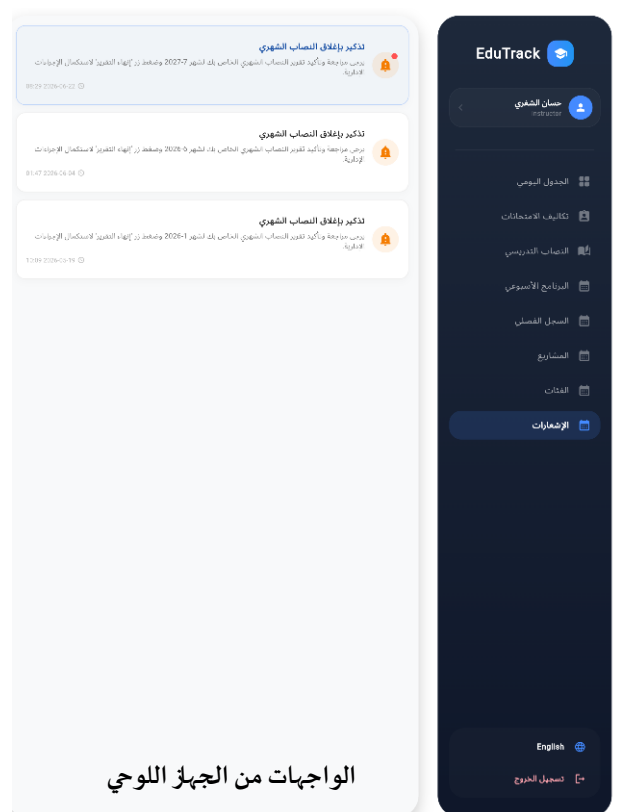
4.5.20 واجهة استلام الإشعارات للأستاذ :

تعمل هذه الواجهة كمركز تواصل إداري بين الموظف المسؤول والمدرس، وتتميز بالخصائص التالية:

- استقبال التنبيهات :تظهر الإشعارات المرسله من الموظف (مثل "تذكير بإغلاق النصاب الشهري") بشكل بطاقات واضحة تحتوي على نص التذكير وتاريخ الإرسال.
- تنسيق مرئي للحالة :تتميز الإشعارات الجديدة باللون الأزرق لتمييزها وتنبيه المدرس بضرورة الاطلاع عليها.
- التفاعل وتحديث الحالة :عند قيام المدرس بالنقر على الإشعار، يتم تحديث حالته تلقائياً ليظهر كإشعار "مقروء"، مما يضمن للمدرس تتبع كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة منه وتجنب تفويت أي متطلبات متعلقة بإغلاق السجل.



الواجهات من الهاتف الذكي



الواجهات من الجهاز اللوحي

ال api الخاص بتسجيل الدخول :

```
@api_view(['POST'])
@permission_classes([AllowAny])
def login_api(request):
    auto_close_expired_semesters()
    phone = request.data.get('phone_number')
    password = request.data.get('password')

    try:
        user_obj = User.objects.get(phone_number=phone)
        username = user_obj.username
    except User.DoesNotExist:
        return Response({'status': 'error', 'message': 'رقم الهاتف غير مسجل'}, status=status.HTTP_404_NOT_FOUND)

    user = authenticate(username=username, password=password)

    if user is not None and user.is_active:
        token, created = Token.objects.get_or_create(user=user)
        instructor_id = None
        if user.role == 'instructor':
            instructor_id = getattr(user.instructor, 'instructor_id', user.instructor.pk if hasattr(user, 'instructor') else None)

        return Response({
            'status': 'success',
            'token': token.key,
            'user_id': user.id,
            'role': user.role,
            'instructor_id': instructor_id,
            'faculty_id': getattr(user.employee.faculty, 'faculty_id', None) if user.role == 'employee' else None
        })
    else:
        return Response({'status': 'error', 'message': 'كلمة المرور غلط'}, status=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED)
```

رابط ال url الخاص بتسجيل الدخول :

4.6 مقتطفات برمجية (Code Samples) :

```
from django.urls import path
from .views import get_all_admins, get_all_employees, get_all_faculties,
get_all_instructors, get_departments_by_faculty, get_profile_data_api, login_api,
register_employee_api, register_instructor_api
from api import views

urlpatterns = [
    path('login/', login_api, name='login_api'),
]
```

Auth
 Auth_controller.dart
 data_layer
 Presentation_layer

```
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Login.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/data_layer/source/auth_service.dart';
import 'package:edutrack/Features/Employee/Home/presentation_layer/EmployeeDashboard.dart';
import 'package:edutrack/Features/Insrtuctor/Home.dart';
import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/Home/presentation_layer/Screen/DashboardScreen.dart';
import 'package:edutrack/main.dart';
import 'package:get/get.dart';

class AuthController extends GetxController {
  AuthService _service = AuthService();

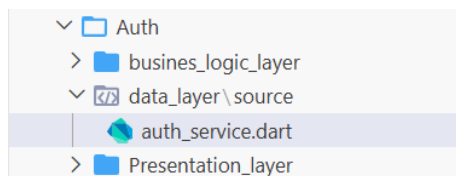
  RxBool obscurePassword = true.obs;
  RxBool isLoading = false.obs;

  Future<void> login(String phone, String password) async {
    if (phone.isEmpty || password.isEmpty) {
      Get.snackbar("تنبيه", "يرجى إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور");
      return;
    }
    try {
      isLoading.value = true;
      bool isSuccess = await _service.loginUser(phone, password);
      isLoading.value = false;

      if (isSuccess) {
        String role = box.read('role').toString().toLowerCase();
        if (role == "admin") {
          Get.offAll(() => DashboardScreen());
        } else if (role == "employee") {
          Get.offAll(() => EmployeeDashboard());
        } else {
          Get.offAll(() => Home());
        }
      } else {
        Get.snackbar("خطأ", "رقم الهاتف أو كلمة المرور غير صحيحة");
      }
    } catch (e) {
      isLoading.value = false;
      Get.snackbar("Error", "فشل الاتصال بالسيرفر");
    }
  }

  void toggleObscure() {
    obscurePassword.value = !obscurePassword.value;
  }

  void logout() {
    box.erase();
    Get.offAll(() => Login());
  }
}
```



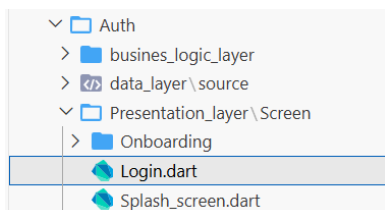
```
import 'package:dio/dio.dart';
import 'package:edutrack/main.dart';

class AuthService {

  final Dio _dio = Dio();

  Future<bool> loginUser(String phone, String password) async {
    try {
      Response response = await _dio.post(
        "http://127.0.0.1:8000/api/login/",
        data: {
          'phone_number':
            phone,
          'password': password,
        },
      );
      if (response.data['status'] == 'success') {
        await box.write('token', response.data['token']);
        await box.write('user_id', response.data['user_id']);
        await box.write('faculty_name', response.data['faculty_name'] ?? '');
        await box.write('faculty_id', response.data['faculty_id'] ?? '');
        await box.write('ins_id', response.data['instructor_id'] ?? '');

        print(box.read("user_id"));
        await box.write('role', response.data['role']);
        return true;
      }
      return false;
    } catch (e) {
      return false;
    }
  }
}
```



```
import 'package:easy_localization/easy_localization.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/TopCurveClipper.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/business_logic_layer/Auth_controller.dart';
import 'package:edutrack/Style/Colors.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart' hide Trans;

class Login extends StatelessWidget {
  Login({super.key});
  AuthController controller = Get.put(AuthController());
  TextEditingController phone = TextEditingController();
  TextEditingController password = TextEditingController();
  GlobalKey<FormState> _globalKey = GlobalKey<FormState>();

  void _handleLogin() async {
    if (_globalKey.currentState!.validate()) {
      await controller.login(phone.text, password.text);
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      // لتحديد نوع الجهاز بناءً على عرض الشاشة استخدام LayoutBuilder
      body: LayoutBuilder(
        builder: (context, constraints) {
          if (constraints.maxWidth > 900) {
            return _buildDesktopLayout(context);
          } else {
            return _buildMobileLayout(context);
          }
        },
      ),
    );
  }
}
```

```

// -----
// تصميم الكمبيوتر (Desktop Layout)
// -----
Widget _buildDesktopLayout(BuildContext context) {
  return Container(
    width: double.infinity,
    height: double.infinity,
    decoration: BoxDecoration(
      gradient: LinearGradient(
        begin: Alignment.bottomLeft,
        end: Alignment.topRight,
        colors: [
          MyColors().Oxford_Blue,
          MyColors().Deep_Ocean_Blue,
          MyColors().Ocean_Blue,
        ],
      ),
    ),
    child: Center(
      child: Container(
        width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.70,
        height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.75,
        constraints: const BoxConstraints(minHeight: 550, maxWidth: 1100),
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.white,
          borderRadius: BorderRadius.circular(30),
          boxShadow: [
            BoxShadow(
              color: Colors.black.withOpacity(0.3),
              blurRadius: 30,
              offset: const Offset(0, 15),
            ),
          ],
        ),
        child: Row(
          children: [
            // الجانب الأيسر: يسري وترجيبي
            Expanded(
              flex: 1,
              child: Container(
                padding: const EdgeInsets.all(40),
                decoration: BoxDecoration(
                  color: MyColors().Ocean_Blue.withOpacity(0.05),
                  borderRadius: const BorderRadius.only(
                    topLeft: Radius.circular(30),
                    bottomLeft: Radius.circular(30),
                  ),
                ),
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                  children: [
                    Icon(
                      Icons.admin_panel_settings_rounded,
                      size: 100,
                      color: MyColors().Ocean_Blue,
                    ),
                    const SizedBox(height: 30),
                    Text(
                      tr('admin_portal_title'), // تفعيل النص
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: TextStyle(
                        color: MyColors().Oxford_Blue,
                        fontSize: 30,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ),
                    ),
                    const SizedBox(height: 20),
                    Text(
                      tr('admin_portal_desc'), // تفعيل النص
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: TextStyle(
                        color: Colors.grey.shade600,
                        fontSize: 16,
                        height: 1.5,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
            // الجانب الأيمن: نموذج تسجيل الدخول
            Expanded(
              flex: 1,
              child: Padding(
                padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 50),
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(
                      tr('login_header'), // تفعيل النص
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 28,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        color: MyColors().Oxford_Blue,
                      ),
                    ),
                    const SizedBox(height: 30),
                    _buildLoginForm(context, isDark: false),
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}

```

```

// -----
// تصميم الموبايل (Mobile Layout)
// -----
Widget _buildMobileLayout(BuildContext context) {
  return Stack(
    children: [
      Container(
        decoration: BoxDecoration(
          gradient: LinearGradient(
            begin: Alignment.topCenter,
            end: Alignment.bottomCenter,
            colors: [
              MyColors().Ocean_Blue,
              MyColors().Deep_Ocean_Blue,
              MyColors().Oxford_Blue,
            ],
          ),
        ),
        ClipPath(
          clipper: WaveClipper(),
          child: Container(
            alignment: Alignment.center,
            height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.35,
            width: double.infinity,
            color: Colors.white.withAlpha(200),
            child: Text(
              tr('login_mobile_title'), // تفعيل النص
              style: TextStyle(
                fontSize: 40,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: MyColors().Deep_Ocean_Blue,
              ),
            ),
          ),
        ),
        Padding(
          padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0),
          child: Center(child: _buildLoginForm(context, isDark: true)),
        ),
      ),
    ],
  );
}

// -----
// نموذج الدخول (Login Form) - مشترك مع تغيير اللون
// -----
Widget _buildLoginForm(BuildContext context, {required bool isDark}) {
  Color fieldColor = isDark
    ? Colors.white.withAlpha(40)
    : Colors.grey.shade100;
  Color labelStyle = isDark ? Colors.white70 : Colors.grey.shade600;
  Color inputTextStyle = isDark ? Colors.white : Colors.black;
  Color iconColor = isDark ? Colors.white : MyColors().Ocean_Blue;

  return Form(
    key: _globalKey,
    child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
      children: [
        TextFormField(
          textInputAction: TextInputAction.next,
          controller: phone,
          validator: (value) {
            if (value == null || value.isEmpty) return tr('id_error_empty');
            if (value.length < 4) return tr('id_error_invalid');
            return null;
          },
          keyboardType: TextInputType.number,
          style: TextStyle(color: inputTextStyle),
          decoration: InputDecoration(
            labelText: tr('id_label'),
            labelStyle: TextStyle(color: labelStyle),
            filled: true,
            fillColor: fieldColor,
            border: OutlineInputBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              borderSide: isDark
                ? BorderSide.none
                : BorderSide(color: Colors.grey.shade300),
            ),
            prefixIcon: Icon(Icons.accessibility, color: iconColor),
          ),
          SizedBox(height: 25),
        ),
        Obx(() => TextFormField(
          textInputAction: TextInputAction.done, // تم أو Enter
          onFieldSubmitted: (value) => _handleLogin(),
          controller: password,
          validator: (value) {
            if (value == null || value.isEmpty)
              return tr('password_error_empty');
            if (value.length < 6) return tr('password_error_invalid');
            return null;
          },
          obscureText: controller.obscurePassword.value,
          style: TextStyle(color: inputTextStyle),
          decoration: InputDecoration(
            labelText: tr('password_label'),
            labelStyle: TextStyle(color: labelStyle),
            filled: true,
            fillColor: fieldColor,
            border: OutlineInputBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              borderSide: isDark
                ? BorderSide.none
                : BorderSide(color: Colors.grey.shade300),
            ),
            prefixIcon: Icon(Icons.lock, color: iconColor),
            suffixIcon: IconButton(
              icon: Icon(
                controller.obscurePassword.value
                  ? Icons.visibility_off_outlined
                  : Icons.visibility_outlined,
                color: iconColor,
              ),
              onPressed: () => controller.obscurePassword.toggle(),
            ),
          ),
          SizedBox(height: 35),
        ),
        Obx(() {
          if (controller.isLoading.value) {
            return CircularProgressIndicator(
              color: isDark ? Colors.white : MyColors().Ocean_Blue,
            );
          } else {
            return SizedBox(
              width: double.infinity,
              child: ElevatedButton(
                style: ElevatedButton.styleFrom(
                  backgroundColor: isDark
                    ? Colors.white.withAlpha(50)
                    : MyColors().Ocean_Blue,
                  foregroundColor: Colors.white,
                  padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
                  shape: RoundedRectangleBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                  ),
                  elevation: 4,
                ),
                onPressed: () async {
                  if (_globalKey.currentState!.validate()) {
                    await controller.login(phone.text, password.text);
                    // if (phone.text == "11111") {
                    //   Get.offAll(() => DashboardScreen());
                    // } else if (phone.text == "22222") {
                    //   Get.offAll(EmployeeDashboard());
                    // } else {
                    //   Get.offAll(Home());
                    // }
                  }
                },
                child: Text(
                  tr('verify_button'),
                  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight:
FontWeight.bold),
                ),
              ),
            );
          }
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

- ✓ Auth
 - >  business_logic_layer
 - >  data_layer
 - ✓  Presentation_layer\Screen
 - >  Onboarding
 -  Login.dart
 -  Splash_screen.dart

```

import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Login.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/Onboarding.dart';
import 'package:edutrack/Features/Employee/Home/presentation_layer/EmployeeDashboard.dart';
import 'package:edutrack/Features/Instructor/Home.dart';
import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/Home/presentation_layer/Screen/Dashboardscreen.dart';
import 'package:edutrack/Style/Colors.dart';
import 'package:edutrack/main.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import 'package:lottie/lottie.dart';

class SplashScreen extends StatefulWidget {
  const SplashScreen({super.key});

  @override
  State<SplashScreen> createState() => _SplashScreenState();
}

class _SplashScreenState extends State<SplashScreen>
  with TickerProviderStateMixin {
  late final AnimationController _lottieController;
  bool _isAnimationCompleted = false;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _lottieController = AnimationController(vsync: this);
  }

  @override
  void dispose() {
    _lottieController.dispose();
    super.dispose();
  }

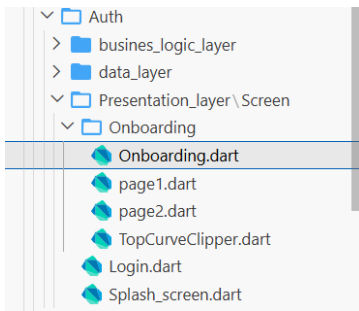
  void _navigateToNextScreen() {
    String? token = box.read('token');
    String role = box.read('role')?.toLowerCase() ?? '';
    bool isDesktop = MediaQuery.of(context).size.width > 800;

    if (token != null && token.isNotEmpty) {
      if (role == 'admin') {
        Get.offAll(() => DashboardScreen());
      } else if (role == 'employee') {
        Get.offAll(() => EmployeeDashboard());
      } else if (role == 'instructor') {
        Get.offAll(() => Home());
      } else {
        Get.offAll(() => Login());
      }
    } else {
      if (isDesktop) {
        Get.offAll(() => Login());
      } else {
        Get.offAll(() => Onboarding());
      }
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final double screenWidth = MediaQuery.of(context).size.width;
    final bool isLargeScreen = screenWidth > 800;
    final double animationSize = isLargeScreen ? 300.0 : 200.0;
    final double iconSize = isLargeScreen
      ? (animationSize - 100.0)
      : (animationSize - 100.0);

    return Scaffold(
      body: Container(
        decoration: BoxDecoration(
          gradient: LinearGradient(
            begin: Alignment.topCenter,
            end: Alignment.bottomCenter,
            colors: [
              MyColors().Ocean_Blue,
              MyColors().Deep_Ocean_Blue,
              MyColors().Oxford_Blue,
            ],
          ),
        ),
        child: Center(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              AnimatedSwitcher(
                duration: const Duration(
                  milliseconds: 200,
                ),
                child: !_isAnimationCompleted
                  ? ColorFiltered(
                      key: const ValueKey('lottie_anim'),
                      colorFilter: const ColorFilter.mode(
                        Colors.white,
                        BlendMode.srcIn,
                      ),
                    )
                  : Lottie.asset(
                      'Assets/Animations/education_anim1.json',
                      width: animationSize,
                      height: animationSize,
                      fit: BoxFit.contain,
                      controller: _lottieController,
                      onLoadComplete: (composition) {
                        _lottieController.duration = composition.duration;
                        _lottieController.duration = Duration(
                          microseconds:
                            (composition.duration.inMicroseconds / 2.1)
                              .toInt(),
                        );
                        _lottieController.forward(from: 0.0);
                        _lottieController.addListener(() {
                          if (_lottieController.value >= 0.60 &&
                              !_isAnimationCompleted) {
                            _lottieController.stop();
                            setState(() {
                              _isAnimationCompleted = true;
                            });
                            Future.delayed(
                              const Duration(milliseconds: 500),
                              () {
                                _navigateToNextScreen();
                              },
                            );
                          }
                        });
                      },
                    ),
              TweenAnimationBuilder<double>{
                key: const ValueKey('static_icon_pop'),
                tween: Tween<double>(begin: 0.0, end: 1.0),
                duration: const Duration(
                  milliseconds: 500,
                ),
                curve: Curves.ease,
                builder: (context, value, child) {
                  return Transform.scale(
                    scale:
                      value,
                    child: Icon(
                      Icons.school,
                      size: iconSize,
                      color: Colors.white,
                    ),
                  ),
                },
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```



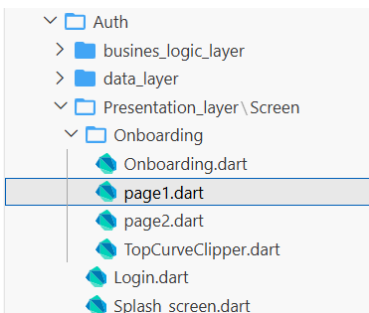
```
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Login.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/page1.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/page2.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:smooth_page_indicator/smooth_page_indicator.dart';

class Onboarding extends StatefulWidget {
  const Onboarding({super.key});

  @override
  State<Onboarding> createState() => _OnboardingState();
}

class _OnboardingState extends State<Onboarding> {
  final PageController controller = PageController(initialPage: 0);
  final List<Widget> pages = [Page1(), Page2(), Login()];

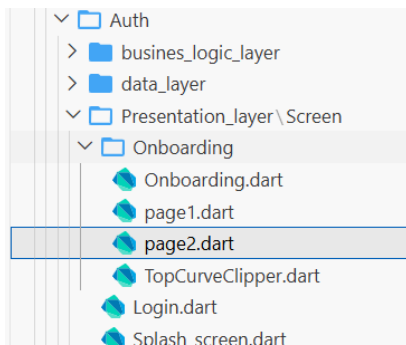
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Stack(
        alignment: Alignment.bottomCenter,
        children: [
          PageView(controller: controller, children: pages),
          Padding(
            padding: EdgeInsets.only(bottom: 50),
            child: SmoothPageIndicator(
              controller: controller,
              count: pages.length,
              effect: ExpandingDotsEffect(
                dotColor: Colors.white.withAlpha(200),
                activeDotColor: Colors.white,
                dotHeight: 10,
                dotWidth: 10,
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



```
import 'package:easy_localization/easy_localization.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/TopCurveClipper.dart';
import 'package:edutrack/Style/Colors.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

class Page1 extends StatelessWidget {
  const Page1({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          begin: Alignment.topCenter,
          end: Alignment.bottomCenter,
          colors: [
            MyColors().Ocean_Blue,
            MyColors().Deep_Ocean_Blue,
            MyColors().Oxford_Blue,
          ],
        ),
      ),
      child: Column(
        children: [
          ClipPath(
            clipper: WaveClipper(),
            child: Container(
              child: Icon(
                Icons.assignment,
                size: 100,
                color: MyColors().Deep_Ocean_Blue,
              ),
              width: double.infinity,
              height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.35,
              color: Colors.white.withAlpha(200),
            ),
          ),
          SizedBox(height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.1),
          Text(
            tr('onboarding_page1_title'),
            style: TextStyle(
              fontSize: 26,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: Colors.white,
            ),
          ),
          SizedBox(height: 15),
          Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 35.0),
            child: Text(
              tr('onboarding_page1_desc'),
              textAlign: TextAlign.center,
              style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.white),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

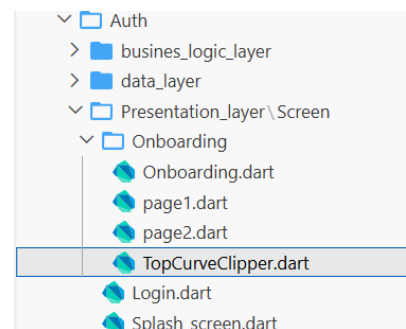


```
import 'package:easy_localization/easy_localization.dart';
import 'package:edutrack/Features/Auth/Presentation_layer/Screen/Onboarding/TopCurveClipper.dart';
import 'package:edutrack/Style/Colors.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

class Page2 extends StatelessWidget {
  const Page2({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          begin: Alignment.topCenter,
          end: Alignment.bottomCenter,
          colors: [
            MyColors().Ocean_Blue,
            MyColors().Deep_Ocean_Blue,
            MyColors().Oxford_Blue,
          ],
        ),
      ),
      child: Column(
        children: [
          ClipPath(
            clipper: WaveClipper(),
            child: Container(
              width: double.infinity,
              height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.35,
              child: Icon(
                Icons.auto_graph,
                size: 100,
                color: MyColors().Deep_Ocean_Blue,
              ),
              color: Colors.white.withAlpha(200),
            ),
          ),
          SizedBox(height: MediaQuery.of(context).size.height * 0.1),
          Text(
            tr("onboarding_page2_title"),
            style: TextStyle(
              fontSize: 26,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: Colors.white,
            ),
          ),
          SizedBox(height: 16),
          Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32.0),
            child: Text(
              tr("onboarding_page2_desc"),
              textAlign: TextAlign.center,
              style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.white70),
            ),
          ),
          Spacer(),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

```
import 'package:flutter/material.dart';

class WaveClipper extends CustomClipper<Path> {
  @override
  Path getClip(Size size) {
    final path = Path();
    path.lineTo(0, size.height - 60);
    // first wave
    path.quadraticBezierTo(
      size.width * 0.25,
      size.height,
      size.width * 0.5,
      size.height - 60,
    );
    // Second wave
    path.quadraticBezierTo(
      size.width * 0.75,
      size.height - 120,
      size.width,
      size.height - 60,
    );
    path.lineTo(size.width, 0);
    path.close();
    return path;
  }
  @override
  bool shouldReclip(CustomClipper<Path> oldClipper) => false;
}
```



```
@api_view(['POST'])
def open_academic_year_api(request):
    data = request.data
    try:
        year_name = data.get('yearName')
        if not year_name:
            return Response({
                "status": "error",
                "message": "الرجاء إدخال اسم السنة الدراسية"
            }, status=400)

        clean_name = year_name.replace('/', '-')

        if '-' not in clean_name:
            return Response({
                "status": "error",
                "message": "تنسيق السنة غير صحيح, مثال: 2025/2026 أو 2026-2025"
            }, status=400)

        parts = clean_name.split('-')
        start_v = parts[0].strip()
        end_v = parts[1].strip()

        with transaction.atomic():
            AcademicYear.objects.filter(is_active=True).update(is_active=False)
            new_year = AcademicYear.objects.create(
                start_year=int(start_v),
                end_year=int(end_v),
                is_active=True
            )

        return Response({
            "status": "success",
            "academic_year_id": new_year.academic_year_id,
            "message": f"بنجاح {start_v}-{end_v} تم فتح السنة الدراسية"
        }, status=201)

    except ValueError:
        return Response({
            "status": "error",
            "message": "يجب أن تكون السنوات أرقاماً صحيحة"
        }, status=400)

    except Exception as e:
        return Response({
            "status": "error",
            "message": str(e)
        }, status=400)
```

ال api الخاص بافتتاح الفصل الدراسي :

```

@api_view(['POST'])
def open_semester_api(request):
    data = request.data
    try:
        print(f"DEBUG: Data received: {request.data}")
        # 1. استخراج البيانات الأساسية
        year_id = data.get('academic_year_id')
        semester_name = data.get('semesterName')
        start_date_raw = data.get('startDate')
        end_date_raw = data.get('endDate')
        coord_start_raw = data.get('coordination_start_date')
        coord_end_raw = data.get('coordination_end_date')
        start_date = start_date_raw.split('T')[0] if start_date_raw else None
        end_date = end_date_raw.split('T')[0] if end_date_raw else None
        coord_start = coord_start_raw.split('T')[0] if coord_start_raw else start_date
        coord_end = coord_end_raw.split('T')[0] if coord_end_raw else end_date

        with transaction.atomic():
            # 2. إنشاء الفصل الدراسي
            new_semester = Semester.objects.create(
                academic_year_id=year_id,
                semester_name=semester_name,
                start_date=start_date,
                end_date=end_date,
                coordination_start_date=coord_start,
                is_active=True
            )

            # 3. تخزين العطلة الرسمية
            holidays = data.get('holidays', [])
            holiday_objects = []

            for h in holidays:
                if isinstance(h, str):
                    h_date = h.split('T')[0]
                elif isinstance(h, dict):
                    h_date_raw = h.get('date', '')
                    h_date = h_date_raw.split('T')[0] if h_date_raw else None
                else:
                    continue

                if h_date:
                    holiday_objects.append(
                        AcademicHoliday(
                            semester=new_semester,
                            holiday_date=h_date,
                        )
                    )

            if holiday_objects:
                AcademicHoliday.objects.bulk_create(holiday_objects)

            # 4. تخزين فترات الامتحانات في جدول ExamDuty
            exam_periods = data.get('exam_periods', [])
            exam_period_objects = []

            for ep in exam_periods:
                ep_start = ep.get('start').split('T')[0] if ep.get('start') else None
                ep_end = ep.get('end').split('T')[0] if ep.get('end') else None
                if ep_start and ep_end:
                    exam_period_objects.append(
                        ExamDuty(
                            exam_name=ep.get('name', 'امتحان'),
                            exam_date=ep_start,
                            exam_end_date=ep_end,
                            instructor=None,
                            course_name=None,
                            room=None,
                            teaching_load=None
                        )
                    )

            if exam_period_objects:
                ExamDuty.objects.bulk_create(exam_period_objects)

        return Response({
            "status": "success",
            "message": f"وتخزين العطلة وفترات الامتحانات بنجاح {semester_name} تم افتتاح",
            "semester_id": new_semester.semester_id
        }, status=201)

    except Exception as e:
        return Response({"status": "error", "message": str(e)}, status=400)
```

ال api الخاص بتعديل بيانات الفصل الدراسي :

```
@api_view(['PUT'])
def update_semester_api(request, semester_id):
    try:
        semester = Semester.objects.get(semester_id=semester_id)
        semester.semester_name = data.get('semesterName', semester.semester_name)

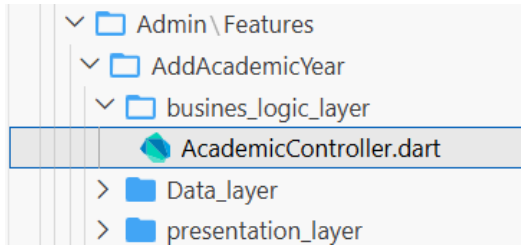
        if data.get('startDate'):
            semester.start_date = data.get('startDate').split('T')[0]
        if data.get('endDate'):
            semester.end_date = data.get('endDate').split('T')[0]
        if data.get('coordination_start_date'):
            semester.coordination_start_date = data.get('coordination_start_date').split('T')[0]
        with transaction.atomic():
            semester.save()

        new_holidays = data.get('holidays')
        if new_holidays is not None:
            AcademicHoliday.objects.filter(semester=semester).delete()
            for h in new_holidays:
                if h:
                    AcademicHoliday.objects.create(
                        semester=semester,
                        holiday_date=h.split('T')[0]
                    )
        return Response({"status": "success"}, status=200)
    except Exception as e:
        print(f"CRITICAL ERROR: {str(e)}")
        return Response({"status": "error", "message": str(e)}, status=400)
```

ال url الخاص بافتتاح الفصل الدراسي وتحديثه وافتتاح السنة الدراسية :

```
from django.urls import path
from .views import get_all_admins, get_all_employees, get_all_faculties, get_all_instructors,
get_departments_by_faculty, get_profile_data_api, login_api, register_employee_api, register_instructor_api
from api import views

urlpatterns = [
    path('academic-years/open/', views.open_academic_year_api, name='open_academic_year_api'),
    path('semesters/open/', views.open_semester_api, name='open_semester_api'),
    path('semesters/update/<int:semester_id>/', views.update_semester_api, name='update_semester_api'),
]
```



```

import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/AddAcademicYear/Data_layer/Model/AcademicYearModel.dart';
import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/AddAcademicYear/Data_layer/Model/AcademicSemesterModel.dart';
import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/AddAcademicYear/Data_layer/Service/SystemService.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';

class AcademicController extends GetxController {
  final AcademicService _service = AcademicService();
  var isLoading = false.obs;
  var allYears = <AcademicYearModel>[].obs;
  var selectedYearId = Rxn<int>();
  var startDate = Rxn<DateTime>();
  var endDate = Rxn<DateTime>();
  var coordStartDate = Rxn<DateTime>();
  var coordEndDate = Rxn<DateTime>();
  var selectedHolidays = <DateTime>[].obs;
  var selectedSemType = "الفصل الدراسي الأول".obs;

  @override
  void onInit() {
    super.onInit();
    refreshAllData();
  }

  List<AcademicSemesterModel> get filteredSemesters {
    if (selectedYearId.value == null || allYears.isEmpty) return [];
    var year = allYears.firstWhereOrNull(
      (y) => y.yearId == selectedYearId.value,
    );
    return year?.semesters ?? [];
  }

  Future<void> refreshAllData() async {
    await fetchYearsAndSemesters();
  }

  Future<void> fetchYearsAndSemesters() async {
    try {
      isLoading.value = true;
      final res = await _service.getYears();
      if (res.statusCode == 200) {
        List data = res.data['data'];
        allYears.assignAll(
          data.map((e) => AcademicYearModel.fromJson(e)).toList(),
        );
        if (allYears.isNotEmpty && selectedYearId.value == null) {
          selectedYearId.value = allYears.first.yearId;
        }
      }
    } catch (e) {
      print("Error fetching data: $e");
    } finally {
      isLoading.value = false;
    }
  }

  void selectYear(int yearId) {
    selectedYearId.value = yearId;
  }

  Future<void> submitYear(String name) async {
    try {
      isLoading.value = true;
      final res = await _service.openYear(name);
      if (res.statusCode == 201 || res.statusCode == 200) {
        await refreshAllData();
        Get.snackbar("نجاح", "تم إضافة السنة الدراسية");
      }
    } catch (e) {
      _showError("خطأ في إضافة السنة: $e");
    } finally {
      isLoading.value = false;
    }
  }

  Future<void> submitSemester({required int yearId, int? semesterId}) async {
    if (startDate.value == null ||
        endDate.value == null ||
        coordStartDate.value == null ||
        coordEndDate.value == null) {
      Get.snackbar(
        "تنبيه",
        "يرجى تحديد كافة التواريخ",
        backgroundColor: Colors.orange,
      );
      return;
    }
    try {
      isLoading.value = true;
      Map<String, dynamic> data = {
        "academic_year_id": yearId,
        "semesterName": selectedSemType.value,
        "startDate": startDate.value!.toIso8601String(),
        "endDate": endDate.value!.toIso8601String(),
        "coordination_start_date": coordStartDate.value!.toIso8601String(),
        "coordination_end_date": coordEndDate.value!.toIso8601String(),
        "holidays": selectedHolidays.map((h) => h.toIso8601String()).toList(),
      };
      if (semesterId == null) {
        final res = await _service.openSemester(data);
        if (res.statusCode == 201) {
          await refreshAllData();
          Get.back();
          Get.snackbar("نجاح", "تم إضافة الفصل الدراسي");
        }
      } else {
        final res = await _service.updateSemester(semesterId, data);
        if (res.statusCode == 200) {
          await refreshAllData();
          Get.back();
          Get.snackbar("نجاح", "تم تحديث الفصل");
        }
      }
    } catch (e) {
      _showError("حدث خطأ: $e");
    } finally {
      isLoading.value = false;
    }
  }

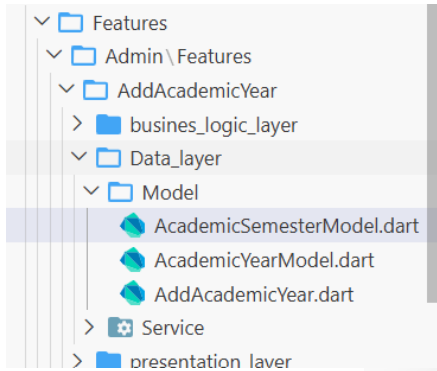
  bool isTermNow(DateTime start, DateTime end) {
    final now = DateTime.now();
    return now.isAfter(start) && now.isBefore(end);
  }

  void toggleArchive(int id) {
    Get.snackbar("تنبيه", "عملية الأرشيف سيتم ربطها قريباً");
  }

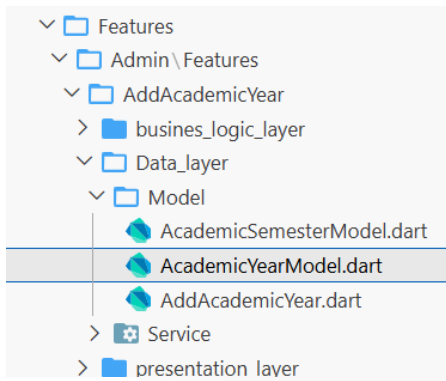
  void resetInputs(AcademicSemesterModel? sem) {
    if (sem != null) {
      startDate.value = sem.startDate;
      endDate.value = sem.endDate;
      selectedSemType.value = sem.semesterName;
      selectedHolidays.assignAll(sem.holidays);
    } else {
      startDate.value = null;
      endDate.value = null;
      coordStartDate.value = null;
      coordEndDate.value = null;
      selectedHolidays.clear();
    }
  }

  void _showError(String msg) => Get.snackbar(
    "خطأ",
    msg,
    backgroundColor: Colors.redAccent,
    colorText: Colors.white,
  );
}

```



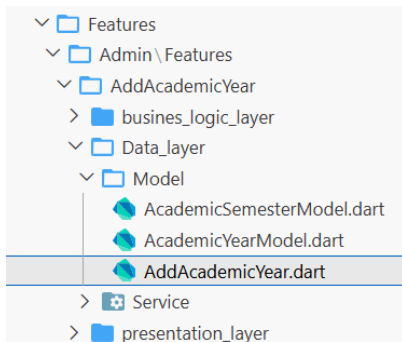
```
class AcademicSemesterModel {
  int? id;
  String yearName;
  String semesterName;
  DateTime startDate;
  DateTime endDate;
  DateTime? coordinationStartDate;
  DateTime? coordinationEndDate;
  List<DateTime> holidays;
  bool isArchived;
  AcademicSemesterModel({
    this.id,
    required this.yearName,
    required this.semesterName,
    required this.startDate,
    required this.endDate,
    this.coordinationStartDate,
    this.coordinationEndDate,
    required this.holidays,
    this.isArchived = false,
  });
  factory AcademicSemesterModel.fromJson(
    Map<String, dynamic> map, [
    String? yName,
  ]) {
    return AcademicSemesterModel(
      id: map['semester_id'],
      semesterName: map['semester_name'] ?? "غير محدد",
      yearName: yName ?? "",
      startDate: map['start_date'] != null
        ? DateTime.parse(map['start_date'])
        : DateTime.now(),
      endDate: map['end_date'] != null
        ? DateTime.parse(map['end_date'])
        : DateTime.now(),
      coordinationStartDate: map['coordination_start'] != null
        ? DateTime.parse(map['coordination_start'])
        : null,
      coordinationEndDate: map['coordination_end'] != null
        ? DateTime.parse(map['coordination_end'])
        : null,
      holidays:
        (map['holidays'] as List?)
          ?.map((h) => DateTime.parse(h.toString()))
            .toList() ??
        [],
      isArchived: !(map['is_active'] ?? true),
    );
  }
  Map<String, dynamic> toMap(int academicYearId) {
    return {
      "academic_year_id": academicYearId,
      "semester_name": semesterName,
      "start_date": startDate.toIso8601String(),
      "end_date": endDate.toIso8601String(),
      "coordination_start_date": coordinationStartDate?.toIso8601String(),
      "coordination_end_date": coordinationEndDate?.toIso8601String(),
      "holidays": holidays.map((h) => h.toIso8601String()).toList(),
    };
  }
}
```



```
import 'package:edutrack/Features/Admin/Features/AddAcademicYear/Data_layer/Model/AcademicSemesterModel.dart';

class AcademicYearModel {
  final int yearId;
  final String yearDisplay;
  final List<AcademicSemesterModel> semesters;

  AcademicYearModel({
    required this.yearId,
    required this.yearDisplay,
    required this.semesters,
  });
  factory AcademicYearModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return AcademicYearModel(
      yearId: json['year_id'],
      yearDisplay: json['year_display'],
      semesters: (json['semesters'] as List)
        .map((s) => AcademicSemesterModel.fromJson(s, json['year_display']))
        .toList(),
    );
  }
}
```



```
class AcademicSemesterModel {
  String id;
  String yearName;
  String semesterName;
  DateTime startDate;
  DateTime endDate;
  List<DateTime> holidays;
  bool isArchived;
  AcademicSemesterModel({
    required this.id,
    required this.yearName,
    required this.semesterName,
    required this.startDate,
    required this.endDate,
    required this.holidays,
    this.isArchived = false,
  });
}
```


الفصل الخامس

إدارة المخاطر والقيود

(Risk Management & Constraints)

في إطار ضمان نجاح واستمرارية نظام EduTrack الأكاديمي، قمنا بتحليل العوامل التي قد تؤثر على مراحل التطوير أو الأداء التشغيلي. يهدف هذا الفصل إلى تحديد هذه التحديات وتقديم استراتيجيات استباقية للتعامل معها.

5.1 مصفوفة تحليل المخاطر (Risk Analysis Matrix)

تم تصنيف المخاطر المحتملة بناءً على طبيعتها وأثرها على النظام، كما يوضح الجدول التالي:

نوع الخطر	الوصف	الاستراتيجية الوقائية (Mitigation Strategy)
خطر أمني	محاولات اختراق غير مصرح بها أو تسريب بيانات حساسة.	استخدام بروتوكولات JWT لتأمين الجلسات وتطبيق صلاحيات RBAC صارمة.
خطر تقني	تعارض برمجيات الواجهة (Flutter) مع خدمات الـ Backend.	إجراء اختبارات وحدوية (Unit Testing) دورية باستخدام أداة Postman.
خطروظيفي	وقوع أخطاء في حساب النصاب التدريسي أو تضارب المواعيد.	برمجة خوارزميات تحقق (Validation Logic) لمنع حفظ أي تضارب زمني.
خطر استمرارية	فقدان البيانات أو تعطل قاعدة البيانات.	تفعيل نظام نسخ احتياطي (Automatic Backup) دوري لقاعدة البيانات.

5.2 قيود النظام (System Constraints)

واجهت عملية التطوير مجموعة من القيود التي تم وضعها لضمان كفاءة النظام، وهي:

1. قيود الاتصال (Connectivity Constraint): يعتمد النظام بشكل كلي على الاتصال بخادم مركزي؛ لذا تم بناء آلية معالجة استجابة (Error Handling) تظهر تنبيهات واضحة للمستخدم في حال فقدان الاتصال.

2. قيود الدقة (Data Integrity Constraint): تعتمد مخرجات النظام (تقارير النِصاب) على دقة المدخلات؛ لذا تم فرض قيود على مستوى قاعدة البيانات (Database Constraints) تمنع إدخال بيانات غير منطقية أو خارج النطاق الزمني المسموح.
3. قيود الصلاحيات (Role-Based Constraint): تم قصر الوصول إلى البيانات (مثل عرض المدرسين أو تعديل الجداول) على الموظفين المخولين فقط داخل الكلية التابعة لهم، مما يضمن خصوصية البيانات لكل وحدة إدارية.

5.3 إدارة التغيير (Change Management)

لضمان قابلية النظام للتطوير، تم اعتماد بنية برمجية معيارية (Modular Architecture) هذا يعني أن أي إضافة مستقبلية (مثل نظام دفع إلكتروني أو دمج مع أنظمة الجامعة المركزية) لن تتطلب إعادة بناء النظام، بل سيتم دمجها كخدمات إضافية (Services)، مما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

الفصل السادس

النتائج والآفاق المستقبلية

(Results & Future Work)

6.1 نتائج النظام (System Results)

لقد أثمرت عملية بناء وتطوير نظام EduTrack عن تحقيق مجموعة من النتائج الجوهرية التي تساهم في رفع كفاءة الإدارة الأكاديمية، ويمكن تلخيصها في المحاور التالية:

- **التحول الرقمي الكامل (Full Digitization):** تحول النظام بالكامل من الاعتماد على الأوراق والجداول اليدوية إلى منصة رقمية مركزية، مما أدى إلى القضاء على الأخطاء البشرية الشائعة في إدخال البيانات، وضمان حفظ كافة السجلات بشكل آمن ومنظم.
- **الدقة في توزيع النصاب التدريسي:** من خلال خوارزميات التحقق المدمجة، نجح النظام في ضمان توزيع عادل ودقيق للأعباء التدريسية، مع منع أي تضارب زمني (Scheduling Conflicts) للمحاضرات أو الاختبارات، وهو ما كان يشكل تحدياً إدارياً كبيراً في النظام التقليدي.
- **تعزيز شفافية الأداء الأكاديمي:** أصبح بإمكان أعضاء الهيئة التدريسية الوصول المباشر إلى سجلاتهم الرقمية، مما عزز من مبدأ الشفافية، حيث يمكن للمدرس مراجعة نصابه، مشاريعه، وتكليفاته الامتحانية في أي وقت، مع توفر خيارات التوثيق الرسمي (PDF) المعتمد.
- **تكامل وسرعة الوصول:** بفضل بنية (RESTful APIs) المعتمدة في النظام، تم تحقيق سرعة فائقة في استجابة النظام وتحديث البيانات لحظياً (Real-time Updates) عبر واجهات Flutter المتوافقة مع الويب والأجهزة المحمولة، مما سهل على الموظفين والإداريين إنجاز مهامهم من أي مكان.
- **استدامة وتنظيم البيانات:** أدى استخدام قاعدة بيانات (SQL) مهيكلية بعناية إلى بناء أرشيف رقمي دائم، يسهل الرجوع إليه، ويُعد قاعدة بيانات قوية لدعم اتخاذ القرارات الإدارية طويلة المدى داخل الكلية.

6.2 الآفاق المستقبلية (Future Work)

على الرغم من اكتمال المهام الوظيفية المطلوبة في نظام EduTrack، إلا أننا نطمح لتطويره بشكل أكبر ليكون منصة متكاملة للأتمتة الإدارية (Hyper-Automation Platform) نخطط في المراحل القادمة لدمج تقنيات حديثة ترفع من كفاءة النظام، ومن أبرزها:

- **أتمتة سير العمل باستخدام (Workflow Automation) n8n:** نخطط لدمج منصة n8n كأداة مركزية للأتمتة؛ حيث ستعمل كـ "محرك خلفي (Backend Orchestrator)" يقوم بتنفيذ مهام معقدة بشكل تلقائي. على سبيل المثال:

- إرسال تنبيهات تلقائية للمدرسين عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل بمجرد إسناد مشروع جديد لهم.
- توليد تقارير النِصاب بشكل دوري وإرسالها إلى رؤساء الأقسام تلقائياً في نهاية كل شهر.
- مزامنة البيانات بين نظام EduTrack وأي أنظمة خارجية أخرى قد تستخدمها الجامعة لاحقاً، كل ذلك عبر سيناريوهات (Workflows) مبرمجة داخل n8n دون الحاجة لتعديل الكود المصدري للتطبيق.
- الذكاء الاصطناعي في جدولة الأعباء (AI-Driven Scheduling): استثمار البيانات المتراكمة في النظام لبناء نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بتوزيع الأعباء التدريسية والمشاريع بناءً على تفرغ المدرسين وتاريخ إنجازاتهم، مما يوفر على الموظف الإداري ساعات طويلة من العمل اليدوي.
- تطوير واجهة "تحليل البيانات (Advanced Dashboarding)": تقديم لوحة تحكم إحصائية تعتمد على الرسوم البيانية التفاعلية، توضح لمتخذي القرار (عمادة الكلية) مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بنسب إنجاز المشاريع، وتوزيع النِصاب التدريسي في الكليات.
- دعم التوسع المؤسسي: تطوير النظام ليدعم تعدد المؤسسات التعليمية (Multi-tenancy)، مما يتيح استخدامه في جامعات متعددة مع فصل كامل لبيانات كل مؤسسة وضمان استقلالية خوادمها.

الفصل السابع

الخاتمة

(Conclusion)

ختاماً، مثل نظام EduTrack تجربة تقنية متكاملة تهدف إلى جسر الفجوة بين العمليات الإدارية التقليدية والحلول البرمجية الذكية. من خلال تطوير هذا النظام، نجحنا في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة لإدارة شؤون الموظفين والنصاب التدريسي، مما أثبت أن الأتمتة ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة لرفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية.

لقد كان التحدي الأكبر هو تحويل التعقيد الإداري إلى واجهات بسيطة وسلسلة (User-friendly) ونعتز بأننا استطعنا تقديم نظام لا يقتصر دوره على التخزين، بل يشارك في اتخاذ القرار من خلال منطق التحقق الاستباقي ومنع الأخطاء. لقد كان هدفنا الدائم هو إيجاد حلول برمجية تجعل يوم العمل الأكاديمي أكثر إنتاجية وأقل ضغطاً.

هذه الرحلة لم تكن مجرد برمجة أكواد، بل كانت رحلة تعلم مستمرة في هندسة النظم وتطوير البرمجيات. نأمل أن يكون هذا المشروع لبنة أساسية في مسيرة التحول الرقمي للجامعة، وأن يفتح الباب أمام مطورين آخرين للبناء عليه وتطويره. أخيراً، نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا الدعم، التوجيه، والملاحظات التي ساهمت في صقل هذا النظام ليخرج بالشكل الذي نضعه اليوم بين أيديكم.